



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2025 학년도
석사학위논문

건설현장 스마트 안전장비 전담자의 역할이 추락재해에 미치는 영향

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

박 우 람



건설현장 스마트 안전장비 전담자의 역할이 추락재해에 미치는 영향

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

박 우 람



박 우 램의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구 목적	3
제 3 절 연구 범위 및 방법	4
제 2 장 이론적 배경	6
제 1 절 이론적 근거	6
제 1 항 행동기반 안전이론	6
제 2 항 Frank Bird의 신도미노 이론	8
제 3 항 리질리언스 이론	10
제 2 절 건설현장 사고재해 현황	13
제 1 항 국내 건설 재해	13
제 2 항 해외 건설 재해	19
제 3 절 스마트 안전장비 사용 동향	24
제 1 항 국내 스마트 안전 장비 도입 현황	24
제 2 항 해외 스마트 안전장비 사용 사례	32
제 4 절 건설현장 추락재해	34



제 1 항 골조공사	34
제 2 항 마감공사	38
제 5 절 스마트 안전장비 전담자	40
제 1 항 착용 및 작동	40
제 2 항 위험사항 신속대응	40
제 3 항 데이터 관리 및 해석	41
제 6 절 선행연구	42
제 1 항 드론	42
제 2 항 CCTV	44
제 3 항 웨어러블	46
제 7 절 소결	50
 제 3 장 연구 방법	 52
제 1 절 연구모형	52
제 2 절 연구 문제 및 연구가설	53
제 3 절 조작적 정의와 측정도구의 구성	55
제 4 절 설문조사	57
제 1 항 설문조사 방법	57
제 2 항 설문지 구성	57
제 5 절 자료 수집과 분석 절차	59
 제 4 장 연구결과	 60
제 1 절 조사대상자의 인구 통계학적 분석	60
제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석	62
제 1 항 타당도 분석	62
제 2 항 신뢰도 분석	64



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	65
제 1 항 기술통계 분석	65
제 2 항 상관관계 분석	66
제 4 절 연구가설 검증	67
제 1 항 스마트안전장비와 골조공사 추락재해와의 관계	67
제 2 항 스마트안전장비와 마감공사 추락재해와의 관계	69
제 3 항 안전장비 전담자와 골조공사 추락재해와의 관계	71
제 4 항 안전장비 전담자와 마감공사 추락재해와의 관계	77
제 5 절 소결	83
 제 5 장 결론	85
제 1 절 결론	85
 참고문헌	87
부 록	89
Abstract	101



표 목 차

<표 1-1> 전년 대비 재해유형별 재해자 비교표	1
<표 1-2> 연구 방법의 흐름도	5
<표 2-1> 행동기반 안전(BBS)의 주요 개입 요소	7
<표 2-2> 전년 대비 산업재해 현황 비교표	13
<표 2-3> 전년 대비 산업별 재해자 비교표	14
<표 2-4> 전년 대비 재해유형별 업무상사고 재해자 비교표	15
<표 2-5> 재해유형별 업무상사고 재해현황 분포도	15
<표 2-6> 재해유형별 업무상사고 재해현황	17
<표 2-7> 건설업 재해율 변화	18
<표 2-8> 이동형 CCTV 필요성	28
<표 2-9> 고정형 CCTV와 이동형 CCTV비교	29
<표 2-10> CCTV 기반 위험 모니터링 장비 개념도	31
<표 2-11> 웨어러블 장비유형	32
<표 2-12> 웨어러블 안전장비의 주요 구성 및 정보 흐름도	33
<표 2-13> 최근 5년간의 추락재해 중 골조공사 단계 재해비율	38
<표 2-14> 최근 5년간의 추락재해 중 마감공사 단계 재해비율	40
<표 2-15> 스마트 안전장비 선행연구	43
<표 2-16> 스마트 안전장비별 작동원리/방법 및 주요기능	46
<표 2-17> 스마트건설 안전관리	48
<표 2-18> 심박수의 해석과 웨어러블 장비	50
<표 2-19> 다층 방어와 스마트 안전관리	51
<표 3-1 > 조작적 정의 및 측정 방법	56
<표 3-2 > 설문지 구성내용	58
<표 4-1 > 인구통계학적 특성 빈도분석	61



<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summar)	62
<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summar)	63
<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summar)	64
<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistic	64
<표 4-6> 기술통계 분석	65
<표 4-7> 상관관계표	66
<표 4-8> 스마트안전장비와 골조공사 추락재해 - 회귀분석에 대한 분산분석	68
<표 4-9> 스마트안전장비와 골조공사 추락재해에 미치는 영향	68
<표 4-10> 스마트안전장비와 마감공사 추락재해 - 회귀분석에 대한 분산분석	70
<표 4-11> 스마트안전장비 마감공사에 미치는 영향	70
<표 4-12> 스마트 안전장비에서 전담자 착용 및 작동이 골조공사 추락재해의 매개효과 검증	72
<표 4-13> 스마트 안전장비에서 전담자 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해의 매개효과 검증	74
<표 4-14> 스마트 안전장비에서 전담자 데이터 관리 및 해석이 골조공사 추락재해의 매개효과 검증	76
<표 4-15> 스마트 안전장비에서 전담자 착용 및 작동이 마감공사 추락재해의 매개효과 검증	78
<표 4-16> 스마트 안전장비에서 전담자 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해의 매개효과 검증	80
<표 4-17> 스마트 안전장비에서 전담자 데이터 관리 및 해석이 마감공사 추락재해의 매개효과 검증	82
<표 4-18> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과	84



그 립 목 차

<그림 2-1> 버드의 최신 도미노 이론	8
<그림 2-1> 리질리언스의 4가지 본질적 능력	10
<그림 2-2> 미국 건설업의 사망사고 추이(2003 ~ 2017년)	19
<그림 2-3> 미국 건설업의 사망사고 유형별 분포 (2011 Vs 2017)	20
<그림 2-4> 미국 건설업의 추락 사망사고수 및 사망만인율(2011 Vs 2017) ...	20
<그림 2-5> 영국의 연대별 사망십만인율(1981 ~ 2019)	21
<그림 2-6> 영국의 건설업 추락사고 비교(2014~2019 평균 Vs 2018/2019)	22
<그림 2-7> 일본의 건설재해	22
<그림 2-8> 10년간(2007~2017년)	
한국과 일본의 건설투자액 대비 사망재해 추이	23
<그림 2-9> 웨어러블 안전장비의 주요 구성 및 정보 흐름도	32
<그림 3-1> 연구모형	52



감사의 글

본 논문을 완성할 수 있도록 직·간접적으로 도움을 주신 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 대학원 과정에서의 연구와 학습은 제게 큰 도전이자 성장의 기회였으며, 이 여정을 이어갈 수 있었던 것은 많은 분들의 격려와 지원 덕분입니다.

먼저, 연구의 전 과정에서 따뜻한 조언과 세심한 지도를 아끼지 않으신 박종용 교수님께 진심으로 감사드립니다. 연구 방향 설정부터 논문 완성에 이르기까지 교수님의 학문적 통찰과 성실한 지도는 본 연구의 수준을 한층 향상시키는 데 결정적인 역할을 하였습니다. 아울러 전공적 안목과 통찰을 넓혀 주신 문유미 교수님, 실무적 경험을 바탕으로 귀중한 의견을 나누어 주신 이성진 교수님, 그리고 학문적 조언과 진심 어린 격려로 큰 힘이 되어주신 하준태 교수님께 깊은 감사를 드립니다.

그리고, 연구 과정 중에도 늘 변함없는 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 가족에게 깊은 감사를 드립니다. 언제나 든든한 버팀목이 되어 준 사랑하는 아내에게 가장 큰 고마움을 전합니다. 제가 좌절할 때마다 용기를 주고, 흔들리지 않도록 조용히 응원하며 뒷받침해 준 존재입니다. 또한 저에게 자신감을 심어주며 큰 기쁨을 준 큰딸, 매 순간 삶의 의미를 더해주고 따뜻함을 주는 둘째 딸에게도 진심으로 고마운 마음을 전합니다. 우리 가족은 저에게는 크나큰 힘이자 삶의 전부입니다.

아울러 학문적 여정을 함께한 선배와 동료 학우 여러분께도 감사드립니다. 함께한 경험과 교류는 제 연구와 성장에 중요한 밑거름이 되었습니다. 본 연구는 결코 제 노력만으로 이루어진 것이 아닙니다. 도움과 격려를 보내주신 모든 분들께 다시 한 번 깊은 감사의 마음을 전합니다.

2025년 12월

박 우 람



논 문 개 요

본 논문은 건설현장에서 지속적으로 발생하는 추락재해의 예방을 위하여 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)의 활용 효과와, 이를 전문적으로 운영·관리하는 스마트 안전장비 전담자의 역할을 실증적으로 규명하는 데 목적을 두고 수행되었다. 기존 연구는 개별 기술 장비의 기능과 효과에 초점을 맞추는 경향이 있었으나, 실제 현장에서는 장비의 도입 자체보다 전담자의 운영 역량, 즉 착용 및 작동 관리, 위험상황 신속 대응, 데이터 관리·해석 능력 등이 사고예방 효과를 결정하는 핵심 요인으로 작용한다는 문제의식에서 연구가 출발하였다.

본 연구는 먼저 국내 건설현장의 재해 통계를 기반으로 최근 5년간 추락재해의 발생 추이를 분석하고, 특히 골조공사와 마감공사 단계에서 나타나는 특성과 위험요인을 체계적으로 고찰하였다. 이어 스마트 안전장비의 기술적 특성과 현장 적용사례를 검토하여, 장비별 재해예방 효과와 한계를 정리하였다. 이를 바탕으로 전담자의 역할을 세 가지 하위요인(착용 및 작동 관리, 위험사항 신속 대응, 데이터 관리·해석 능력)으로 구조화하고, 각 요인이 스마트 안전장비와 추락재해 발생 간의 관계에서 어떠한 매개 효과를 보이는지를 분석하였다.

연구방법으로는 건설현장 관리자, 안전관리자, 스마트 안전장비 전담자, 근로자를 대상으로 설문조사를 실시하여 구조방정식 분석(매개효과 검증 포함)을 수행하였다. 분석 결과, 드론·CCTV·웨어러블 모두가 추락재해 예방에 통계적으로 유의한 효과가 있었으며, 특히 전담자의 착용·작동 관리 및 신속 대응 능력이 장비의 효과를 증폭시키는 부분매개 또는 완전매개 효과를 갖는 것으로 나타났다. 이는 단순 장비 도입보다 전담자의 전문적 운영 체계가 재해예방의 실질적 성과를 좌우한다는 점을 실증적으로 보여준다.



본 연구는 기술 중심의 기존 연구를 확장하여, “스마트 안전장비-전담자-추락재해” 간의 상호작용을 다층적 관점에서 분석한 점, 그리고 매개효과를 통해 전담자의 실질적 기여를 체계적으로 검증한 점에서 학술적·실무적 의의를 지닌다. 또한 연구 결과는 건설현장 안전관리 정책 및 스마트 안전장비 운영체계 개선을 위한 근거자료로 활용될 수 있으며, 향후 스마트 안전관리 인력 양성 및 제도 도입의 필요성을 제안하는 기반을 제공한다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

건설산업은 국가 경제를 지탱하는 핵심 산업과 동시에 다양한 위험 요인이 공존하는 대표적인 고위험 산업 분야이다. 특히 추락재해는 건설현장에서 가장 빈번하게 발생하며, 전체 산업재해 중에서도 높은 비중을 차지하는 중대재해 유형이 보고되고 있다. 고층 작업, 비계 및 거푸집 설치·해체, 크레인 작업 등 고위험 공종이 밀집한 건설현장의 특성은 추락재해 발생을 구조적으로 높이고 있다.

2023년 고용노동부¹⁾ 산업재해 통계에 따르면, 전체 건설업 재해 중 추락재해가 차지하는 비율은 약 50% 이상에 달하며, 이는 매년 수백 명의 사망자와 수천 명의 부상자가 발생하는 심각한 문제로 나타나고 있다. 다음 표에 따르면 재해유형별 분포로는 넘어짐이 28,228명(20.64%)으로 가장 많고, 업무상질병 23,331명(17.06%), 떨어짐 14,357명(10.50%), 끼임 13,173명(9.63%) 등의 순으로 나타났다.

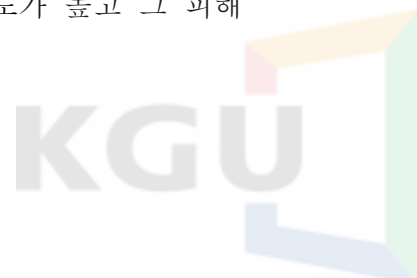
<표 1-1> 전년 대비 재해유형별 재해자 비교표

(단위: 명, %)

구분	총계	떨어 짐	넘어 짐	깔 림 뒤 집 힘	부 딛 힘	물 체 에 맞 음	무 너 짐	끼 임	절 단 베 임 찢 림	화 재 폭 발 열	교 통 사 고	부 리 한 동 작	업 무 상 질 병	기 타
2022년	130,348	14,387	25,084	2,801	9,283	8,252	466	13,368	10,514	505	7,951	7,187	23,134	7,416
2023년	136,796	14,357	28,228	3,299	10,218	8,264	597	13,173	10,328	479	8,020	7,368	23,331	9,134
증감 (%)	6,448 (4.95%)	-30 (-0.21%)	3,144 (12.53%)	498 (17.78%)	935 (10.07%)	12 (0.15%)	131 (28.11%)	-195 (-1.46%)	-186 (-1.77%)	-26 (-5.15%)	69 (0.87%)	181 (2.52%)	197 (0.85%)	1,718 (23.17%)

산업재해는 근로자의 생명과 안전을 위협하는 주요 요인으로, 특히 건설업 및 제조업 등 고위험 작업 환경에서는 추락재해의 발생 빈도가 높고 그 피해

1) 고용노동부(2024). 산업재해 현황분석.



또한 치명적이다. 고용노동부의 산업재해 통계²⁾에 따르면, 재해 중 추락재해가 차지하는 비율³⁾은 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 작업자의 안전의식 부족, 보호구 미착용, 작업환경의 구조적 결함 등 복합적인 요인에 기인한다. 이러한 추락재해는 단순한 개인의 실수로 치부하기 어려우며, 체계적인 원인 분석과 예방 전략 수립이 요구된다.

기존의 안전관리는 주로 관리자의 순찰이나 작업자의 준수 여부 점검과 같은 수동적 방식에 의존해 왔다. 그러나 건설현장의 복잡성과 노동력 구조 변화(고령화, 외국인 노동자 증가, 3D업종 기피로 인한 신규 인력 감소)로 인해 이러한 방식만으로는 한계가 분명히 드러나고 있다. 이와 같은 한계는 건설현장의 안전 사각지대를 확대시키며, 결국 재해 발생 가능성을 높이는 결과를 초래한다. 이에 따라 최근에는 ICT(정보통신기술), IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 웨어러블 디바이스 등 첨단 기술을 활용한 스마트 안전관리 개념이 적극적으로 도입되고 있다. 스마트 안전장비 전담자는 드론, CCTV, 웨어러블 등 스마트 장비를 활용하여 작업자의 위치 추적, 위험 요소 실시간 감시, 안전수칙 위반 탐지, 자동 경보 및 응급 대응 요청 등을 수행함으로써, 기존의 수동적 관리에서 벗어난 능동적·실시간적 안전관리 체계를 가능하게 한다. 하지만 현실적으로 다수의 건설현장은 안전관리 인력을 외주 업체에 의존하며, 전담자 역시 비정규직으로 채용되는 경우가 많다. 이 경우 소속감 결여, 낮은 직무 몰입도, 안전관리 역량 부족 등의 문제가 발생할 수 있다. 이러한 한계에도 불구하고, 건설현장의 안전관리는 여전히 인적 관리자의 역할에 크게 의존하고 있으며, 따라서 스마트 안전장비 전담자의 역량 강화와 근무 여건 개선은 무엇보다 선행적으로 해결해야 할 과제로 지적된다. 따라서 본 연구는 건설현장에서 스마트 안전장비 전담자의 효율적인 운영을 통해 추락재해 발생을 예방·감소시키는 방안을 모색하고자 한다. 특히 중·소규모 현장에서의 스마트 안전장비 전담자 도입 필요성을 검증하고, 전담자의 역할이 재해 예방에 미치는 실질적 효과를 규명함으로써, 건설현장 안전관리 체계의 개선과 정책적·실무적 시사점을 제시하는 데 목적이 있다.

2)고용노동부(2023). 산업재해 통계 연보

3)한국산업안전보건공단. (각 연도). 「건설업 사고 분석 보고서」, 「중대재해 분석」.

제 2 절 연구 목적

본 연구의 목적은 건설현장에서 지속적으로 발생하는 추락재해를 예방하기 위한 실효성 있는 안전관리 방안을 도출하는 데 있다. 특히 건설현장은 고소 작업, 비계 설치·해체, 개구부 작업 등 다양한 고위험 공정이 복합적으로 이루어지는 환경으로, 구조적·작업적 특성상 추락재해가 반복적으로 발생해 왔다. 이를 위해 첫째, 골조공사와 마감공사 등 주요 공정별로 나타나는 추락재해의 특성과 발생 원인을 체계적으로 분석함으로써, 건설공정의 단계별 위험요인을 규명하고자 한다. 이러한 분석은 공정 특성에 따라 상이하게 나타나는 위험요인을 구분하고, 각 공정에서 중점적으로 관리해야 할 재해요인을 도출하는데 기여할 것이다. 둘째, 드론, CCTV, 웨어러블 장비 등 최근 건설현장에서 활발히 도입되고 있는 스마트 안전장비가 추락재해 예방에 미치는 효과를 실증적으로 검토한다. 이를 통해 첨단 안전기술의 활용이 실제 건설현장의 위험감지, 위험 행동 통제, 사고 예방 등에서 어떠한 기여를 하는지 분석하고, 스마트 안전장비의 기술적 효과성을 규명하고자 한다. 셋째, 본 연구는 스마트 안전장비의 단순 도입 여부가 아니라, 이를 운영·관리하는 전담자의 역할에 주목하였다.

전담자의 역량을 착용 및 작동 관리, 위험에 대한 신속 대응, 데이터 관리 및 해석 능력의 세 가지 기능으로 구분하고, 이러한 전담자의 역할이 스마트 안전장비의 효과를 강화하여 추락재해 감소로 이어지는 매개효과를 검증한다. 즉, 전담자의 운영 역량이 장비의 예방 효과를 실질적인 재해 감소로 연결하는 핵심 요인임을 실증적으로 밝히는 데 본 연구의 의의가 있다.

더 나아가, 본 연구의 분석 결과는 향후 스마트 안전관리 정책 수립, 스마트 건설기술 인증 기준, 안전관리비 사용 근거 마련 등 정책적 활용 가능성을 제시하며, 학문적으로도 장비 중심의 기존 연구를 넘어 전담자의 매개효과를 검증한 최초의 분석이라는 점에서 의미가 크다. 이러한 연구 결과는 건설현장의 안전관리 체계를 기술 중심에서 ‘기술-인력-조직’이 통합된 시스템으로 전환하는 데 중요한 기반을 제공할 것으로 기대된다.



제 3 절 연구 범위 및 방법

본 연구 범위는 국내 건설현장에서 사용되는 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)의 운영 효과, 스마트안전장비 전담자의 실시간 착용 및 작동, 위험 상황 신속대응, 데이터관리 및 해석능력이 추락재해 예방과의 관계를 주요 분석해 영향을 연구하고자 한다. 또한 다층 방어 모델을 이론적 틀로 설정하여, 건설현장의 안전관리 체계와의 연계성을 고찰한다. 건설현장 관리자, 안전담당자, 근로자를 대상으로 설문조사를 통해 확인 및 분석하여 효과성을 검증하였다. 이를 통해 건설현장에서 스마트 안전장비의 운영 실태와 인식, 전담자의 필요성이 추락재해의 저감에 미치는 영향에 대하여 연구하고자 한다.

본 연구는 총5장으로 구성하였으며 각 장의 연구방법은 다음과 같다.

제1장 서론에서는 연구 배경, 연구의 목적, 연구범위 및 연구 방법을 제시하였다.

제2장 이론적 배경에서는 행동기반 안전이론, Frank Bird의 신도미노 이론, 리질리언스 이론, 건설현장 재해, 골조 및 마감공사의 추락재해, 스마트 안전장비 전담자와 추락재해와의 관계, 선행연구에 대해 분석하였다.

제3장 분석의 틀은 연구모형, 연구문제 및 연구가설, 조작적 정의, 설문조사, 자료수집과 분석 절차 방법을 실시하였다.

제4장 연구 결과에서는 설문조사 실시 결과를 바탕으로 인구 통계학적 특성, 타당도 및 신뢰도 분석, 기술통계 및 상관분석, 연구가설 검증을 실시하였다.

제5장 결론을 제시하였다.

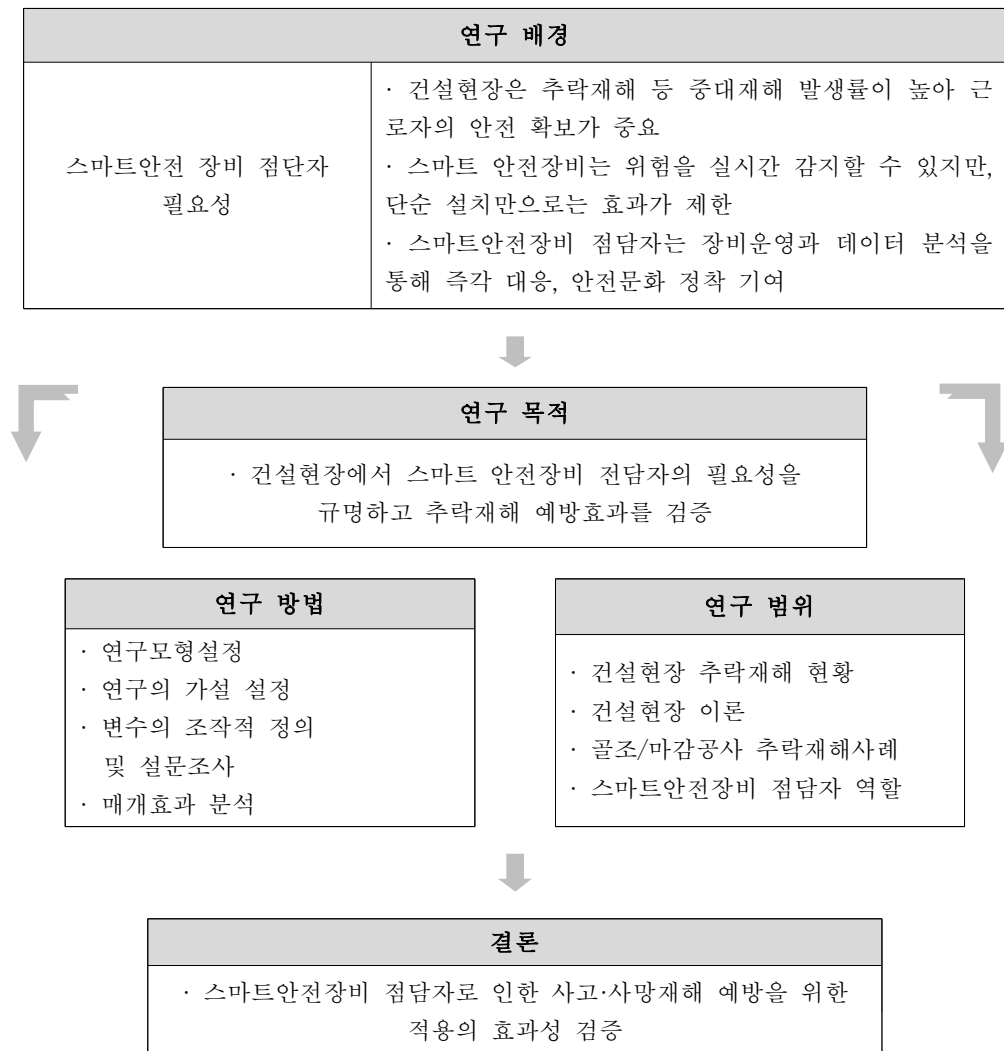
연구 방법은 문헌연구와 설문조사를 병행하였으며, 설문지는 5점 척도로 구성되어 응답자의 인식도를 계량화하였다.

분석 절차는 첫째, 응답자의 일반적 특성을 기술통계로 확인하고, 둘째, 신뢰도와 타당도 분석을 실시하였으며, 셋째, 상관분석 및 회귀분석을 통해 연구가설을 검증하였다. 또한 매개효과 분석을 통해 전담자의 역할이 장비 효과와 추락재해 감소 간의 관계에서 어떠한 영향을 미치는지 실증적으로 규명하였다.

본 연구의 절차는 “문헌연구 → 설문 설계 → 자료 수집 → 통계 분석 → 결

론 도출”의 단계로 진행되었으며, 이를 바탕으로 건설현장 추락재해 예방을 위한 스마트 안전관리 체계의 개선 방향을 제시하였다. 다만, 연구가 국내 건설현장 사례에 국한되고 설문 응답자의 주관적 인식에 의존한다는 한계가 존재하므로, 향후 연구에서는 해외 사례 비교 및 현장 실험 연구를 병행할 필요가 있다. 본 연구의 구성을 도식화하면 <표 1-2>과 같다.

<표 1-2> 연구 방법의 흐름도



제 2 장 이론적 배경

제 1 절 이론적 근거

제 1 항 행동기반 안전이론

1. 개요

행동기반 안전(Behavior-Based Safety, 이하 BBS)은 산업재해 예방을 위해 근로자의 안전행동에 주목하는 이론적 접근이다. BBS는 근로자의 '위험행동(risky behavior)'이 사고의 주요 직접 원인이라는 전제하에, 행동 관찰, 피드백 제공, 적극적 개입을 통해 안전행동을 유도하는 것을 핵심으로 한다.

기존의 안전관리체계가 절차, 장비, 규정 중심이었다면, BBS는 '행동심리학(Behavioral Psychology)'의 원리를 접목하여 인간의 행동변화를 촉진한다. 특히, 건설현장에서 빈번히 발생하는 추락재해는 난간 위 무단 이동, 안전대 미착용, 작업발판 위에서의 위험자세 등 근로자의 일상적인 위험행동에서 비롯되는 경우가 많다. 이러한 위험행동은 무의식적 반복, 작업압박, 불충분한 교육 등의 요인에 의해 강화될 수 있으므로, 단순히 규정만으로는 통제가 어렵다.

BBS 이론에 따르면, 근로자의 위험행동을 변화시키기 위해서는 행동관찰, 피드백 제공, 긍정적 강화, 근로자 참여의 개입 요소가 필요하다. 이는 전통적인 처벌 중심의 안전관리와 달리, 자율적 안전문화를 촉진한다. 또한 BBS는 행동심리학자 스키너(Skinner)의 조작적 조건형성 이론에 뿌리를 두고 있으며, 1970~80년대 미국 석유·화학 산업에서 본격적으로 적용된 후 건설, 제조, 의료 등 다양한 산업으로 확산되었다. 기존 연구들에 따르면 BBS는 안전행동 준수율을 크게 향상시키며 추락재해 예방에 기여한다.

예를 들어 Komaki et al.(1978)의 연구에서는 BBS 프로그램 도입 이후 현장 안전행동 준수율이 평균 40% 이상 향상되었으며, Zhang et al.(2020)은 고

충 건설현장에서 BBS 개입 후 6개월간 추락 위험행동이 35% 감소하고 안전 벨트 착용률이 82%에서 97%로 향상되었다고 보고하였다. 다만 BBS의 효과는 현장 분위기와 관리자 역량에 따라 달라질 수 있으며, 장기적 지속성이 확보되지 않을 경우 효과가 약화될 수 있다. 또한 일부 근로자는 상시 관찰에 대한 거부감을 가질 수 있으므로, '비처벌적이고 학습지향적 환경'에서 시행될 때 가장 효과적이다.

최근에는 이러한 한계를 극복하기 위해 스마트 안전장비(웨어러블, CCTV, 드론 등)와 연계하여 자동화된 행동 관찰·데이터 분석 체계로 발전시키려는 시도가 확산되고 있다.

<표 2-1> 행동기반 안전(BBS)의 주요 개입 요소

개입 요소	설 명
행동 관찰	훈련받은 관리자가 작업 행동을 체계적으로 기록
피드백 제공	관찰 결과를 바탕으로 즉각적·구체적 피드백 제공
긍정적 강화	안전행동에 대한 보상·인정을 통해 반복 가능성 강화
근로자 참여	근로자가 자율적으로 참여하여 안전문화 형성

이를 통하여 볼 때, BBS란 사고 원인을 기계의 결함이나 안전 불감증에서 찾지 않고, 사고와 관련있는 불안전 행동에서 사고 원인을 추적한다. 일선에서 발생하는 안전사고와 재해의 원인을 파악하고 그 원인이 왜 촉발되었는지 조사하는 것을 기본 바탕으로 한다. 즉 짧게 말하면, 과거 사고 원인을 분석하여 추후의 안전을 지키고자 하는 관심의 궁극적 출발점이 바로 BBS인 것이다. BBS의 장점은 상기 서술된 내용을 활용하여 사업장에서의 근로자의 안전 사고를 선제적으로 예방하는 효과가 있다는 것이다.⁴⁾

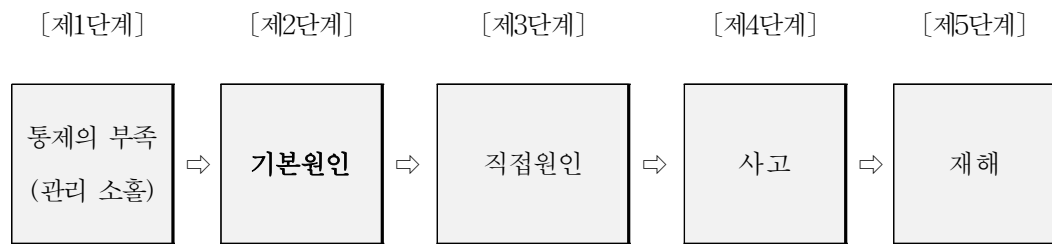
4) 배용호.2021, 행동기반 안전에 의한 안전문화 정착, P8.



제 2 항 Frank Bird의 신도미노 이론

Frank E. Bird는 Heinrich(1931)의 고전적 도미노 이론을 계승·확장하여, “조직적·관리적 요인을 중점적으로 반영한 ‘신도미노 이론(New Domino Theory)’”을 제안하였다. 이는 산업재해의 발생 원인을 단순한 개인의 부주의나 기술적 결함에 한정하지 않고, 조직 내 관리 시스템의 결함이 핵심적인 기저 요인임을 강조한다(Bird, 1974).

Bird는 미국 보험회사의 산업재해 조사자료 170만 건을 분석하여, 사고 발생은 다음과 같은 5단계 인과관계 도미노 구조로 설명될 수 있다고 주장하였다.



<그림 2-1 > 버드의 최신 도미노 이론

1) 통제 부족 (Lack of Control)

사고는 조직의 정책·기획·감독·규정의 부재 또는 미흡으로 인해 통제가 부족할 때 시작된다. 이는 사고 예방을 위한 관리책임의 결여를 의미한다.

2) 기본적 원인 (Basic Causes)

근로자의 행동적 요인(부주의, 무지, 태도 등) 또는 “작업환경 요인(설비 결함, 작업공정 부적정 등)”으로 구성된다. 즉, 개인의 성향이나 조직 환경의 구조적 문제가 해당 단계에서 영향을 미친다.

3) 직접적 원인 (Immediate Causes)

위험한 행동 또는 불안정한 상태와 같은 표면적인 사고 유발 요인이다. 예를 들어, 보호구 미착용, 안전시설 미비, 기계 오작동 등이 여기에 해당한다.

4) 사고 (Incident)

직접적 원인이 실질적인 사고(추락, 충돌, 낙하 등)로 이어지는 단계이다.

5) 손실 (Loss)

사고 결과로 인한 인명 피해, 장비 손상, 생산 지연 등의 손실이 발생하는 단계이다.

이러한 구조는, 단일 행위자의 실수가 아니라 조직 전체의 안전관리 체계 부재가 연쇄적 사고 발생의 시작점임을 강조한다. 특히, 건설현장에서 빈번히 발생하는 추락재해는 단순히 “근로자의 실수”로 귀결되기보다는, 난간 미설치, 불량 자재 사용, 현장 안전점검 미흡, 작업계획 미수립 등 통제 부족의 산물로 해석될 수 있다(이재우, 2016).⁵⁾

또한, Bird는 “1건의 중대사고 발생 배후에는 29건의 경미사고, 300건의 잠재적 위험행위가 존재한다”고 하여, 일명 “1:29:300 법칙(사고 삼각형 이론)”을 제시하였다. 이는 사소한 위험행위가 누적될 경우 결국 중대한 손실로 이어질 수 있음을 경고하며, 사고 이전 단계에서의 관찰과 개선의 중요성을 부각시킨다(정진우, 2017).

건설현장 적용 시사점은 다수의 하청 구조, 불안정한 작업환경, 공정 중심의 작업 압박 등으로 인해 통제 부족이 발생하기 쉬운 구조를 가진다. 따라서 신도미노 이론은 다음과 같은 실천적 시사점을 제공한다.

- 조직적 차원의 안전책임 강화: 단순한 근로자 교육보다, 원도급사 및 관리자 차원의 체계적 안전관리 시스템 수립이 우선되어야 한다.
- 위험행위 사전 관리: 중대사고 예방을 위해, 경미하거나 반복되는 작업 중 위험행동의 조기 탐지 및 피드백 제공이 필수적이다.
- 사고 데이터 기반의 체계적 분석: 재해 원인을 단순 기록에 그치지 않고, 사고의 기본 원인과 통제 부재 요인을 구조적으로 분석해야 한다.

Bird의 신도미노 이론은 산업재해를 개인의 실수로 한정하지 않고, 조직적·관리적 요인까지 포괄적으로 설명한다는 점에서 현대 안전공학의 중요한 기반을 형성하였다. 특히 건설현장에서 빈번한 추락재해는 난간 미설치, 불량 자재 사용, 안전점검 미흡 등 관리적 결함에서 비롯되는 경우가 많으므로, 신도미노 이론은 현장 안전관리 체계 구축에 있어 유효한 이론적 틀을 제공한다.

5) Frank E. Bird의 “신도미노 이론(New Domino Theory)

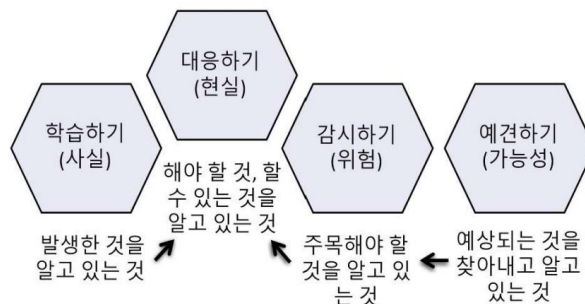


제 3 항 리질리언스 이론

리질리언스(Resilience)라는 용어는 원래 생태학과 심리학에서 시스템이나 개인이 교란을 흡수하고 본래의 상태로 복귀하는 능력을 의미하는 개념으로 사용되었다(Holling, 1973). 이를 안전공학 및 시스템공학에 접목한 것이 RE이다. RE는 전통적 안전관리 모델(일명 Safety-I)이 ‘사고·실패·오류의 부재’를 안전의 기준으로 삼은 것과 달리, ‘성공적인 운영과 적응의 지속’을 안전의 긍정적 측면(Safety-II)으로 파악한다(Hollnagel, 2014). 즉, RE는 시스템이 비정상 상황에서도 유연하게 대응하고 학습하며, 미래의 위협을 예측함으로써 안정적 성과를 내도록 설계·운영하는 패러다임이다.

E. Hollnagel(2011)는 산업재해 발생에 따른 시스템 분야에 중점을 둔 리질리언스(Resilience) 공학 이론을 주창하고 역량진단 4핵심 요소를 지정하였다(홍성호, 2018).

4가지 본질적 요소는 <그림2-1>과 같이 ‘학습’, ‘예견’, ‘감시’ 그리고 ‘대응’이다. ‘학습’이란 발생한 사실을 다룰 능력을 의미하며 학습의 기능이 구비되어 있는 것이 필요하다. ‘예견’은 잠재적인 가능성을 다루는 능력을 말하며 안전에 책임을 갖는 인간의 기본자세와 밀접하게 관련 있다. ‘감시’란 시스템 자체의 업무수행과 환경 변화 쌍방을 포함하여 위험을 다루는 능력을 말한다. ‘대응’은 통상적·이례적인 변화, 장애에 대해 사물의 추진 방식을 조정하거나 기존의 대응 수단을 가동함으로써 대응할 수 있는 것이다(정진우, 교문사)



<그림 2-2> 리질리언스의 4가지 본질적 능력⁶⁾

-학습(Learning): 과거 사건과 경험으로부터 교훈을 도출하여 절차·조직·기술을 개선하고 향후 대응력을 강화한다.

-대응(Responding): 정상운영 범위를 벗어나는 사건이나 교란이 발생했을 때 즉각적이고 유연하게 대응하여 시스템의 핵심 기능을 유지한다.

-감시(Monitoring): 시스템 내부와 외부 환경의 현재 상태, 자원 가용성, 잠재적 위협을 지속적으로 감시함으로써 변화의 징후를 조기에 파악한다.

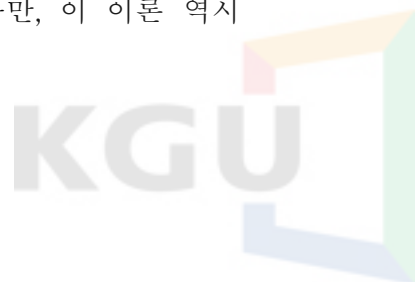
-예측(Anticipating): 미래에 발생할 수 있는 변화·위협·기회를 사전에 예측하고 필요한 대비책을 마련한다.

이 네 요소는 독립적이라기보다 상호작용적이며, 시스템의 회복력과 적응성을 총체적으로 높인다.

리질리언스 요소 개념의 핵심 사항은 그 기능을 조정하는 시스템의 능력이다. 환란에 빠졌을 때 급속히 대응할 수 있으며, 손실을 최소화하며 예상치 못했던 것에도 최적화 계획을 수립하는 것이다. 만약 4요소 중 어느 한 요소가 부족하다면 리질리언스의 공학적 능력은 융화되지 않고 시너지 효과도 바랄 수 없다는 것이 Hollnagel의 주장이다(홍성호, 2018).

본 연구에서는 리질리언스 엔지니어링(Resilience Engineering, RE) 이론을 바탕으로, 건설현장 내 스마트 안전장비 전담자가 안전관리 체계에서 수행하는 핵심적 역할을 규명하고자 하였다. 기존의 안전관리 방식은 주로 절차적 통제나 사후적 대응에 중점을 두었으나, 스마트 안전장비 전담자는 현장의 불확실성과 복잡성 속에서 실시간으로 위협을 감지하고, 신속히 대응하며, 학습과 예측을 통해 시스템의 회복탄력성을 강화하는 핵심 주체로서 기능한다. 따라서 스마트 안전장비 전담자는 단순한 장비 관리자가 아니라, 리질리언스 시스템의 중심에서 감시-대응-학습-예측의 선순환 구조를 구현하는 실질적 안전관리의 매개자라 할 수 있다. 이러한 역할을 통해 전담자는 기존 안전관리 체계의 한계를 보완하고, 예기치 못한 사고 발생 시 근로자가 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 높이는 데 기여한다. 결과적으로 스마트 안전장비 전담자는 리질리언스 엔지니어링의 핵심인 시스템의 적응력과 회복력을 현장 수준에서 구체적으로 실현하는 인적 요소로 평가될 수 있다. 다만, 이 이론 역시

6) 정진우(2023), 안전문화 이론과 실천(3판), p297, 교문사

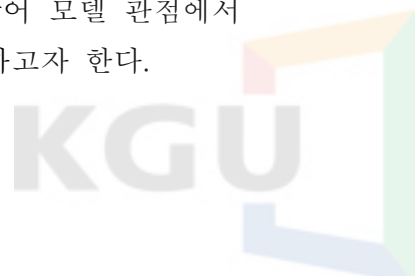


사고의 복잡성과 예측 불가능성을 완전히 설명하기에는 한계가 있으며, 최근에는 이를 보완하기 위한 다층 방어 모델(Swiss Cheese Model)이나 행동 기반 안전관리(BBS) 등의 이론이 함께 논의되고 있다.

이중 다층 방어 모델은 단일 안전조치가 실패하더라도 다른 방어체계가 이를 보완하여 사고를 예방하거나 피해를 최소화하도록 설계된 안전관리 개념이다(Reason, 1997). 이 모델은 흔히 "스위스 치즈 모델(Swiss Cheese Model)"로도 불리며, 각 방어층을 치즈의 한 장으로 비유하여 설명한다. 즉, 각 방어층에는 취약점(구멍)이 존재하지만 여러 겹으로 겹쳐 놓음으로써 사고로 이어지는 위험요소가 연속적으로 관통할 가능성을 최소화한다. 그리고 다층 방어 모델은 일반적으로 다음과 같은 방어 단계를 포함한다.

- 예방적 조치: 위험요인을 근본적으로 제거하거나 감소시키는 단계로, 설계 단계에서의 안전 설계, 작업 절차의 표준화 등이 포함된다.
- 탐지적 조치: 잠재적 위험이 발생했을 때 이를 조기에 감지하는 단계로, CCTV, 드론, 웨어러블 기기 등 스마트 안전장비의 도입이 해당된다.
- 대응적 조치: 사고 가능성이 감지되었을 때 즉각적인 경고, 작업 중단, 보호장치 작동 등을 통해 피해를 최소화한다.
- 완화적 조치: 사고가 실제로 발생했을 경우 피해 규모를 줄이는 조치로, 안전망, 추락방지 시스템 등이 해당된다(김, 2019).

또한 건설현장은 고소작업이 빈번하여 추락재해 위험이 크다. 다층 방어 모델은 이러한 고위험 환경에서 효과적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 1차적으로 안전 난간과 작업발판 설치(예방적 조치), 2차적으로 웨어러블 센서를 통한 실시간 작업자 위치 추적(탐지적 조치), 3차적으로 관리자에게 즉각적 경보를 발송(대응적 조치), 4차적으로 안전망을 설치하여 실제 추락 시 피해를 완화(완화적 조치) 하는 식이다. 따라서 다층 방어 모델은 스마트 안전장비와 전담자의 역할을 이론적으로 설명할 수 있는 핵심적 프레임워크라 할 수 있다. 다층 방어 모델은 단일 장치나 제도에 의존하는 것이 아니라 다양한 수준의 방어체계가 상호 보완적으로 작동해야 한다는 점을 강조한다. 본 연구에서는 건설현장의 스마트 안전장비 도입과 전담자의 역할을 다층 방어 모델 관점에서 분석함으로써, 추락재해 예방 효과를 보다 체계적으로 규명하고자 한다.



제 2 절 건설현장 사고재해 현황

제 1 항 국내 건설 재해

「산업안전보건법」(시행 2023. 8. 8) 제2조(정의) 제1호에 따르면, “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.⁷⁾

<표 2-2>전년 대비 산업재해 현황 비교표⁸⁾

연도	적용 사업장수 (개소)	대상 근로자수 (명)	재해자수(명) ¹⁾				재해율 ⁴⁾ (%)	신체장해자수(명)			경제적손실추정액 (단위: 백만원)			근로 손실 일수 ⁶⁾ (일)
			재해자 ²⁾	사망자 ³⁾	부상자	업무상 질병 요양자		계	사고 장해자 수	업무상 질병 장해자 수	계	산재 보상금	간접 손실액 ⁵⁾	
2022년	2,976,026	20,173,615	130,348	2,223	106,038	21,785	0.65	44,240	31,660	12,580	33,432,430	6,686,486	26,745,944	60,701,773
2023년	2,945,136	20,637,107	136,796	2,016	112,373	22,127	0.66	46,507	32,978	13,529	36,424,705	7,284,941	29,139,764	63,845,877
증감 ⁶⁾ (%)	-30,890 (-1.04%)	463,492 (2.30%)	6,448 (4.95%)	-207 (-9.31%)	6,335 (5.97%)	342 (1.57%)	0.01 (5.12%)	2,267 (5.12%)	1,318 (4.16%)	949 (7.54%)	2,992,275 (8.95%)	598,455 (8.95%)	2,393,820 (8.95%)	3,144,104 (5.18%)

2022년과 2023년 산업재해 현황을 비교한 결과, 적용 사업장수는 2,973,063개소에서 2,945,136개소로 1.04% 감소한 반면, 대상 근로자수는 17,363,615명에서 20,637,107명으로 18.8% 증가한 것으로 나타났다. 전체 재해자수는 103,348명에서 136,796명으로 32.3% 증가하였으며, 그중 사고사망자는 449명(2022년)에서 2,016명(2023년)으로 대폭 증가하였다. 업무상 질병자는 21,735명에서 22,127명으로 소폭 증가하였으며, 전체 재해율은 0.65%에서 0.66%로 0.01%p 상승하였다. 또한, 산재보상금 등 직접손실액은 83,432억원에서 82,901억원으로 소폭 감소하였으나(-0.6%), 직·간접 손실을 포함한 경제적 손실 추정액은 26

7) 산업안전보건법 제2조(정의) 제1호

8) 안전보건공단의 산업재해현황분석

조 7,458억원에서 36조 4,247억원으로 8.95% 증가하였다. 근로손실일수 역시 60,441,773일에서 63,845,877일로 5.18% 증가하며 산업재해로 인한 사회·경제적 부담이 전반적으로 확대된 것으로 분석된다.

<표 2-3>전년 대비 산업별 재해자 비교표

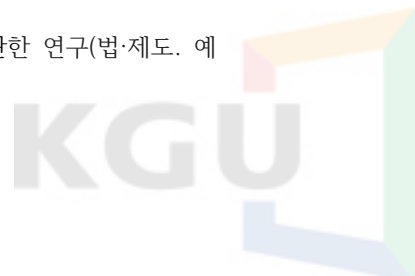
연도	전 산업	광업	제조업	건설업	전기가 스 수도업	운수창 고 통신업	임업	어업	농업	금융 및 보험업	기타의 사업
2022년	130,348	3,873	31,554	31,245	129	12,468	968	59	682	666	48,704
2023년	136,796	2,988	32,967	32,353	134	14,937	1,000	37	706	605	51,069
증감 (%)	6,448 (4.95%)	-885 (-22.8%)	1,413 (4.48%)	1,108 (3.55%)	5 (3.88%)	2,469 (19.80%)	32 (3.31%)	-22 (-37.29%)	24 (3.52%)	-61 (-9.16%)	2,365 (4.86%)

전년 대비 건설업 재해자 현황을 분석한 결과, 건설업 재해자수는 2022년 31,545명에서 2023년 32,353명으로 808명 증가하여 3.55% 증가율을 보였다. 이는 제조업(-4.48%)이나 광업(-4.48%) 등 일부 산업에서 재해가 감소한 것과 대조적으로, 건설업의 재해 위험이 여전히 구조적으로 높은 수준임을 보여준다. 건설현장은 타 산업에 비해 산업재해가 많이 발생하고, 청년층의 기피업종 인식은 건설업의 성장 동력을 저해시키는 원인 중 하나이다.⁹⁾

우리나라 경제 규모의 성장과 더불어 국내 건축물이 고층화 및 대형화되는 추세이다. 이에 따라 건설현장 안전사고 위험도가 증가하고 있으며 건설현장 내에서 발생하는 산업재해를 예방하는 것이 성공적인 프로젝트 수행의 중요한 요소가 되고 있다. 특히, 건설공사는 특성상 다양한 공정들이 복합적으로 결합되어 있어 타 산업에 비해 사고발생 가능성이 매우 높아 다양한 원인으로 사고가 발생하고 있다.

건설업은 재해자 증가 추세는 기존의 관리·감독 중심의 전통적 안전관리 방식만으로는 한계가 있으며, 보다 체계적이고 실시간 대응이 가능한 스마트 안전장비 및 전담자의 역할 강화가 요구됨을 의미한다.

9) 원정훈, 이재현, (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구(법·제도, 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원

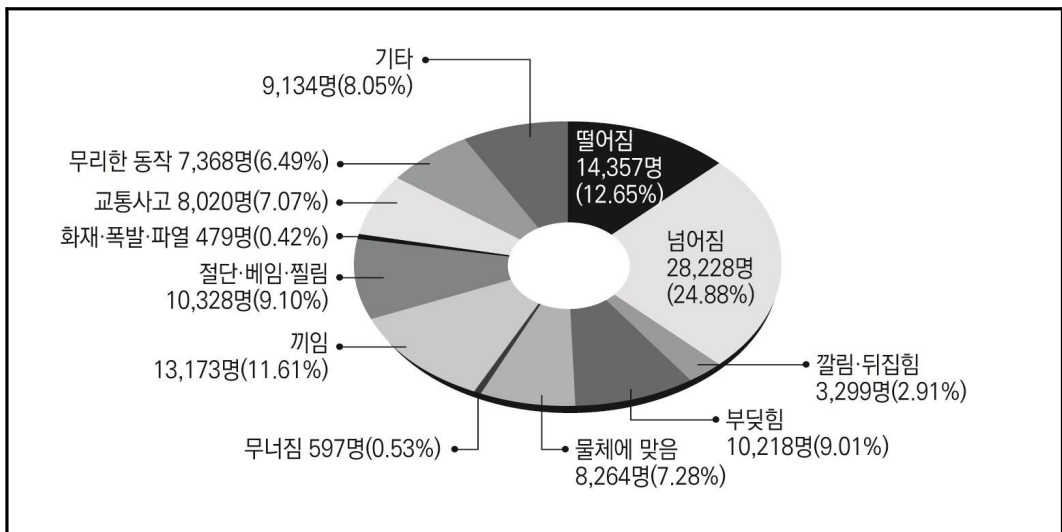


<표 2-4>전년 대비 재해유형별 업무상사고 재해자 비교표¹⁰⁾

구분	총계	떨어짐	넘어짐	깔림 뒤집힘	부딪힘	물체에 맞음	무너짐	끼임	절단 베임 찢림	화재 폭발 파열	교통 사고	무리한 동작	기타
2022년	107,214	14,387	25,084	2,801	9,283	8,252	466	13,368	10,514	505	7,951	7,187	7,416
2023년	113,465	14,357	28,228	3,299	10,218	8,264	597	13,173	10,328	479	8,020	7,368	9,134
증감 (%)	6,251 (5.83%)	-30 (-0.21%)	3,144 (12.53%)	498 (17.78%)	935 (10.07%)	12 (0.15%)	131 (28.11%)	-195 (-1.46%)	-186 (-1.77%)	-26 (-5.15%)	69 (0.87%)	181 (2.52%)	1,718 (23.17%)

※ 기타는 감전, 이상온도접촉, 빠짐·익사, 화학물질누출, 산소결핍, 체육행사, 폭력행위, 동물상해 등임

<표2-5>재해유형별 업무상사고 재해현황 분포도



재해유형별 업무상사고 발생 현황을 살펴보면, 전년 대비 건설현장에서 가장 치명적인 재해로 분류되는 ‘떨어짐(추락)’과 ‘넘어짐(전도)’ 재해가 모두 증가한 것으로 나타났다. 먼저 떨어짐 재해는 2022년 14,387명에서 2023년 14,357명으로 0.21%(30명) 감소하였다. 넘어짐 재해는 2022년 25,084명에서 2023년 28,228명으로 12.53%(3,144명) 증가하였다. 떨어짐 재해는 비계·작업발판 미설

10) 안전보건공단의 산업재해현황분석

치, 개구부 안전조치 미흡, 난간 부재, 고소작업 시 보호구 착용 불량 등 구조적 위험요인과 밀접한 연관이 있다. 이러한 증가세는 건설현장의 고소작업 관리체계가 여전히 취약하며, 기본적인 구조적 안전 확보가 충분히 이뤄지지 못하고 있음을 보여주는 결과로 해석된다.

또한 넘어짐 재해는 25,084명에서 28,228명으로 12.53%(3,144명) 증가하여 전체 재해유형 중 가장 큰 증가폭을 기록하였다. 넘어짐 재해는 자재 적치 불량, 작업통로 정리 미흡, 지면 요철 및 미끄럼 위험 등 기초적인 작업환경 관리 부재에서 비롯되는 경우가 많다. 이 같은 증가 추세는 산업현장에서 기본 안전관리 활동이 반복적으로 미흡하게 수행되고 있음을 의미하며, 현장의 일상적 위험요인에 대한 체계적 통제와 지속적인 점검이 필요함을 시사한다.

‘떨어짐’과 ‘넘어짐’ 재해가 동시에 증가한 현상은 산업현장의 위험요인 통제와 안전조치의 실효성이 여전히 충분히 확보되지 못했음을 보여준다. 특히 두 재해는 전체 업무상사고의 높은 비중을 차지하고 있어, 추락 및 전도 예방 대책의 강화가 산업안전정책에서 핵심 과제로 자리해야 한다. 나아가, 스마트 안전장비를 활용한 위험 감지 체계 구축, 전담자에 의한 실시간 모니터링 강화, 위험요인 조기 식별 및 대응 절차의 표준화 등이 반드시 병행되어야 실질적인 재해 감소 효과를 기대할 수 있다.

특히 건설업의 경우, 떨어짐 재해가 7,313명(27.26%)으로 산업 전반에서 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 고소작업의 비중이 높고, 개구부·난간 미설치와 가설구조물의 불안정성 등 구조적 위험요인이 상존하는 건설업 특성을 직접적으로 반영한 결과이다. 따라서 건설업에서는 고소작업 안전관리 강화, 위험요인 제거 및 구조적 안전 확보, 스마트 안전장비의 단계별 적용 등을 통해 떨어짐 재해 감소를 위한 종합적 대책 마련이 필수적이다.

종합적으로, 산업별·유형별 재해 발생 구조는 뚜렷하게 구분되며, 특히 건설업에서는 추락·전도 재해의 비중이 절대적으로 높다. 이러한 분석 결과는 산업안전 정책 수립, 업종별 위험관리 전략 마련, 스마트 안전장비 도입·운영 모델 개발에 중요한 기초자료로 활용될 수 있다.

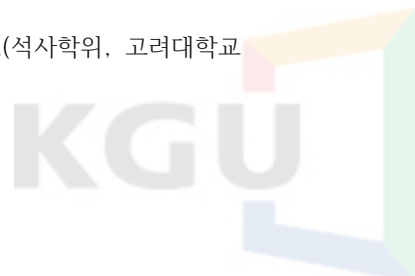


<표2-6>재해유형별 업무상사고 재해현황

구분	전 산업	광업	제조업	건설업	전기가 스도 수업	운주창 고 통신 업	임업	어업	농업	금융 및 보험업	기타의 사업
총계	113,465	127	24,403	26,829	104	14,039	946	34	669	522	45,792
떨어짐	14,357	23	2,274	7,313	12	1,144	32	4	153	33	3,369
넘어짐	28,228	14	3,701	5,321	28	2,847	153	9	120	206	15,829
깔림·뒤집힘	3,299	10	753	906	3	602	199	0	13	12	801
부딪힘	10,218	14	2,626	2,689	6	962	131	3	60	27	3,700
물체에 맞음	8,264	27	2,259	3,216	6	423	152	4	23	14	2,140
무너짐	597	2	73	398	0	37	1	0	2	0	84
끼임	13,173	19	6,886	2,442	9	608	20	5	107	24	3,053
절단·베임·찢림	10,328	0	2,403	2,628	6	125	231	3	76	29	4,827
화재·폭발·파열	479	2	211	88	3	13	0	0	4	0	158
교통사고	8,020	0	371	134	1	6,031	6	0	20	26	1,431
무리한 동작	7,368	2	1,423	1,191	6	998	11	0	19	42	3,676
기타	9,134	14	1,423	503	24	249	10	6	72	109	6,724

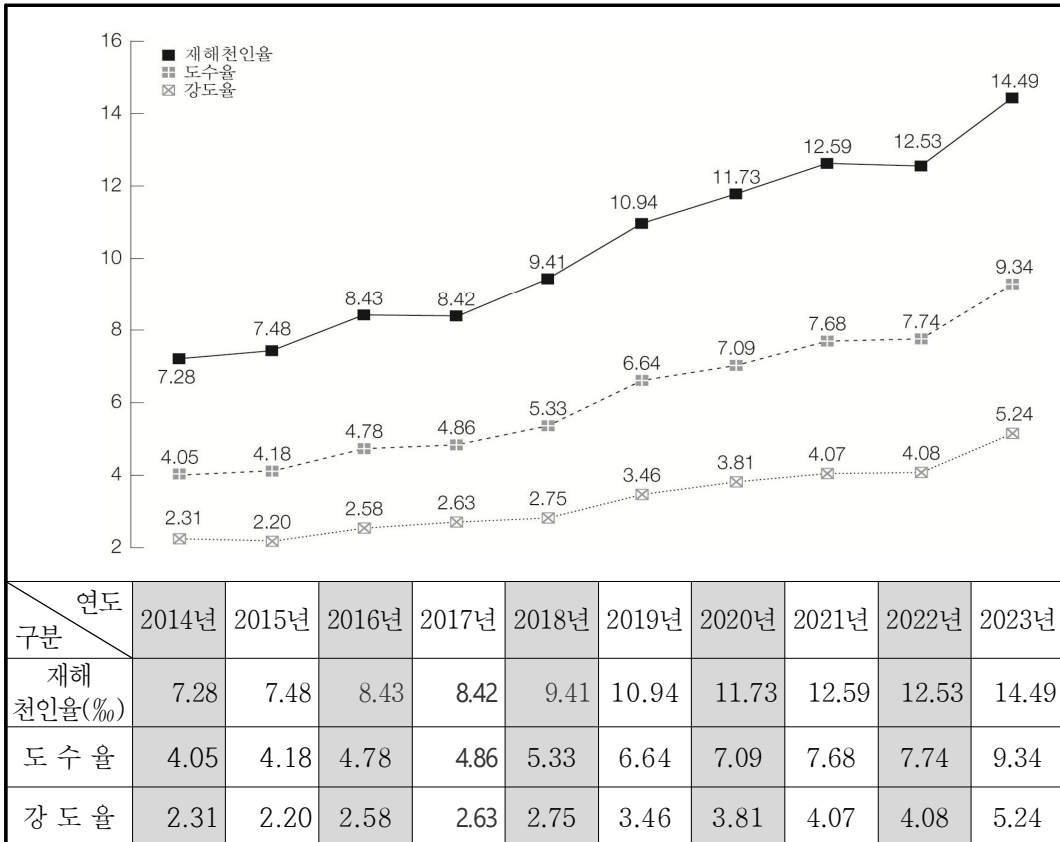
건설업 사고사망자·사고재해자 현황 정부는 매년 건설업 사고사망자·사고재해자 수를 줄이기 위한 정책과 안전대책을 마련하는 등 건설현장에서 발생하는 산업재해를 감소시키고자 노력하고 있지만 여전히 다양한 사고유형의 안전사고가 발생하고 있다. 2018년 정부는¹¹⁾ 건설현장에서 지속적으로 발생하는 사고사망자를 2022년까지 전년의 절반으로 줄인다는 정책 목표를 설정하고 안전사고 예방을 중심으로 현장순회점검, 기술 지도 확대, 안전관리 제도를 강화하고 있다. 그럼에도 불구하고 2022년 건설업 사고사망자는 402명이 발생했다. 재해천인율·도수율·강도율 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 건설업의 위험성이 여전히 높은 수준에 머물러 있음을 확인할 수 있다. 먼저 재해천인율은 2014년 7.28%에서 2023년 14.49%로 약 두 배 이상 증가하였다. 2019년(9.41%), 2020년(11.73%), 2021년(12.59%)을 거쳐 지속적인 상승세를 유지하였으며, 2023년에는 전년 대비 1.96%p 증가한 14.49%로 집계되었다. 이는 건설업 근로자 1,000명당 재해자 수가 꾸준히 증가하고 있음을 의미하며, 중대

11) 박성열, “건설현장 산업재해 예방을 위한 정부 대책에 관한 실증연구”,(석사학위, 고려대학교 행정전문대학원, 2021), p9



재해처벌법 시행 이후에도 현장에서의 안전관리 개선이 충분히 이루어지지 않았다는 점을 시사한다.

<표2-7> 건설업 재해율 변화



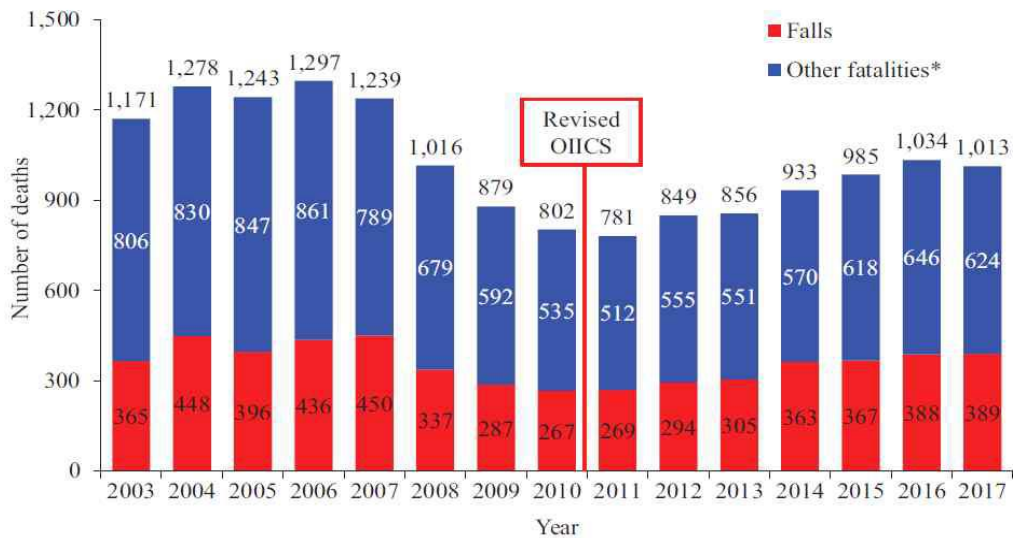
건설업의 재해지표가 장기간 상승세를 유지하고 있다는 점은 현장의 기본 안전조치 미이행, 고소작업 증가, 가설구조물 관리 미흡 등 구조적 문제와 밀접하게 연관되어 있다. 특히 고위험 공정이 집중되는 건설업의 특성상 추락·넘어짐·끼임 사고가 재해지표 상승을 견인하는 주요 요인으로 분석된다. 이러한 결과는 법·제도의 강화만으로는 사고율을 충분히 낮추기 어렵고, 스마트 안전장비 도입과 전담자 운영 등 현장 중심의 실질적 안전관리 강화가 필수적임을 시사한다.



제 2 항 해외 건설 재해¹²⁾

(1) 미국의 추락재해 분석

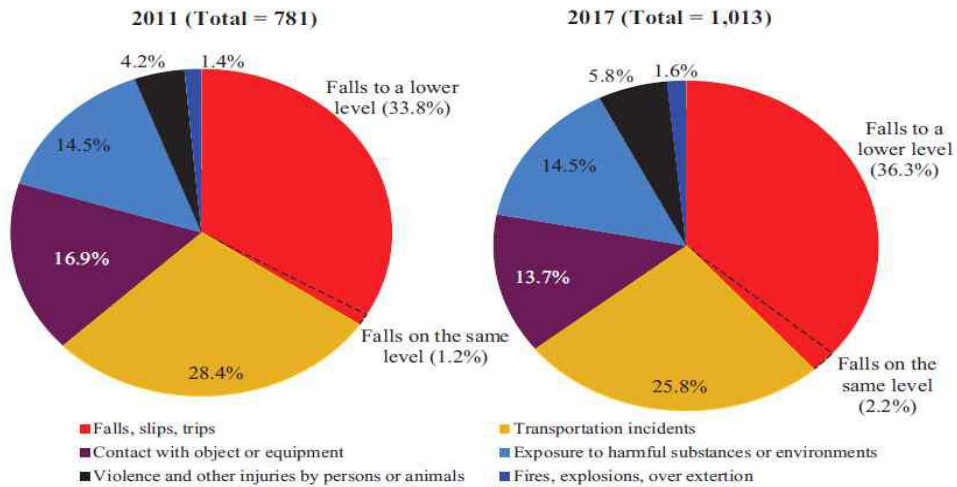
2003년부터 2017년까지 미국 건설 사망사고 추이를 살펴보면, 2006년 1,297건으로 정점이었다. 이후 감소추세를 보였으나 글로벌 경기가 회복되기 시작한 2011년 이후 건설 고용자 수가 증가함에 따라 건설 사망자수는 2011년 781건에 비해 2016년도에 1,034건까지 32% 증가하였다가 2017년에는 2% 줄어든 1,013건이었다. 그 중 추락 사망사고는 2011년 269건에서 2017년 389건으로 44.6% 증가한 것으로 나타나고 있다.



<그림 2-2> 미국 건설업의 사망사고 추이(2003 ~ 2017년)

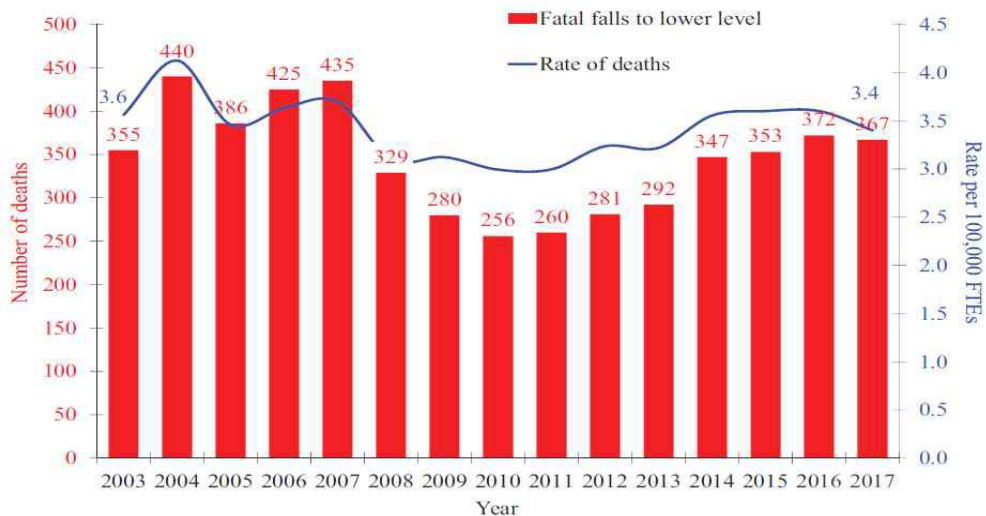
건설 사망사고의 주요 사고발생 유형으로는 2011년 전체 781건의 사망사고 중 추락재해가 33.8%인 반면, 2017년에는 전체 1,013건 중 36.3%가 추락재해였다. 전체 건설 사망자 수 중 추락재해로 인한 사망자의 비율이 2011년에 비해 2017년에 7.4% 증가한 것으로 나타났다.

12) 이지은 “추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 연구 방안”(국립 부경대학교, 2024), p49



<그림 2-3> 미국 건설업의 사망사고 유형별 분포 (2011 Vs 2017)

2003년부터 2017년까지 추락 사망만인율의 추이를 살펴보면 2011년 이후 경기회복기에 들어서면서 점차 증가추세를 보여 2017년 기준으로 사망만인율은 3.4로 나타났다. 이는 2017년 기준 근로자 만명 당 3.4명이 추락으로 인한 사망사고를 당하는 것으로 나타났다.



<그림 2-4> 미국 건설업의 추락 사망사고수 및 사망만인율(2011 Vs 2017)

(2) 영국의 추락재해 분석



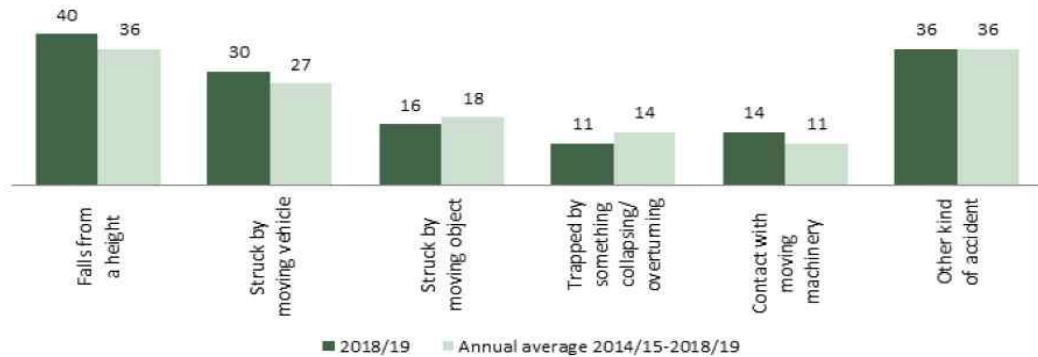
<그림 2-5> 영국 건설업의 추락재해(1981 Vs 2018)

영국에서는 1974년 HSC에서 제정한 **The Health and Safety at Work Act** 시행 이후, 사망 십만인율이 지속적으로 감소한 것으로 보고되고 있다. 또한, 1995년에는 건설업에 관련하여 세부규정을 개정하였으며 2005년도 추락 재해 예방을 위한 Work at Height Regulations를 제정한 이후 지속적으로 감소되고 있으며 2014년도 이후 건설업의 추락재해는 <그림 2-13>과 같이 평균 36명을 나타내고 있다.

2018/2019년 동안 추락 사고는 다른 유형에 비해 비중이 높았으며, 2014년부터 2019년까지의 평균치에 비해 4명이 더 많은 것으로 나타났다.

영국에서는 기존의 포괄적인 안전보건 규제 체계가 광범위한 지지를 받는 것으로 평가되었지만, 지속적인 개선 노력에도 불구하고 규제의 양이 많고 구조가 복잡하다는 점이 문제로 지적되었다. 이는 사업주가 법령을 준수하기 어렵게 만드는 요인으로 인식되었다. 이에 따라 2000년대 초반, 방대하고 복잡하게 산재된 기존 안전보건법령을 체계적으로 정비하기 위해 이익과 비용을 검토하고, 법령을 단순화하고 명확화하며 현대화하는 프로그램을 도입하였다. 또한, 모든 지침의 법적 지위를 분명히 하고 적용 범위와 내용을 보완하는 작업도 병행하였다. 이에 따라, 2005년 4월 6일 영국의 안전보건청(HSE, Health and Safety Executive)에서는 고소작업법(WAHR, The Work at Height Regulation 2005)를 제정하였다. 이법은 높은 곳에서 작업을 실시 할 때 재해

의 우려가 있으며 사망사고를 초래하기 쉬우므로 사망률과 부상을 방지하기 위해 시행되었다. 그리고 HSE는 고소작업 시, 모든 지침을 간략하고 요약한 방식으로 볼 수 있는 가이드를 제작했다.



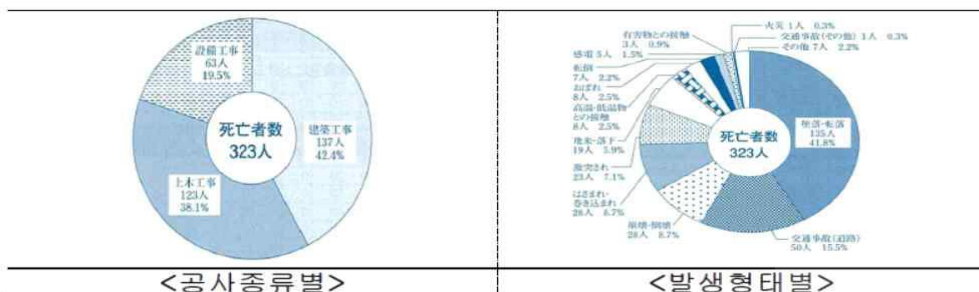
<그림 2-6> 영국의 건설업 추락재해 비교(2014~2019 평균 Vs 2018/2019)

(3) 일본의 추락재해 분석

일본의 2017년 기준 건설업 재해 분석을 살펴보면 건설업 사망자수는 323명으로 전체산업(978명) 대비 33.0%를 차지하고 제조업 사망자수(160명)의 약2배이다. 휴업 4일 이상의 사상자에서 건설업은 15,129명으로 전체산업(120,460명) 대비 7.9%를 차지했다.

공사 종류별로는 건축공사 137명(42.4%), 토목공사 123명(38.1%), 설비공사 63명(19.5%) 순으로 발생했다.

발생형태별로는 추락·전락이 135명(41.8%)으로 가장 많았고, 붕괴·도괴 및 끼임 각 28명(8.7%) 순으로 발생했다.

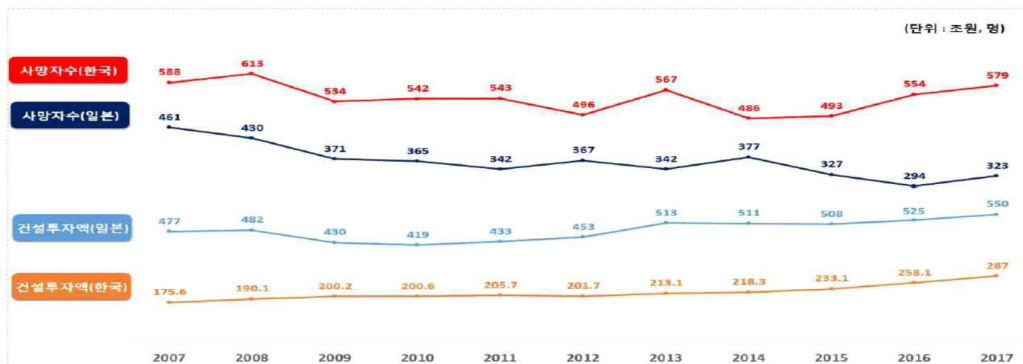


<그림 2-7> 일본의 건설재해

추락·전락의 주요 기인물로 작업발판 31명(23.0%), 보 등 29명(21.5%), 건축
구축물 14명(10.4%), 개구부 6명(4.4%) 순으로 발생하고 있다. 건설기계·장비
는 전체 사망자수(323명)의 39.6%를 차지하고 있으며, 트럭 34명(26.6%), 드릴
링기계 19명(14.8%), 이동식크레인 12명(9.4%), 지게차 12명(14.8%) 순으로 발
생했다.

도파·붕괴로는 전체 암석 등 9명(32.1%), 건축 구축물 8명(28.6%), 기타 가
건물등 4명(14.3%) 순으로 발생했다.

건설기계 장비 점검을 위한 별도의 외부기관은 없으며, 건설기계 장비 관련
재해를 막기 위한 대책으로는 매뉴얼 및 장비점검체크리스트에 따른 점검이
최우선으로 하고 있다.



<그림 2-8> 10년간(2007~2017년) 한국과 일본의 건설투자액 대비 사망재해 추이

일본의 경우 건설재해를 감소하기 위해 집중적으로 관리하는 사항은 지속적인
반복 교육을 통한 근로자 의식 고취이다. 이를 위해 위험체감훈련, 재해사례청
취, 시청각 교육 등 다양한 방법을 시도하고 있다.

또한 복수의 사망자가 발생할 경우 언론 공개 등 회사의 이미지 실추 및 현
장 영업정지 등 전사적으로 심각한 피해가 초래되므로 인명존중, 안전제일의
이념 하에 사업주 및 근로자의 자발적인 안전관리가 이루어지고 있다.

제 3 절 스마트 안전장비 사용 동향

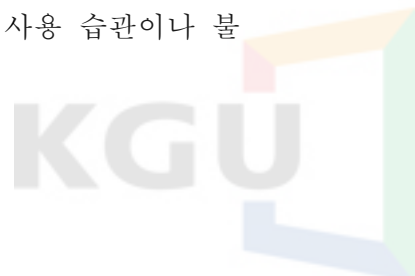
제 1 항 국내 스마트 안전장비 도입 현황

국내 건설산업은 추락재해를 비롯한 중대재해 예방을 위하여 스마트 안전장비 도입을 적극적으로 추진하고 있다. 고용노동부와 한국산업안전보건공단은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 센서, 웨어러블 기기 등을 활용한 장비를 ‘스마트 안전장비’로 정의하고, 이를 중소규모 사업장에 확대 보급하기 위한 정책을 마련하였다(고용노동부, 2023). 이러한 정책은 특히 산업재해 취약 계층인 소규모 건설현장에서 효과적인 안전관리를 실현하기 위한 제도적 기반으로 평가된다.

기술적 측면에서, 최근 국내에서는 스마트 에어백 조끼, IoT 기반 추락감지 센서, 위험구역 접근 알림장치, 개구부 개폐 감지기, AI-CCTV 등 다양한 형태의 스마트 안전장비가 현장에 적용되고 있다. 예를 들어, 스마트 에어백 조끼는 근로자의 추락을 감지하면 자동으로 에어백을 팽창시켜 충격을 완화하는 장치로, 고소작업 현장에서 시범적으로 활용되고 있다. 또한 IoT 기반 센서와 AI-CCTV는 위험구역 접근, 비정상적인 작업 행동, 개구부 미폐쇄 상태 등을 실시간으로 감지하여 전담자에게 알람을 제공함으로써 추락재해 예방에 직접적으로 기여하고 있다.

이와 같은 장비의 보급 확대를 위해 정부는 ‘스마트 안전장비 활용 가이드라인’을 발간하여 장비 성능 기준과 관리 체계를 제시하였으며, 일부 지자체와 공공기관은 중소 건설현장을 대상으로 장비 무상 지원 및 보조금 제도를 운영하고 있다. 특히 국토안전관리원은 공공 건설현장을 중심으로 스마트 안전장비를 시범 설치하고, 데이터 기반 관제 시스템과 연계하는 방안을 추진하고 있다. 이는 장비 단독 사용에서 벗어나 통합 안전관리 플랫폼 구축으로 나아가는 전환점을 의미한다(국토안전관리원, 2024).

그러나 스마트 안전장비의 효과적인 적용에는 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, 장비 착용률과 작동율은 여전히 불안정하며, 현장 근로자의 사용 습관이나 불



편감으로 인해 효과가 저하될 수 있다. 둘째, 장비 구매 및 유지관리 비용은 중소규모 현장의 부담으로 작용한다. 셋째, 데이터 표준화와 장비 간 연동성 확보가 충분히 이루어지지 않아 통합적 관리가 제한된다. 이러한 한계는 스마트 안전장비 전담자의 필요성을 더욱 강조하는 근거로 작용한다. 즉, 전담자는 장비의 정상 작동을 점검하고, 착용률을 관리하며, 수집된 데이터를 해석하여 추락재해 예방에 실질적인 기여를 할 수 있다.

결과적으로 국내 스마트 안전장비 동향은 정부 정책 지원 → 기술 다변화 → 현장 보급 확산의 흐름으로 전개되고 있으며, 그 과정에서 전담자의 역할은 장비의 실효성을 확보하고, 추락재해 예방 효과를 극대화하는 핵심적 요인으로 자리매김하고 있다.

1) 드론

최근 건설현장에서는 추락재해와 같은 중대재해 예방을 위해 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)을 활용한 스마트 안전관리 기술이 주목받고 있다. 드론은 고해상도 카메라, 적외선 센서, 라이다(LiDAR) 등의 장비를 탑재하여, 인간 작업자가 접근하기 어려운 고소·협소 구역에서의 위험 요소를 탐지할 수 있다. 이러한 특성은 특히 추락 위험이 높은 작업 발판, 비계, 개구부, 고층 구조물 외벽 점검에서 효과적으로 활용될 수 있다(Teizer et al., 2018).

첫째, 실시간 위험 감지 측면에서 드론은 기존의 고정형 CCTV보다 넓은 시야와 유연한 기동성을 제공한다. 예를 들어, 드론을 활용하면 현장 상공에서 추락위험 구역을 전체적으로 촬영하고, 인공지능(AI) 영상 분석을 통해 안전모 미착용, 안전난간 미설치, 근로자의 불안정한 작업자세 등을 자동 식별할 수 있다. 이는 전담자의 현장 순찰 부담을 줄이고, 실시간 피드백을 가능하게 한다(Park & Kim, 2020).

둘째, 신속 대응 차원에서 드론은 사고 발생 시 현장 접근 시간을 단축시킬 수 있다. 고소 작업 중 추락재해가 발생하면, 드론을 즉시 사고 지점으로 파견하여 현장 상황을 고해상도로 전송함으로써, 구조팀이 정확한 대응 전략을 수

립할 수 있다. 이러한 응급 대응 지원 기능은 골든타임 내 구조 성공률을 높이는 데 기여한다.

셋째, 데이터 관리 및 분석의 측면에서 드론은 정기적인 항공 촬영을 통해 축적된 데이터를 기반으로 위험 패턴을 분석하고, 사고 다발 구역을 예측하는데 활용될 수 있다. 드론 영상 데이터는 BIM(Building Information Modeling) 및 GIS(Geographic Information System)와 연동하여, 시공 단계별 위험 요인을 시각화하는 데 유용하다. 이를 통해 전담자는 과거 데이터와 현재 현장을 비교·분석하여 선제적 안전조치를 마련할 수 있다(Zhou et al., 2015).

넷째, 효율성 및 비용 절감 측면에서 드론은 기존의 고소 점검 장비(예: 크레인, 이동식 발판 등)보다 적은 비용과 시간으로 정밀 점검이 가능하다. 특히 대형 건설현장, 교량, 댐, 터널 등에서 드론을 활용한 정기 점검은 인력 투입에 따른 추락재해 위험 자체를 원천적으로 감소시킨다는 점에서 안전성과 경제성을 동시에 확보할 수 있다.

결과적으로 드론 기반 안전장비 기술은 실시간 모니터링 → 신속 대응 → 데이터 축적 및 분석 → 비용 효율적 관리의 일련의 과정을 가능하게 하여, 건설현장의 추락재해 예방과 안전관리 혁신을 이끄는 중요한 수단으로 평가된다. 따라서 스마트 안전장비 전담자의 관리·운영 하에 드론 기술을 통합적으로 활용한다면, 추락재해 감소 효과를 극대화할 수 있을 것이다.

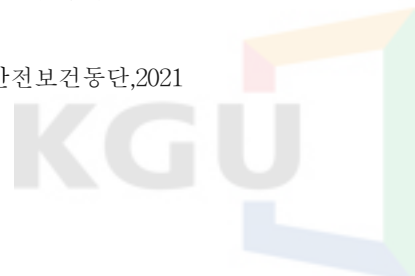
1) CCTV¹³⁾

최근에는 CCTV 기반 위험 모니터링 장비가 현장 안전관리의 핵심 도구로 도입되고 있으며, 단순 기록 장치를 넘어 AI 영상분석을 활용한 능동적 위험 탐지 시스템으로 발전하고 있다.

1. CCTV의 개념과 기본구조

CCTV란 폐쇄회로 텔레비전(Closed-Circuit Television)이란 뜻으로 일정한 공간에 발생하는 상황이나 행동을 감시·모니터 하기 위하여 기계적으로 설치

13) 오태근, 박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조종보고서”, 안전보건공단, 2021



된 카메라에서 획득된 영상 정보를 유무선 전송 방법을 통하여 특정 장소에 전송하는 장치를 촬영, 전송된 영상 정보를 녹화, 기록할 수 있는 시스템을 말한다. 네트워크(IP)를 기반으로 디지털화되어 다양한 용도로 활용되고 있다.

CCTV 시스템의 기본 구조는 영상 획득, 전송, 녹화 및 재생의 기능 장치로 구성된다. 피사체를 촬영하여 전기신호로 변환하는 촬영 장치, 촬영된 전기신호를 원거리로 전송하는 전송 장치와 전송되어온 영상신호를 녹화 및 재생하고 표시하는 표시장치 등으로 구성된다.

2. 건설업 이동형 CCTV 필요성

보이지 않는 음영지역의 관리의 필요성은 [그림 2-1]과 같이 표현할 수 있다. 넓은 건설 현장의 모든 지역에 CCTV를 설치하는 것은 불가능하며, CCTV가 설치되지 않은 음영지역에서 고위험작업이 이루어질 경우, 해당 지역의 안전사고로 이어질 수 있다. 또한, CCTV가 설치되어 있는 건물 내부 작업의 모든 작업 장소 전체 확인이 어렵고, 음영지역에서 작업 시 발생하는 안전사고에 대한 즉각적인 확인과 예방 조치가 어렵다.

<표 2-8> 이동형 CCTV 필요성



이에 대한 대안으로 작업공정에 따라 매일 변화하는 건설 현장에서의 설치가 용이하고, 운영하기 쉬운 이동형 CCTV가 대안이 될 수 있다. 고정형 CCTV와 이동형 CCTV는 설치 목적과 운영 방법에서 차이가 있다. 고정형 CCTV는 카메라가 고정된 위치에 설치되어 있으며, 방향과 시야각이 고정되어 일정한 영역을 감시하고 해당 영역 내에서 발생하는 사고를 모니터링한다. 이에 반해 이동형 CCTV는 필요에 따라 이동하여 사각지대를 최소화하고 집중적으로 모니터링을 할 수 있다. 이동형 CCTV는 공정의 변화가 많은 건설 현장과 같이 상황이 빠르게 변하는 곳에서 모니터링을 가장 효과적으로 수행할 수 있다. 또한, 상시 전원 및 유선 통신망이 제한적인 장소에서도 배터리와 무선 인터넷망을 활용하여 사용할 수 있어, 이동형 CCTV는 이러한 기능을 활용하여 건설 현장에서의 모니터링에 가장 적합하다. 고정형 CCTV와 이동형 CCTV의 비교는 [표 3-1]과 같이 촬영 각도, 사각지대, 모니터링, 전원, 통신, 이전 설치를 통해 장단점을 확인할 수 있다.

<표 2-9> 고정형 CCTV와 이동형 CCTV비교

구 분	고정형 CCTV	이동형 CCTV
촬영각도	고정된 위치의 시야각	설치 위치와 시야각 자유롭게 선택
사각지대	사각지대 발생	사각지대 최소화, 간편 설치
모니터링	국지적 영상으로 모니터링 제한	모니터링 제한 없음
전원	상시전원 사용	상시전원/배터리 사용 가능
통신	유선망을 이용	무선망을 이용
이전설치	이전설치 제한적 설치 비용 발생	신속한 이동 설치 용이 설치비용 없음

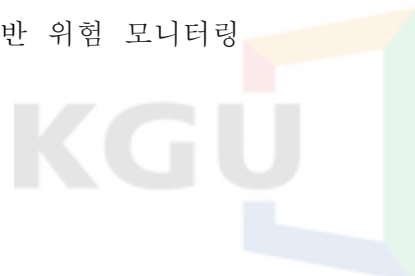
CCTV 기반 위험 모니터링 장비는 건설현장의 다층적 위험을 실시간으로 감시하고, 위험행동을 조기에 탐지하여 사고를 예방하기 위한 핵심 기술로 평가된다. 우선, 본 장비는 작업 구역 전반을 24시간 모니터링하는 실시간 감시 기능을 제공함으로써 관리자가 직접 확인하기 어려운 공간까지 지속적으로 관찰할 수 있도록 한다. 또한 AI 영상분석 기술을 기반으로 안전모·안전대 미착용, 개구부 접근, 고소작업 위험동작, 장비·차량 충돌 위험 등 주요 위험요인을 자동으로 탐지하며, 위험 상황 발생 시 경광등·확성기·모바일 알림 등을 통해 즉각적인 경보를 전달하여 신속한 현장 대응을 가능하게 한다. 더불어 위험행동 패턴이나 사고 다발 시간대·구간 등 장기적인 데이터 기록 및 분석 기능을 수행하여 사전 예방 중심의 안전관리 전략을 수립하는 데 기여한다. 이와 같은 기능을 기반으로 CCTV 위험 모니터링 장비는 다양한 안전관리 효과를 제공한다.

첫째, 안전수칙 미준수 상황을 실시간으로 식별하여 즉각적인 개입이 가능하기 때문에 추락재해를 포함한 중대재해 예방 효과가 높다.

둘째, 현장 관리자는 하나의 관제화면을 통해 다수의 작업공간을 동시에 감독할 수 있어 관리 효율성이 크게 향상된다.

셋째, 축적된 영상 데이터를 활용한 반복 위험행동 분석을 통해 교육·정책적 개선에 활용되는 데이터 기반 안전관리 체계 확립이 가능하다. 마지막으로 사고 발생 가능성을 낮춤으로써 재해로 인한 치료비·보상비 및 공기 지연에 따른 간접비용 절감 효과도 기대할 수 있다.

그러나 CCTV 기반 위험 모니터링에는 여러 한계도 존재한다. 우선, 고해상도 카메라·서버 구축 및 AI 분석 솔루션 도입에 따른 초기 투자비용 부담이 크다는 점이 대표적이다. 또한 비·먼지·시야 장애·조도 변화 등 건설현장의 특성으로 인해 영상 인식 정확도가 저하될 수 있다는 환경적 제약이 존재한다. 아울러 작업자 영상 정보가 지속적으로 수집되기 때문에 개인정보 보호 및 관련 법·제도 준수에 대한 부담이 증가하고 있으며, 이는 기술 도입과 운영 과정에서 반드시 고려해야 할 사항이다. 종합하면, CCTV 기반 위험 모니터링



장비는 추락재해 예방과 관리 효율성 향상에 기여할 수 있는 중요한 안전관리 기술이지만, 기술적·경제적·법적 한계를 고려한 도입 및 운영 전략이 병행될 필요가 있다.

5. CCTV 기반 위험 모니터링 장비 개념도

<표 2-10> CCTV 기반 위험 모니터링 장비 개념도



1) 웨어러블

웨어러블(Wearable) 안전장비는 근로자의 생체신호·위치·동작정보를 실시간으로 수집·분석하여, 현장에서의 위험상황을 조기에 감지하고 경고를 제공하는 첨단 안전관리 기술이다. 기존의 수동적 안전관리 방식에서 벗어나, 작업자 중심의 스마트 보호체계로 전환하는 핵심 기술로 주목받고 있다.

1. 기술 개요

웨어러블 안전장비는 일반적으로 센서(sensor), 통신모듈(IoT/5G), 데이터 처리장치, 그리고 경보시스템으로 구성된다. 작업자가 착용한 센서가 생체정보(심박수, 체온, 피로도 등), 위치정보(GPS, BLE, UWB 등), 환경정보(가스농도, 온도, 진동 등)를 감지하면, 무선 네트워크를 통해 현장 관제시스템으로 전송된다. 이 데이터는 AI 분석을 거쳐 이상 징후 발생 시 “즉각적인 경보(음성·

진동·시각 신호)”를 발생시킨다. 또한, 웨어러블 장비는 단순 경고를 넘어 사고 이후의 대응에도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, “추락감지 조끼(fall-detection vest)”는 낙하 충격을 감지하면 자동으로 위치 정보를 관리자에게 송신하고, 응급 구조를 신속히 지원할 수 있다.

2. 대표적인 웨어러블 장비 유형

<표 2-11> 웨어러블 장비유형

구분	장비유형	주요기능	활용예시
스마트안전모	충격·가속도 센서,gps 통신모듈 내장	낙하·충돌 감지, 위치 추적, 음성통신	건설현장 출입·이동 모니터링
스마트안전조끼	압력·자세·가속도 센서	추락·기절 감지, 생체 신호 모니터링	고소작업·비계작업자 보호
스마트밴드/시계	심박수·피로도·체온 감지	열사병 예방, 피로관리	여름철 옥외작업 근로자
웨어러블 가스센서	환경 유해가스·산소 농도 감지	질식·중독 예방	밀폐공간 작업
스마트 인솔	압력·자세 감지 센서	균형상태 분석, 낙상 예측	고소작업 안정성 평가

국내에서는 한국산업안전보건공단(KOSHA)과 민간기업이 협력하여 스마트 안전모, 심박·위치 모니터링 조끼, 근로자 착용형 IoT 태그 등의 시범사업을 추진하고 있다.

특히 2023년에는 “건설근로자 생체신호 기반 위험예측 웨어러블 시스템”이 KOSHA 인증을 획득하며, 실무적 활용 가능성이 확대되고 있다.

3. 건설현장 적용 및 효과

건설현장은 고소작업, 비계 이동, 개구부 인접 작업 등 추락위험이 상존한다.

웨어러블 장비를 적용하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

-추락 전(예방단계): 자세·균형 센서로 비정상적 자세(몸 기울임, 안전대 미착용 등)를 감지 → 경고 알림

-추락 중(감지단계): 가속도 센서로 낙하 충격 감지 → 관리자 및 관제센터

자동 통보

-추락 후(대응단계): 실시간 위치 송신 및 구조 요청 → 구조시간 단축, 인명피해 최소화

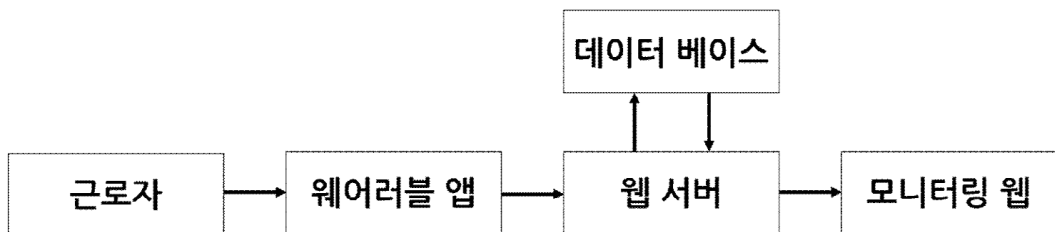
이러한 기능은 리질리언스 엔지니어링(RE)의 핵심인 “모니터링 - 대응 - 학습” 구조와 일치하며, 단순한 장비의 도입을 넘어 현장 전담자의 관리역량 강화와 연계될 때 그 효과가 극대화된다.

4. 한계 및 개선 방향

현재 웨어러블 안전장비의 한계는 다음과 같다.

- 착용 불편감: 장시간 착용 시 무게감·발열·작업 간섭 등으로 인한 불편.
- 데이터 신뢰성: 센서 오작동, 무선통신 불량 시 경보 오작동 발생 가능.
- 현장 수용성 부족: 근로자 개인정보(위치·생체정보) 수집에 대한 거부감.

<표 2-12> 웨어러블 안전장비의 주요 구성 및 정보 흐름도



제 2 항 해외 스마트 안전장비 활용 사례

스마트 안전장비는 해외 건설현장에서도 적극적으로 도입되고 있으며, 특히 선진국에서는 추락재해 예방과 실시간 안전관리 체계 구축을 중심으로 발전해 왔다. 미국, 유럽, 일본 등의 사례는 국내 건설현장 적용 가능성을 모색하는데 중요한 참고가 된다.

첫째, 미국의 OSHA 및 건설업계는 스마트 웨어러블 기기의 활용을 확대하고 있다. 예를 들어, 일부 대형 건설사는 작업자의 동작을 감지하는 웨어러블 센서와 스마트 헬멧을 도입하여, 근로자의 자세 이상, 낙상 징후, 생체 신호

변화를 실시간으로 모니터링한다. 또한 위치 기반(GPS, UWB) 센서를 통해 고소작업자의 이동 경로를 추적하고, 추락 위험 구역 접근 시 즉각적인 정보를 제공한다. 연구 결과, 이러한 스마트 PPE(Personal Protective Equipment)의 활용은 추락재해 발생 가능성을 유의미하게 감소시킨 것으로 보고되었다(Behm, Hallowell, & Jimenez, 2019).

둘째, 유럽의 건설 현장에서는 AI와 IoT 기술을 활용한 스마트 모니터링 시스템이 활발히 운영되고 있다. 영국의 경우, HSE(Health and Safety Executive)는 건설현장에서 AI 기반 CCTV와 드론을 결합하여 고위험 작업 구역을 상시 감시하고, 위험 행동 패턴을 자동 인식하는 프로젝트를 지원하였다. 독일과 네덜란드 역시 IoT 센서 네트워크를 활용하여 건설 장비, 발판, 작업대의 이상 진동·변형 데이터를 수집하고, 이를 중앙 관제 시스템에서 실시간으로 분석하여 구조물 붕괴 및 추락 위험을 사전에 감지하는 체계를 구축하고 있다(Guo et al., 2021).

셋째, 일본은 초고층 건설현장을 중심으로 스마트 안전벨트 시스템을 도입하였다. 해당 장치는 근로자가 추락할 경우 자동으로 충격을 흡수하고, 동시에 관제실에 긴급 신호를 송출하는 기능을 갖추고 있다. 또한 일본 대형 건설사들은 AR(증강현실) 기술을 접목하여, 착용자가 작업 전 위험 요인을 시각적으로 확인하고 안전교육 효과를 강화할 수 있도록 하고 있다. 이는 단순한 보호 장비 차원을 넘어, 교육·훈련·사후 대응까지 아우르는 통합적 안전관리 접근의 일환이다(Tanaka & Sato, 2020).

이와 같이 해외의 사례는 스마트 안전장비가 단순히 보호구 수준을 넘어, IoT 기반 실시간 데이터 수집, AI 분석을 통한 위험 예측, 웨어러블 센서와의 융합, AR/VR을 활용한 안전교육 등으로 고도화되고 있음을 보여준다. 따라서 국내에서도 이러한 선진 사례를 벤치마킹하여, 기술적 표준화와 통합 관리 체계 확립, 현장 적합성 강화가 필요하다. 이는 스마트 안전장비 전담자의 역할 강화와 더불어, 추락재해 예방 효과를 극대화하는 데 기여할 수 있다.



제 4 절 건설현장 추락재해

제 1 항 골조공사

추락재해란 작업자가 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어지면서 발생하는 재해를 말한다. 이는 주로 건설현장의 고소작업에서 발생하며 작업중 사다리, 비계, 작업발판, 개구부, 지붕 등에서 근로자의 부주의한 행동이나 안전조치 미비로 인하여 발생할 수 있다.

작업 시 다양한 원인에 의해 자유 낙하하는 것을 의미하며 다른 유형의 재해와 달리 사전에 예상하기 어렵다. 따라서 사전경고와 아차사고가 없이 재해가 발생하면서 신체장해를 동반하는 중상해 이상의 부상이나 사망에 이르는 재해가 대부분이다.

추락재해는 높이에 따라 피해정도가 크지만 2.0m 미만(이동식 틀비계)에서 추락하여도 사망하는 경우가 있다.

특히 신체부위에 따른 상해정도가 다른데 팔.다리의 경우 적은편이지만 머리인 경우 사망재해가 발생할 가능성이 매우 크다.

질량 m 의 사람이 높이 h 에서 자유 낙하하여 지면에 부딪힌다고 가정하면 추락으로 인한 중력 위치에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$P.E = mgh^{(4)}$$

P.E : 위치 에너지(단위: 줄)

m : 물체의 질량(단위: 킬로그램)

g : 중력 가속도(단위: m/s²) 약 9.81 m/s²

h : 높이(단위: 미터)

추락재해의 주요한 원인으로는 부적절한 주요 기인물에서의 고소작업이나 안전조치 미비로 인해 발생하며 대표적인 기인물로 사다리, 작업발판, 비계, 개구부 등이 있다. 이러한 추락재해를 예방하기 위해서는 작업발판이나 비계 등의 안전한 설치와 유지관리가 필요하며 안전난간, 방호망 등의 안전시설물

14) P.E(포텐셜 위치 에너지) : 물체의 높이에 따라 가지는 위치에너지



설치, 작업중 안전대, 안전모 등의 개인보호구 착용을 의무화하여야 한다.

(2) 추락재해의 분석

추락재해는 근로자가 높은 위치에서 낮은 위치로 떨어져 상해를 입는 사고로, 그 원인은 매우 다양하고 복합적인 요인에서 비롯된다. 이러한 요인으로는 불안정한 행동, 안전관리의 소홀과 같은 관리적 요인, 불안정한 시설과 같은 시설적 요인, 기후 등의 환경적 요인 등이 있다. 특히, 근로자들이 작업하는 환경에서 높이가 2m가 되지 않는 낮은 높이의 작업장소에서도 추락으로 인한 사망사고가 빈번하게 발생하고 있어, 이는 큰 사회적 문제로 대두되고 있다. 이러한 문제를 해결하고 추락재해를 예방하기 위해서는 실용적이고 효과적인 대처법이 필요하다.

낮은 높이를 포함하는 작업장소에서 발생하는 추락재해를 예방하기 위해서는 추락재해의 원인 및 특성을 면밀히 분석할 필요가 있다. 추락재해가 어디서, 어떻게, 왜 발생하는지를 파악하는 것은 매우 중요하며, 이를 통해 효과적인 예방 대책을 마련할 수 있다. 이 장에서는 사망자가 발생한 추락재해를 중심으로 원인과 결과를 심층적으로 연구하고자 한다. 이를 바탕으로 추락재해의 원인분석을 통해 낮은 높이의 작업장소에서 발생하는 추락재해의 공사종류, 작업공종, 기인물 및 추락높이 등에 따른 특성을 파악하고 심층적으로 분석함으로써, 추락재해 안전조치 방안 제시를 위한 기초 자료를 구축하고자 한다.

추락재해 특성 분석은 지난 3년간의 산업재해 조사자료¹⁵⁾, 즉 2021년부터 2023년까지의 데이터를 분석 대상으로 하였다. 분석 방법으로는 먼저, 1단계로 3년간 발생한 전체 추락재해 중 사망자가 발생한 사고사례에 대해 특성을 분류하였다. 이 과정에서 높이별, 연도별, 기인물별 등 다양한 유형별 특성 분석을 진행하였다. 예를 들어, 특정 연도에 추락재해가 증가하거나 감소하는 패턴이 있는지, 그리고 특정 기인물이나 장비가 추락재해와 어떤 관련이 있는지를 체계적으로 분석하였다. 이는 추락재해가 발생하는 장소와 상황을 정확히 이

15) 이지은 “추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 방안연구”(국립 부경대학교, 2024), p49

해하고, 이를 예방하기 위한 첫걸음이 된다고 볼 수 있다.

이어 2단계로는 유형별로 조건부 분석을 수행하여, 재해 발생의 원인 및 특성을 심층적으로 분석하였다. 이를 통해 어떤 조건에서 추락재해가 더 빈번하게 발생하는지, 그리고 그 조건들이 어떻게 상호작용하여 재해를 유발하는지를 구체적으로 밝혀내고자 한다. 예를 들어, 특정 작업공종이나 공사 종류에서 추락재해가 더 많이 발생하는 경향이 있는지, 특정 기인물이 추락재해와 어떤 연관성이 있는지 등을 분석하였다. 이러한 조건부 분석의 결과는 재해발생의 원인 및 각 요인 간의 상호작용을 파악하고, 이를 바탕으로 안전조치 방안을 제안하는 데 유용할 것으로 사료된다.

골조공사는 건축 구조물의 기초를 형성하는 단계로, 콘크리트 타설, 거푸집 및 철근 조립, 비계 설치 등 고소작업이 집중되는 공정이다. 이러한 공정 특성상 추락재해의 발생 위험이 다른 공정보다 현저히 높다.

고용노동부(2024) 산업재해 통계에 따르면, 전체 건설업 사망사고 중 약 65%가 추락재해이며, 그 중 절반 이상이 골조공사 과정에서 발생한 것으로 나타났다. 특히 구조물 외곽부 난간 미설치, 거푸집 해체 시 임시 발판 붕괴, 비계 연결부 이탈 등은 대표적인 사고 원인으로 지적된다.

1. 발생 원인

골조공사 단계에서의 추락재해는 다음 세 가지 원인으로 구분할 수 있다.

- 작업환경 요인: 난간 및 안전발판 미설치, 비계 설치불량, 작업발판 파손 등 구조적 요인.
- 근로자 행태 요인: 안전대 미착용, 임의 이동 및 단독작업, 불안정한 작업 자세 등.
- 관리·감독 요인: 현장 안전점검 미흡, 보호구 착용 지도 소홀, 작업순서 관리 부재.

한국산업안전보건공단(2023)의 사고분석 결과, 골조공사 단계의 추락재해 중 72%는 “안전난간 미설치 또는 불량 설치”로, 18%는 “안전대 미착용”으로 분류되었다.



2. 재해 형태 및 추세

2020년부터 2024년까지의 골조공사 단계 추락재해 발생 추세를 보면, 전체 건설업 추락재해의 절반 이상이 골조공사에서 발생하고 있으며, 특히 “중소규모 현장(120억 원 미만)”에서의 발생률이 상대적으로 높게 나타났다.

다음 <표 2-13>은 최근 5년간의 추락재해 중 골조공사 단계 재해비율을 요약한 것이다.

<표 2-13>은 최근 5년간의 추락재해 중 골조공사 단계 재해비율

연도	건설업 추락재해	골조공사 단계추락재해(건)	비율(%)	주요원인
2020	412	235	57.0	난간 미설치,비계불량
2021	398	228	57.3	안전대 미사용
2022	385	211	54.8	작업발판 붕괴
2023	356	190	53.4	거푸집 해체 중 추락
2024	341	176	51.6	외벽 개구부 추락

3. 분석 및 시사점

골조공사 단계에서 추락재해가 지속되는 이유는 단순한 근로자 부주의보다는 구조적·관리적 결함에 기인하는 경우가 많다. 예를 들어, 하도급 구조로 인해 안전관리 인력 배치가 제한되고, 공정 압박으로 인해 안전시설 설치가 후순위로 밀리는 구조적 문제가 있다. 따라서, 안전보건총괄책임자뿐 아니라 스마트 안전장비 전담자의 상시 배치가 요구된다. 특히 드론을 활용한 외곽부 비계 안전점검, CCTV를 통한 개구부 모니터링, 웨어러블 센서를 통한 근로자 위치 추적은 기존의 수동적 점검을 대체하여 실시간 대응 체계를 강화할 수 있다.

제 2 항 마감공사

마감공사는 구조체 공정 이후 내부·외부 마감재를 설치하는 단계로, 외벽 도장·창호 시공·석재 시공·외부 조적 등 고소작업이 여전히 빈번하게 수행된다. 특히 비계 해체, 발판 이동, 창호 설치 등의 작업 과정에서 추락재해 발생률이 높다.

고용노동부(2024)의 산업재해 통계에 따르면, 마감공사 단계의 추락재해는 전체 건설업 추락재해의 약 25~30%를 차지하며, 중·소규모 민간공사에서 특히 높은 비중을 보였다.

1. 발생 특성과 주요 원인

마감공사는 구조체 완성 후 내부·외부 마감 공정이 병행되어 공간이 협소하고 작업 간 간섭이 잦다. 이로 인해 안전난간이 해체되거나, 가설 구조물이 충분히 확보되지 않은 상태에서의 고소작업이 빈번히 이루어진다. 주요 원인은 다음과 같다.

- 비계 해체 및 잔존 구조물 작업: 구조물 외벽부 작업 시 임시 난간 제거 및 비계 해체 중 추락 발생.

- 외벽 창호 및 도장 작업: 작업자 안전대 부착점 미확보, 발판 간격 과대 등으로 인한 추락.

- 작업 간 간섭: 전기·설비·도장·석공 등 여러 공정이 중첩되며, 작업 간 통제 미흡으로 인한 사고.

- 관리감독 소홀: 마감 단계는 공기 단축 압박이 심해, 안전관리가 형식화되는 경향 존재.

한국산업안전보건공단(2023)에 따르면, 마감공사 단계 추락재해의 68%가 “안전대 미착용 및 부착설비 미흡”으로 인한 것이며, 17%가 “비계·발판 불량”으로 분류되었다. 또한 전체 추락재해의 약 20%가 마감단계 외벽·창호작업 중 발생한 것으로 조사되었다.



2. 연도별 재해 추세

2020년부터 2024년까지의 마감공사 단계 추락재해 현황은 다음 <표 2-14>와 같다. 전체 건설업 추락재해 중 마감공사 단계의 비중은 점진적으로 감소하고 있으나, 여전히 절대 건수는 큰 폭으로 유지되고 있다.

<표 2-14>은 최근 5년간의 추락재해 중 마감공사 단계 재해비율

연도	건설업 추락재해	마감공사 단계추락재해(건)	비율(%)	주요원인
2020	412	118	28.6	안전대 미착용,비계해체중
2021	398	113	28.4	창호 시공 중 추락
2022	385	106	27.5	외벽 도장 중 낙하
2023	356	96	27.0	가설발판 이탈
2024	341	91	26.7	외벽 개구부 작업중 추락

3. 분석 및 시사점

마감공사 단계의 추락재해는 “공사 막바지 공정”이라는 특수한 상황에서 관리 소홀과 공기 압박이 결합된 결과로 발생한다. 이 시기에는 외부 비계 해체, 내·외부 마감공정 간섭, 하도급 인력 교체가 빈번하여 관리의 연속성이 떨어진다. 또한, 작업자가 ‘작은 높이’라 하여 안전대를 미착용하는 인식 부족도 주요 원인으로 꼽힌다. 이러한 한계를 보완하기 위해 스마트 안전장비 전담자의 역할이 중요하다. 드론은 외벽부 작업자와 비계 상태를 상시 감시하여, 발판 붕괴나 난간 미설치 구간을 조기에 탐지할 수 있다. CCTV는 작업 간섭 구역(도장·창호·전기)에서 실시간 위험행동을 포착한다. 웨어러블 장비는 근로자의 높이·위치 변화를 감지해, 추락 징후 시 경고음을 발생시킬 수 있다. 이를 통해 기존의 관리자 순시 중심의 감시체계를, AI 기반 실시간 위험 예측 체계로 전환할 수 있으며, 작업자의 안전의식 제고에도 기여한다.



제 5 절 스마트 안전장비 전담자

제 1 항 착용 및 작동

스마트 안전장비의 성능은 현장에서 얼마나 정확하게 착용되고 정상적으로 작동하는가에 크게 좌우된다. 실제 건설현장에서는 웨어러블 장비 착용의 불편함, 장비 오작동, 배터리 부족, 관리 소홀 등으로 인해 장비 착용률이 크게 떨어지는 문제가 반복적으로 보고되고 있다. 이와 같은 문제는 장비 도입의 효과를 현저히 감소시키는 요인으로 작용한다. 스마트 안전장비 전담자는 이러한 문제를 해결하기 위해 장비의 정기 점검 주기 설정, 고장 및 불량 여부 확인, 근로자 대상 착용 교육 및 피드백 제공, 착용 순응도 모니터링 등을 체계적으로 수행한다.

특히 착용 여부를 실시간으로 확인하는 시스템과 연동하여 근로자의 미착용을 즉시 파악하고 즉각적인 조치를 취함으로써 장비의 정상 작동률을 높인다. Kim(2020)의 연구에서도 PPE 관리 전담자가 배치된 건설현장은 그렇지 않은 현장 대비 PPE 착용률이 통계적으로 유의하게 높게 나타난 것으로 확인되었다. 이는 장비의 관리 책임자가 존재할 때 착용 순응도가 높아지고, 장비 활용도가 극대화되어 안전 효과가 향상됨을 보여준다. 따라서 전담자의 착용·작동 관리 역량은 추락재해를 예방하기 위한 기본적인 전제 조건이라 할 수 있다.

제 2 항 위험사항 신속대응

추락재해는 대부분 짧은 순간에 발생하며, 사고 발생 직후의 골든 타임 대응 여부가 부상 및 사망률을 크게 좌우한다. 스마트 안전장비 전담자는 현장에서 수집되는 드론 영상, CCTV 모니터링 영상, 웨어러블 센서 데이터 등 다양한 스마트 장비의 신호를 실시간으로 모니터링하며 위험 상황을 즉시 감지하고 대응할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 기기에서 급격한 낙하 가속도 또는

근로자 생체신호 이상이 감지되었을 경우 전담자는 즉시 경보를 발령하고 현장 관리자, 응급 대응팀과 연계해 신속한 구조를 실행한다. 또한 드론이나 CCTV로 감지된 위험 행동(안전난간 미설치 구역 출입, 추락위험 구간 접근 등)에 대해서도 실시간으로 경고를 발령하고 작업을 중지시키는 등 적극적인 위험 통제 역할을 수행한다. OSHA(2023)의 보고서에서도 추락재해는 모든 사망사고 중 높은 비중을 차지하며, 실시간 대응 체계 구축 여부가 피해 규모를 결정짓는 핵심 요인임을 강조하고 있다. 이러한 측면에서 스마트 안전장비 전담자는 단순한 장비 운영자가 아니라, 재해 예방과 사고 피해 최소화를 담당하는 현장 즉응 시스템의 핵심 운영 주체라 할 수 있다.

제 3 항 데이터 관리 및 해석

스마트 안전장비는 현장에서 방대한 양의 데이터를 생성한다. 드론 영상, CCTV 영상, 웨어러블 센서 로그데이터, 위험구역 출입 기록 등이 실시간으로 쌓이지만, 이러한 데이터는 단순히 수집되는 것만으로는 의미를 갖기 어렵다. 데이터를 구조화하고, 분석하고, 해석하여 현장에서 활용 가능한 안전관리 지표로 전환하는 과정이 반드시 필요하며, 이 역할을 담당하는 것이 스마트 안전장비 전담자이다. 전담자는 데이터 정제, 패턴 분석, 위험 예측 모델링 등을 통해 특정 시간대나 특정 작업 공정에서 위험이 증가하는 현상을 조기에 파악하고, 이를 기반으로 사전 예방 전략을 수립한다. 예컨대, 특정 공정에서 반복적으로 추락 위험이 발생하는 행동 패턴을 도출하면 해당 공정에 대한 특별 안전지침을 마련할 수 있으며, 작업환경 개선 또는 작업자 재교육 등 맞춤형 조치로 연결할 수 있다. Zhou, Goh & Li(2015)의 연구에서도 데이터 기반 안전관리 체계는 사고 발생률을 최대 20% 이상 감소시키는 것으로 보고된 바 있다. 이는 스마트 안전장비 전담자의 데이터 해석 역량이 건설현장의 안전 수준을 과학적 근거 기반으로 향상시키는 핵심 요소임을 의미한다.



제 6 절 선행연구

제 1 항 드론

스마트 건설 시스템이란 4차 산업혁명을 맞아 전통적인 토목, 건축 기술에 ICT 기술인 드론, 빅데이터, AI, IoT 등을 융합한 개념이다¹⁶⁾. 스마트 건설 시스템의 추진 배경은 건설공사의 생산성 문제로 기존의 건설업은 매년 3.6%의 시장 성장률을 이루어 냈지만 생산성 증가는 1% 수준에 머물러있었다. 안전 관리는 사업장의 생산성 향상과 더불어 재해로부터 손실을 최소화하기 위해 재해의 원인을 파악하고 재발 방지에 필요한 기술에 관한 활동을 말하며 재해로부터 생명과 재산을 보호하며 재해가 발생하지 않는 상태를 유지하기 위한 활동이다. 따라서 이러한 행동은 계획적이고 지속적이며 보통 기업에서는 안전보건관리로 불리고 있다¹⁷⁾.

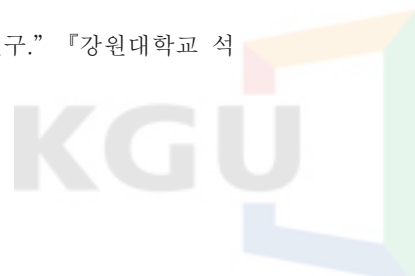
<표 2-15> 스마트 안전장비 선행연구

저서(연도)	연구내용
김지훈, 박영수, 이수정. (2021)	드론 기술의 건설관리 응용: 현재 사례와 미래 방향(국내 건설 산업에서는 이러한 스마트 기술의 도입이 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 기술 통합의 어려움과 실질적인 현장적용성의 부족으로 인해 그 효과를 충분히 발휘하지 못하고 있다. 특히, 많은 연구가 단일 기술의 성능 평가에 그치고 있어, IoT, 드론, AI 기술을 통합하여 하나의 시스템으로 구축하고 실증적으로 검증하는 연구는 부족한 실정이다. 따라서, 다양한 스마트 기술을 통합적으로 활용하여 실시간 모니터링, 데이터 분석, 위험 예측 등을 포괄적으로 수행할 수 있는 시스템에 대한연구가 요구되고 있다.)

16) 스마트건설 시대의 대두, 그 배경과 의의.

<https://meissa.ai/blog/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsJjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6Mzt9&bmode=view&idx=13741619&t=board>.

17) 김광배, “건설현장에서의 IoT 기반 스마트 안전 관리시스템에 관한 연구.” 『강원대학교 석사학위논문』, p.1-41, 2019



김대진(2020)	IoT와 AI가 건설생산성 향상에 기여하는 역할(본 연구는 스마트 건설 관제 시스템을 설계하여, 기존의 수작업 기반 관리 방식에서 발생하는 비효율성을 극복하고, 건설 현장의 안전성과 품질관리를 혁신적으로 개선하고자 한다. 본 연구는 기존 연구들과 달리, IoT, 드론, AI 기술을 통합적으로 활용하여 실시간 데이터 수집, 분석, 시각화가 가능한 시스템을 구축하였으며, 이를 다양한 현장에서 실증적으로 검증하였다.)
W i l s o n , T.,Turner, P., & S k a n s k a , J.(2020)	How AI and Drones are Revolutionizing the Industry. Building Technology(미국과 유럽의 건설 산업에서는 이미 IoT, 드론, AI 등의 스마트 기술을 적극적으로 도입하여, 안전 관리 및 공정 관리 효율성을 크게 향상시키고 있다. Turner Construction과 Skanska 같은 기업들은 드론을 통해 시공 상태를 3D 모델링하고, AI 분석을 활용하여 시공 품질을 실시간으로 평가하며, 공정 관리의 정확도를 높이는 데 성공하였다. 특히, 이러한 기술들은 사고 발생률 감소와 프로젝트 비용 절감에 기여하고 있으며, 복잡한 인프라 프로젝트에서 그 효용성을 입증하였다.)
남육진(2020)	감소를 위한 스마트안전장비를 활용USN 활용안전관리의적용에 관한 연구(추락재해를 줄이기 위해 기존의 안전관리 기법에 스마트 안전장비를 사용한 USN을 구축하는 것을 고려, 스마트 안전장비를 적용한 USN을 활용한 안전관리를 통해 작업자 위험 작업시 실시간으로 모니터링함으로써 사전 안전성 확보로 추락재해 감소에 기여할 것으로 기대, 스마트 안전장비를 적용한 USN 현장 적용 시 설치 타당성 파악을 위한 산출 방법 등 제시)
박경수 외(2020)	스마트 건설기술의 적용을위한 건설안전제도개선 연구(건설안전범위에서의 스마트 건설기술 활용 확산을 위한 시스템의 개선점을 찾고,그결과를 연구하여 건설재해 감소를 위한제도 개선방향을 다음과 같이 제시하고 있다. 건설공사 현장의 안전을 확보하기 위해서는System 중심과 첨단기술을 활용한 스마트 건설안전체계로 발전 필요 국토교통부에서 관련 비용에 대한 법적 반영 등 관련 제도개선 필요, 소규모 현장 안전확보를 위한 국가 및 지방자치단체 중심의 지속적인 소규모 건설공사 현장의 사고의 예방 정책 강화 필요.)



제 2 항 CCTV

CCTV란 폐쇄회로 텔레비전(Closed-Circuit Television)의 약어로, 일정한 공간에서 발생하는 상황이나 행동을 상시 모니터링하기 위해 기계적으로 설치된 카메라에서 획득된 영상 정보를 유무선 전송 방식으로 특정 장소에 전달하는 장치를 의미한다. 전달된 영상 정보는 촬영, 전송, 녹화 및 기록 등의 과정을 통해 관리되며, 최근에는 네트워크(IP) 기반의 디지털화 기술이 결합되어 다양한 용도로 확대 활용되고 있다.

일반적인 CCTV 시스템은 영상 획득 장치, 전송 장치, 녹화 장치, 재생 장치 등의 구성요소로 이루어진다. 카메라를 통해 촬영된 영상은 전기 신호로 변환되며, 해당 신호는 유·무선 전송 장치를 통해 관제 장소로 이동한다. 관제 시스템에서는 전송된 영상을 실시간으로 확인하거나 저장 장치에 기록하며, 필요 시 표시 장치를 통해 영상을 재생하고 분석할 수 있다. 이러한 일련의 작동 구조는 CCTV가 현장의 상황을 지속적으로 모니터링하고, 안전관리 및 감시체계 구축에 중요한 정보를 제공하는 기반이 된다.¹⁸⁾

안전보건공단 건설안전기술분석 보급기반 조성보고서¹⁹⁾에 따르면, 건설현장에서 사용되는 스마트 안전장비 중 이동형 CCTV는 작업 공간의 설치 형태에 따라 다양한 종류와 작동 원리를 가진다. 주요 기능 분석 결과는 다음과 같다. 이동형 CCTV는 한컴기술의 LTE 기반 통신 방식을 활용하는 고정 거치형 또는 이동식 장비를 포함하며, 디지퀘스트의 LTE 기반 전송 방식을 이용해 200만 화소에서 300만 화소의 고화질 영상을 제공하는 장비도 널리 사용되고 있다. 또한 GSIL의 인공지능 기술을 적용한 제품은 CCTV 화면의 특정 영역을 인지하고, 위험 상황 발생 시 실시간으로 경보를 제공하는 기능을 포함한다. 휴엘의 LTE 전송 방식과 외장형 배터리를 사용하는 장비는 전원 확보가 어려운 현장에서 효과적이며, 설치가 간편하고 장시간 영상 촬영이 가능하다는 점에서 활용성이 높다. 아울러 삼일CPS의 LoRaWan, LTE, BLE 기반 통신 모

18) 진정일, 건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성가에 미치는 영향에 관한 연구 p9

19) 오테근·박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서”, 안전보건공단, 2021.

들을 탑재한 장비들은 드론, IoT 센서, AI 영상 분석 기능 등과 연계해 더욱 고도화된 안전관리 기능을 제공할 수 있다.

<표 2-16> 스마트 안전장비별 작동원리/방법 및 주요기능²⁰⁾

스마트 안전장비			작동원리/방법	주요기능
CCTV	한림기술		LTE 통신 방식 사용, 고정 거치 또는 이동하여 사용, 지능형 영상 관제 시스템과 연동하여 현장 안전 관제	-작업자 쓰러짐, -출입제한지역출입 -화재 감지 -안전모 미착용 감지
	디지털터스		LTE 통신 방식, 200 만화소, 광학 20배줌, 380도 회전	-고정식 CCTV 미설치 구간 설치 활용 -위험지역 접근금지 - 안전모 착용 감지
	GSIL		인공지능 기술을 통하여 현장에 설치된 CCTV 화면의 화염 또는 연기를 감지하여 화재상황 실시간 검출	-화재 감지 -재난관련기관에 전송 -관리자/근로자에게 알림전송
	휴랜		LTE 통신 방식 사용, 촬영된 영상을 실시간 관제실 전송, 외장배터리 사용으로 사용 시간 72시간 확보(AC220V 50/60HZ 자체배터리)	-실시간 영상 확인 -정보 발송
	삼일CTS		LoRaWan, LTE, BLE Eddhe 컴퓨터 모듈 탑재(딥러닝 모델 엔진) AI영상 분석	-화재감시 -CCTV 기능 -정보방송

20) 오태근·박종일 외, “스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조성보고서 안전보건공단”, 2021.

제 3 항 웨어러블

웨어러블 장비는 IoT(Internet of Things)의 한 기술로 저전력 블루투스 사용으로 각종 건설장비에 부착되어있는 센서 및 개인 휴대전화와 연결을 할 수 있는 장비이다. 또한, 착용하고 있는 작업자의 위치 정보, 신체 정보 측정할수 있고 경제성이 우수하여 타 산업에서 많이 사용되고 있으며 주로 위험상황에 관련된 연구가 활발히 진행되었다²¹⁾.

(1) 웨어러블 장비로 심정지 위험이 있는 환자의 심전도, 심음 소리, 동작 정보를 모니터링하여 위험상황 발생 시 원격으로 통지하는 디바이스를 위한 연구²²⁾.

(2) 스마트밴드와 스마트폰을 사용하여 환자, 독거노인, 어린이 등의 돌봄이 필요한 대상으로 위험상황을 보호자가 상황을 인지하고 피해를 최소화를 위한 연구²³⁾.

(3) 웨어러블 장비와 스마트폰을 활용하여 65세 이상의 노인과 조기 치매 환자를 대상으로 사용자 건강에 이상이 생겼을 때 긴급구조 요청이 가능하고 보호자가 설정한 지도를 벗어나면 긴급 알림이 가능한 연구²⁴⁾ 등 웨어러블 장비의 활용은 위험상황 대처를 위해 사용되고 있다.

건설산업에서 재해를 줄이고자 안전관리에 한 부분으로 건설안전사고 예측, 스마트건설기술의 요소기술, 건설안전 제도 등을 분석하고 건설현장에 적용하기 위한 연구들이 진행되고 있지만, 실제 건설현장에 적용하여 사용성과 정확도를 분석하는 연구는 미비한 실정이다.

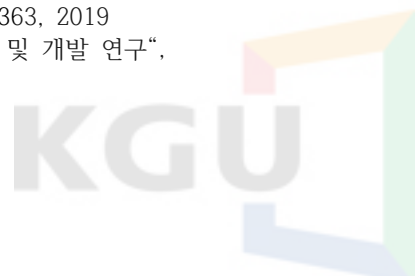
건설안전사고를 줄이기 위한 안전관리에 관한 연구는 <표 2-5>와 같다. 김연철 외 2인(2017)의 연구는 국내 건설 안전사고사례 16,248건을 인공지능망

21) 김광배, 정지영, 송일형, 신용태, “IoT 기반 건설안전 서비스의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구”, 한국IT정책경영학회 논문지, 제13권 2호, p.2395-2401, 2021

22) 안현준, 유승민, 조경원, 박훈기, 김인영, “심정지 감지를 위한 다생체 신호 측정 웨어러블 디바이스 개발”, 대한의용생체공학회 학술발표대회, 제38권 6호, p.330-335, 2017

23) 이인권, 박정훈, 진소린, 한경동, 황호영, “심박수를 이용한 위급상황 인식 및 실시간 영상공유를 통한 사고대처 시스템”, 한국전기전자학회논문지, 제23권 2호, p.358-363, 2019

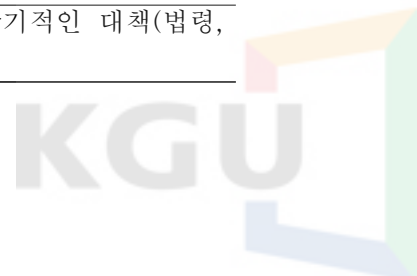
24) 진우강, “태양광 발전 기술을 이용한 스마트 웨어러블 디바이스 디자인 및 개발 연구”, 『동의대학교 박사학위 논문』, p.1-193, 2021



모델 학습을 통해 사고 예측 정확도 80%를 달성하였다. 이 연구는 안전사고 예측에 관한 연구로 빅데이터를 활용한 인공지능망 모델의 유효성을 제시하였다. 이현수 외 5인(2019)의 연구는 본래 원가절감과 공기단축을 위해 사용된 기술인 BIM(Building Information Modeling)을 통신방식인 CSS 방식과 좌표 측정을 위한 측위방법 TOA(Time of Arrival)를 결합하여 작업자의 위치 파악 안전관리 기술개발을 하였다. 이 연구는 위치추적, BIM 기반의 모니터링, 알람 등을 제시하였다. 김광배(2019)의 연구는 IoT 기반 스마트 안전관리시스템에 관한 연구로 기업에서 사용하고 있는 안전관리시스템의 문제점 파악 및 성능을 분석하고 스마트건설 요소기술의 방향을 제시하였다. 이 연구는 스마트 건설 요소기술을 살펴보고 안전관리시스템의 보안(작업자 접근성), 시스템 고도화, 스마트 기기 사용을 위한 교육, 통신망 등의 현재 기술의 한계점을 제시하였다. 박경수 외 3인(2020)은 국내외 스마트 안전관리 기술 적용현황과 건설공사 관련 제도를 분석하여 정책 및 법령에 관한 방향을 예측하였다. 이 연구는 안전관리체계의 전환을 위한 근본적인 변화, 요소기술의 발전 등의 방향성을 제시하였다. 민경석(2021)의 논문은 안전사고 방지방안을 제시하기 위해 14개의 스마트 기술별 영향도를 조사 및 분석하고 하고 각각의 스마트 기술의 사용될 영역을 제시하였다. 전원경(2022)의 연구는 기술별 현황과 기업별 스마트건설기술 현황을 분석하고 스마트건설기술 활성화 방안을 제시하였다.

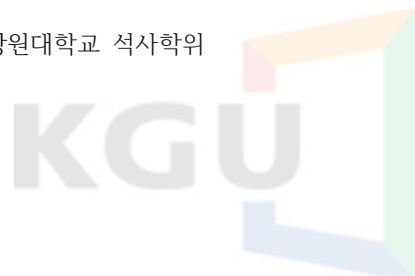
<표 2-17> 스마트건설 안전관리

저자(연도)	연구내용
김연철 외 2인 (2017) ²⁵⁾	- 건설현장에서 발생 가능한 재해를 사전에 예측하기 위한 인공지능망 모델 구축
이현수 외 4인 (2019) ²⁶⁾	- BIM과 웨어러블 장비를 결합하여 안전관리를 위한 시스템 개발
김광배(2019) ²⁷⁾	- IoT 기술을 적용한 건설현장의 안전관리시스템 분석
박경수 외 3인 (2020) ²⁸⁾	- 국내 건설 재해통계 자료와 건설 안전관리 체계와 스마트 안전관리기술 체계를 분석하여 정책 및 법령 분석
민경석(2021) ²⁹⁾	- 스마트건설기술을 활용하여 건설현장의 안전사고 방지를 위한 활용방안 분석
전원경(2022) ³⁰⁾	- 스마트건설기술 도입 및 개발을 위한 중·장기적인 대책(법령, 금융지원, 인력양성) 분석



응급조치 및 이상 상황 감지를 위한 심장박동의 해석, 심박수와 칼로리 소비량, 웨어러블 장비의 신뢰도에 관한 연구는 <표2-6>과 같다. Perret-Guillaune 외 2인(2009)은 심박수의 가속은 사망률 및 심혈관 질환을 원인이 될 수 있다고 분석하였고 여성보다는 남성과 나이가 들수록 더욱 문제가 될 수 있다는 위험성을 제시하였다. Chen 외 8인(2019)은 나이에 따라 변화하는 심박수를 21년 동안 추적하여 휴식 심박수와 심혈관 질환, 사망 위험의 연관성을 제시하였다. Ristow 외 3인(2022)은 인구 기반 연구로 21년 동안 최종 536명을 대상으로 검사를 진행한 결과 심박수 증가가 심혈관 질환과 당뇨병 사망원인보다 가장 높은 원인으로 제시하였고, 심박수가 사망률과 가장 큰 연관성을 지닌다고 분석하였고 심박수를 웨어러블을 사용하여 건강상태의 변화를 조기에 탐지할 수 있도록 제시하였다. 박재영 외 6인(2004)은 에너지 소비량을 추정하기 위해 산소섭취량과 호흡 교환율이 필요하였지만, 실험을 통해 심박수만으로 에너지 소비량을 추정할 수 있다고 제시하였다. 박지숙 외 1인(2018)은 6개의 에너지 소비량 공식을 사용하여 65명의 참가자의 키와 몸무게로 에너지 소비량을 가장 높게 예측할 수 있는 공식을 제시하였다. 김지혜 외 2인(2020)은 심장의 전기적 신호로 측정하는 기술인 심전도 검사 방식과 웨어러블 장비에서 사용하는 지침용적맥과 방식을 비교하였고 손목형 웨어러블 장비의 착용 방법 및 웨어러블 장비의 정확도를 분석하였다.

-
- 25) 김연철, 유위성, 신윤석, “건설안전사고 사전 예측을 위한 인공지능망 기법 적용”, 한국방재학회 논문집, 제17권 1호, 2017
 - 26) 이현수, 이광표, 박문서, 김현수, 이사범, “위치추적기술을 이용한 BIM기반 건설현장 안전관리 시스템”, 한국건설관리학회 논문집 제10권 제6호 2009
 - 27) 김광배, “건설현장에서의 IoT 기반 스마트 안전 관리시스템에 관한 연구” 『강원대학교 석사학위논문』, p.1-41, 2019
 - 28)) 박경수, 임석빈, 김세훈, 구기영, “스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구”, 한국건설안전학회, 제3권 1호, 2020
 - 29) 민경석, “스마트 기술을 활용한 건설현장 안전사고 방지에 대한 연구”, 안전문화연구 논문집 제11호, p.97-114, 2021
 - 30) 전원경, “국내 건설기업의 스마트 건설기술 도입 활성화 방안 연구” 『강원대학교 석사학위논문』, p.1-71, 2022



<표 2-18> 심박수의 해석과 웨어러블 장비

저자(연도)	연구내용
Perret-Guillaume 외 2인 (2009) ³¹⁾	- 휴식 심박수(RHR34))를 관찰하여 심혈관 질환 및 사망 위험에 대하여 분석
Chen 외 8인 (2019) ³²⁾	- 1943년생을 대상으로 1993년부터 2002년까지 536명을 단계적으로 휴식 심박수와 사망관계에 원인을 분석
Ristow 외 3인 (2022) ³³⁾	- 11개의 문헌 조사를 통해 심박수의 변화와 사망의 연관성을 분석
박재영 외 6인 (2004) ³⁴⁾	- 본래의 에너지 소비량은 산소섭취량과 호흡 교환율로 계산하였지만 심박수를 이용한 에너지 소비량 회귀식으로 분석
박지숙 외 1인 (2018) ³⁵⁾	- Harris-Benedict, Mifflin, Owen, WHO-WH, Henry-WH, KDRI 이상 6개의 에너지 소비량 공식을 적용하여 실험을 통해 예측 정확도를 분석
김지혜 외 2인 (2020) ³⁶⁾	- 심전도 검사방식과 지침용적맥파 방식의 비교 분석

31) C. Perret-Guillaume, L. Joly, and A. Benetos, "Heart Rate as a Risk Factor for Cardiovascular Disease," Progress in Cardiovascular Diseases, vol. 52, no. 1. Elsevier BV, p. 6-10, 2009

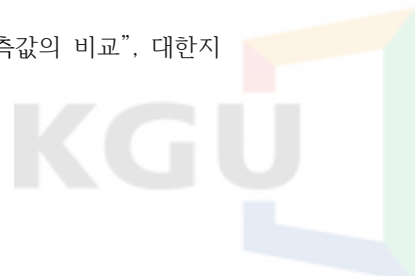
32)) RHR은 Resting Heart rate로 휴식기 심박수를 말함

33) Xiao-jing Chen, Salim Bary Barywani, Per-Olof Hansson, Erik Östgård Thunström, Annika Rosengren, Constantinos Ergatoudes, Zacharias Mandalenakis, Kenneth Caidahl and Michael Lx Fu, "Impact of changes in heart rate with age on all-cause death and cardiovascular events in 50-year-old men from the general population", British Cardiovascular Society, p.1-8, 2019

34) Ristow Brandon, Doubell Anton, Derman Wayne, Heine Martin, "Change in resting heartrate and risk for all-cause mortality", European Journal of Preventive Cardiology, vol. 29,no. 7, p.249-254, 2022

35) 박재영, 박성태, 전태원, 엄우섭, 이동기, 박익렬, 강현주, "운동시 심박수를 이용한 대학생의 에너지 소비량 추정", 운동과학, 제13권 3호, p.311-322, 2004

36) 박지숙, 임정은, "한국 과체중 및 비만 여성의 휴식대사량 측정 및 예측값의 비교", 대한지역사회영양학회지, 제23호 5권, p.424-430, 2018



제 7 절 소결

본 연구의 2~5절 내용을 종합하면 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 건설현장 추락재해 특성 골조공사와 마감공사 단계에서 고소작업과 불안전 행동으로 인한 사고 발생률이 높으며, 공정별 맞춤형 안전관리 필요성이 확인되었다.

<표 2-19> 다층 방어와 스마트 안전관리

장비종류	전담자의 역할	기능	추락재해 예방 효과
드론	위험 구간 항공 모니터링, 사고 위험 탐지	고소작업·비계 모니터링, 실시간 영상 전송	사고 발생률 약 30% 감소
CCTV	작업자 행동 관찰, 안전 준수 점검	안전장비 착용 여부 확인, 위험 행동 기록	불안전 행동 25% 감소
웨어러블	위치·생체신호 모니터링, 낙하 감지	위치 추적, 낙하 경보, 생체신호 분석	추락재해 35% 감소
스마트안전장비 전담자	착용 및 작동 위험사항 신속대응 테이어관리 및 해석	위험 구간 판단, 즉각 피드백, 안전문화 강화	전반적 추락재해 예방 및 심각도 완화

기존 선행연구에 따르면, 건설현장에서 스마트 안전장비가 단독으로 운영될 때보다 실시간 감지와 대응 기능을 수행하는 전담자가 함께 배치될 경우 사고 예방 효과가 유의하게 향상되는 것으로 보고되고 있다. 이는 스마트 안전장비가 제공하는 정보와 경보를 현장 상황에 맞추어 즉각적으로 해석·조치하는 인적 관리 기능이 결합될 때, 재해 예방 효과가 극대화됨을 의미한다.

장비별 예방 효과를 살펴보면,

첫째, 드론 장비는 고소작업 구간 및 잠재적 위험지역을 상공에서 모니터링 함으로써 위험요인을 조기 파악할 수 있어, 추락사고 발생률을 약 30% 감소

시키는 효과가 있는 것으로 나타났다.

둘째, CCTV 시스템은 불안전 행동을 상시 관찰하고 기록할 수 있어, 작업자의 행동 기반 위험요소를 약 25% 감소시키는 것으로 보고되었다.

셋째, 웨어러블 장비는 근로자의 생체신호와 위치 데이터를 기반으로 위험 상황을 즉시 감지·경보함으로써, 추락사고 발생률을 약 35% 감소시키는 것으로 분석되었다.

특히, 이러한 예방 효과는 장비 자체의 기능뿐 아니라, 스마트 안전장비 전담자가 수행하는 장비 운영·데이터 분석·위험 상황에 대한 즉각적 피드백 제공 등의 관리적 활동을 통해 더욱 강화되는 것으로 확인되었다. 전담자는 장비에서 생성된 정보를 해석하여 적시에 조치하고, 이를 근로자 교육과 위험예지 활동에 반영함으로써 안전행동 준수율을 높이고 실질적인 재해예방 성과를 이끌어낸다.

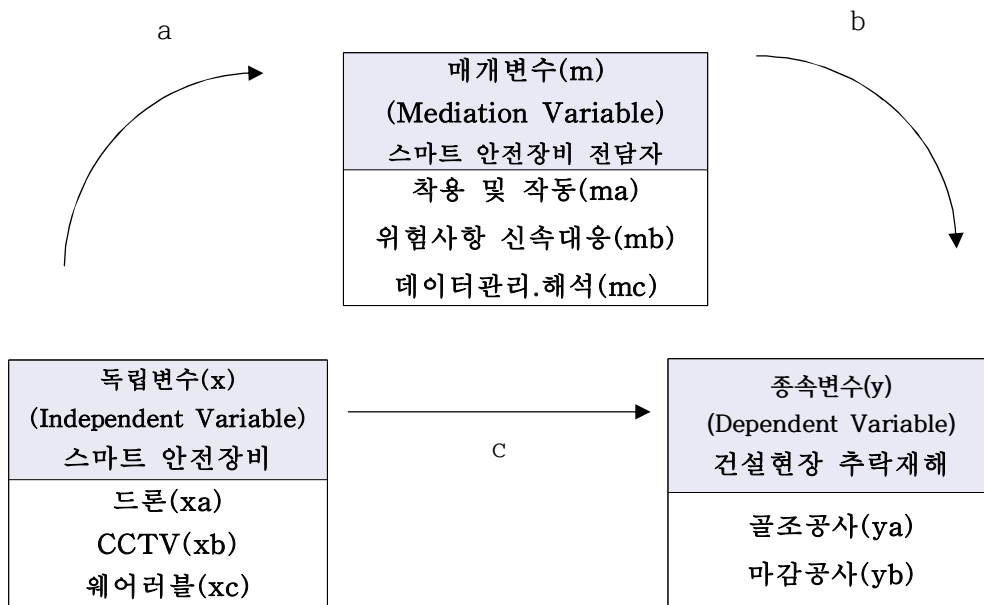
본 연구의 의의는 기존 연구들이 주로 장비별 단일 효과에 초점을 두었던 것과 달리, 스마트 안전장비 전담자의 통합적 운영과 매개 역할을 중심으로 추락재해 예방 효과를 분석하였다는 점에 있다. 즉, 스마트 안전장비 - 전담자 - 추락재해 간의 구조적 관계를 실증적으로 규명함으로써, 건설현장에서 효과적인 추락재해 예방을 위한 체계적인 운영 전략을 제시할 수 있는 근거를 마련하였다.

따라서 본 연구는 스마트 안전장비 전담자의 실시간 감지 및 대응 체계를 기반으로, 장비별 예방 효과와 전담자 매개 효과를 다층적으로 분석함으로써, 건설현장의 추락재해 예방을 위한 실무적·정책적 시사점을 제공하는 데 기여하고자 한다.

제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구는 건설현장에서 가장 치명적인 재해인 추락재해를 대상으로, 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)의 활용이 골조공사와 마감공사 단계의 추락재해율에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 그러나 장비의 도입만으로는 효과가 제한적이므로, 스마트 안전장비 전담자의 운영 역량을 핵심 매개변수로 설정하였다. 전담자의 역량을 세 가지 하위 요인으로 세분화하면 착용 및 작동, 신속 대응, 데이터 관리 및 해석 이 세 가지 하위요인으로 구성된다. 이러한 전담자의 조직적·기술적 개입은 스마트 안전장비의 효과를 실제 재해 감소로 전환시키는 핵심 요인으로 작용한다고 가정한다. 이에 따라 연구의 종속 변수는 골조 및 마감공사 단계의 추락재해율로 설정하였다.



<그림 3-1> 연구모형

제 2 절 연구 문제 및 연구가설

건설현장의 주요 위험요소는 불안정한 상태의 기인물에서 비롯되며, 이는 근로자의 부주의한 행동과 결합되어 중대재해로 이어질 가능성이 크다. 그러나 스마트 안전장비 전담자가 이러한 위험요소를 실시간으로 감지·분석하고, 근로자의 착용 및 작동 상태를 지속적으로 관리·감독한다면, 불안정한 상태와 행동을 사전에 차단할 수 있다.

종속변수인 골조공사, 마감공사의 추락재해를 줄이고 사전 예방하기 위하여 독립변수인 드론, CCTV, 웨어러블 등 스마트 안전장비를 사용하여 매개변수인 스마트 안전전담자를 두어 착용 및 작동, 위험사항 신속대응, 데이터관리 및 해석을 사용한다면, 독립변수인 스마트 안전장비를 매개변수인 스마트 안전장비 전담자가 종속변수인 골조공사, 마감공사 추락재해 발생에 대한 어떠한 영향을 미치는지를 알아보기 위해 매개변수를 분석하여 설문을 실시하였다.

본 연구의 목적은 매개변수를 활용했을 때 추락재해에 유의미한 효과가 있는지 검증하고자 하며 선행연구 조사내용을 근거로 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)의 전담자가 추락재해 발생에 대해 어떠한 영향을 미치는지를 연구하기 위해 연구 문제를 아래와 같이 제기하였다.

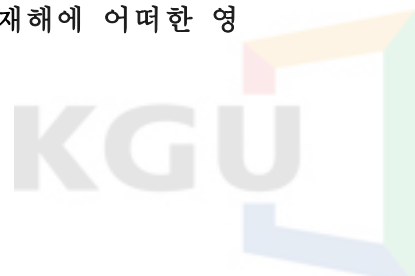
연구문제 1 : 건설현장 스마트 안전장비는 골조공사 추락재해에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 건설현장 드론장비 전담자는 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2 건설현장 CCTV장비 전담자는 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3 건설현장 웨어러블장비 전담자는 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구문제 2 : 건설현장 스마트 안전장비는 마감공사 추락재해에 어떠한 영향을 미칠 것인가?



연구가설 2-1 건설현장 드론장비 전담자는 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-2 건설현장 CCTV장비 전담자는 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3 건설현장 웨어러블장비 전담자는 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구문제 3 : 건설현장 스마트 안전장비 전담자는 골조공사 추락재해에 어떠한 영향을 미칠것인가?

연구가설 3-1 건설현장 드론 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-2 건설현장 CCTV 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-3 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-4 건설현장 드론 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-5 건설현장 CCTV 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-6 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-7 건설현장 드론 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-8 건설현장 CCTV 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-9 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 골조공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.



연구문제 4 : 건설현장 스마트 안전장비 전담자는 마감공사 추락재해에 어떠한 영향을 미칠 것인가?

연구가설 4-1 건설현장 드론 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-2 건설현장 CCTV 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-3 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자의 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-4 건설현장 드론 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-5 건설현장 CCTV 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-6 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자는 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-7 건설현장 드론 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-8 건설현장 CCTV 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

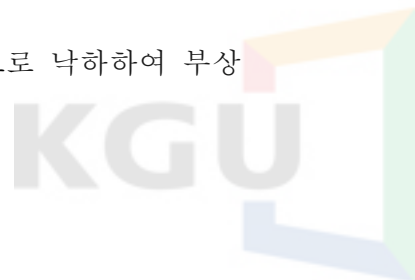
연구가설 4-9 건설현장 웨어러블 안전장비 전담자는 데이터관리 및 해석이 마감공사 추락재해에 영향을 미칠 것이다.

제 3 절 조작적 정의와 측정도구의 구성

조작적 정의는 추상적인 개념을 정량화, 정성화하여 설문조사에서 사용되는 용어의 개념을 정의하는 작업을 말한다.

독립변수인 스마트 안전장비가 건설현장에서 추락재해 예방을 목적으로 드론(Drone), CCTV, 웨어러블(Wearable) 등의 ICT 기반 장비를 활용하여 위험감지·분석·경보 기능을 수행하는 시스템을 의미한다.

종속변수에 추락재해는 작업자가 고소작업 중 중력 방향으로 낙하하여 부상



또는 사망에 이르는 사고를 의미한다. 본 연구에서는 골조공사 단계와 마감공사 단계로 구분하여 사고 위험도·감소 추세·안전수칙 준수율을 측정하였다.

매개변수인 전담자는 스마트 안전장비의 착용 및 작동, 위험에 대한 신속 대응, 데이터 관리 및 해석을 담당하는 인력으로서, 기술적·관리적 매개 역할을 수행한다. 이는 Hollnagel(2011)의 리질리언스 엔지니어링(Resilience Engineering) 4대 역량(모니터링·대응·학습·예측)에 기반하여 3개 요인으로 세분화였다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

구 분		조작적 정의	문항 수	측정 방법
연구대상자 일반적 특성 및 인구통계학적 특성		실태조사 대상자 개요	6	명목 척도
독립 변수	드론	공중촬영을 통한 위험 탐지·점검 활용도	7	5점 리커트 척도
	CCTV	고정형·이동형 카메라를 통한 감시 및 정보 수준	7	
	웨어러블	근로자 착용형 센서를 통한 위험감지·데이터 분석 활용도	7	
종속 변수	골조공사	구조물·비계 등 고소작업 중 추락재해의 위험 및 발생빈도	5	5점 리커트 척도
	마감공사	내부마감, 창호, 도장 등 작업 중 낙상·개구부 추락재해 수준	5	
매개 효과	착용 및 작동	근로자의 장비 착용·점검·정상 작동 유지 관리 능력	8	5점 리커트 척도
	위험사항 신속대응	위험 탐지 시 즉각적 경보·작업중지·대응조치 수행 능력	7	
	데이터관리 및 해석	수집된 장비 데이터를 분석·해석하여 예방 대책 수립 능력	7	



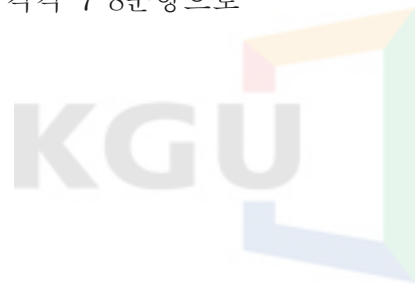
제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 방법

본 연구에서는 국내 건설현장에서 스마트 안전장비 전담자의 역할이 추락재해 발생에 미치는 영향을 확인하고 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블) 기술 적용이 전담자 효과성을 검증하기 위해 설문조사를 실시했다. 설문조사 기간은 2025년 9월 12일(월) ~ 10월 21일(목)이다. 설문조사 대상은 2025년 9월 건설공사에 참여 중인 서울, 경기지역, 충청지역, 경남지역, 경상지역 등 전국 건설현장에서 근무하고 있는 관리감독자 75명, 안전/보건관리자 62명, 안전보건(총괄)책임자 12명, 건설사업관리자(감리원) 49명, 스마트장비 점담자 6명으로 총 228명이다. 설문조사방법은 SNS 설문조사와 현장방문을 통한 직접조사를 통한 직접 설문조사로 진행했다. 그리고 전문가의 검토를 통해 최종적으로 확정되었다. 이러한 과정을 통해 설문 도구의 타당성과 신뢰도를 더욱 강화하였다.

제 2 항 설문지 구성

설문지는 <표 3-2>와 같이 일반사항 6문항, 스마트 안전장비 드론 7문항, 스마트 안전장비 CCTV 7문항, 스마트 안전장비 웨어러블 7문항, 떨어짐사고 골조공사 5문항, 떨어짐사고 마감공사 5문항, 장비착용 및 작동 8문항, 위험에 대한 신속대응 8문항, 데이터관리 및 해석 7문항으로 총 59문항의 질문 항목이 구성되어 있다. 공통질문 영역은 설문자들의 인식 수준을 묻기 위한 질문으로 6문항이다. 독립변수 영역(X)은 스마트 안전장비 중 드론, CCTV, 웨어러블로 각각 7문항, 종속변수 영역(Y)은 건설현장 추락재해로 골조공사, 마감공사에 대한 각각 5문항이다. 또한 매개변수 영역(M)은 스마트안전장비 전담자로 착용 및 작동, 위험사항 신속대응, 데이터관리 및 해석 각각 7~8문항으로 선정하였다.



<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		문항번호	문항수	출처
일반사항		A. 1 ~ 6	6	고용노동부(2023) 안전보건공단(2023)
독립변수	드론	B. 1 ~ 7	7	
	cctv	C. 1 ~ 7	7	
	웨어러블	D. 1 ~ 7	7	
종속변수	골조공사	E. 1 ~ 5	5	
	마감공사	F. 1 ~ 5	5	
매개효과	착용 및 작동	G. 1 ~ 8	8	
	위험사항 신속대응	H. 1 ~ 7	7	
	데이터관리 및 해석	I. 1 ~ 7	7	



제 5 절 자료 수집과 분석 절차

본 연구는 건설현장에서 스마트 안전장비 사용이 추락재해 발생에 대한 전담자의 역할로 매개효과성을 규명하는데 목적이 있고, 이를 확인하기 위해 설문조사를 통하여 수집된 자료는 기록상의 오류와 누락 여부를 검토하고, 설문항목을 코딩(Coding)한 후 JAMOV 소프트웨어(버전2,6,7)를 활용하여 통계분석을 진행하였다.

첫째, 설문조사 응답자의 일반적 특성과 인식 수준을 파악하기 위해 빈도분석을 수행하였다.

둘째, 연구에서 사용된 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 주성분 요인분석과 신뢰도 분석을 시행하였다. 주성분 요인분석은 설문 항목이 연구 변수들을 잘 반영하는지를 평가하고, 신뢰도 분석은 측정 도구가 일관성 있는 결과를 제공하는지 검증하는 데 사용되었다.

셋째, 독립변수와 종속변수 간의 관계를 확인하기 위해 기술 통계와 상관분석을 통해 변수 간의 상관관계를 분석하였다.

넷째, 연구 가설을 검증하기 위해 다중 회귀분석을 실시하였다. 다중 회귀분석을 통해 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 구체적으로 파악함으로써 연구에서 설정한 가설을 검증하였다.

다섯째, 스마트 안전장비 전담자 매개효과를 확인하기 위해 매개분석을 통해 독립변수와 종속변수 간 관계에서 매개변수의 역할을 분석하였다.

본 연구는 이러한 분석 절차를 통해 스마트 안전장비의 활용이 추락재해에 미치는 영향뿐 아니라, 전담자의 역량이 재해 감소 효과를 실질적으로 강화시키는 핵심 요인임을 규명하였다. 연구 결과는 건설현장에서 스마트 안전장비를 효과적으로 운영하기 위한 전담자 제도의 중요성을 강조하며, 향후 추락재해 예방정책 및 현장 안전관리 전략 수립에 기여할 수 있을 것이다.

제 4 장 연구결과

제 1 절 조사대상자의 인구 통계학적 분석

본 연구에서는 연구대상자의 일반적인 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 수행하였으며, 그 결과는 <표 4-1>에 제시되어 있다.

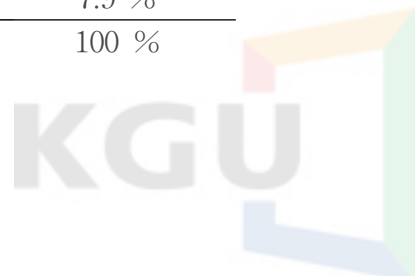
설문조사는 전국의 건설현장 및 건설안전 관련 직종에서 종사하는 전문 인력을 대상으로 직접 배포·회수하는 방식으로 수행되었다. 먼저 성별 분포를 살펴보면 남성이 198명(86.8%)으로 다수를 차지하였으며, 여성은 30명(13.2%)으로 나타났다. 연령 분포는 20대 12명(5.3%), 30대 72명(31.6%), 40대 78명(34.2%), 50대 48명(21.1%), 60대 이상이 18명(7.9%)으로 확인되었다. 특히 30~40대가 전체의 절반 이상을 차지하였음을 알 수 있다. 근속연수는 1년 이상 10년 미만이 30명(13.2%), 10년 이상 20년 미만 48명(21.1%), 그리고 20년 이상이 150명(65.8%)으로 나타나, 다수의 응답자가 장기간의 현장 경험을 보유하고 있음을 보여준다. 직책 분포를 살펴보면 건설사업관리자(감리원) 54명, 안전·보건관리자 72명으로 가장 높은 비율을 보였으며, 안전보건총괄책임자(현장소장) 12명, 원청사 관리감독자 42명, 협력사 관리감독자 42명, 스마트장비 전담자 6명 등이 참여하였다.

공사규모 역시 고르게 분포하였다. 5억 원 미만 6명, 5억~50억 원 24명, 50억~120억 원 18명, 120억~800억 원 42명이 응답하였으며, 800억 원 이상 대규모 공사 현장에서 근무하는 인원이 138명으로 가장 큰 비중을 차지하였다. 이는 스마트 안전장비 도입이 주로 중·대형 공사에서 활발히 이루어지고 있음을 반영한다. 안전사고 경험 여부를 분석한 결과, 응답자 중 18명(7.9%)이 최근 현장에서 안전사고가 발생한 경험이 있다고 응답하였으며, 210명(92.1%)은 사고가 발생하지 않았다고 응답하였다. 전반적으로 본 연구의 설문 표본은 다양한 연령, 경력, 직책, 공사규모를 포함하고 있어 연구 분석의 타당성을 확보하는 데 충분한 구성을 갖추고 있다.



<표 4-1> 인구통계학적 특성 빈도분석

Levels		Counts	% of Total		Cumulative %	
성별	남성	198	86.8	%	86.8	%
	여성	30	13.2	%	100.0	%
나이	20대	12	5.3	%	5.3	%
	30대	72	31.6	%	36.8	%
	40대	78	34.2	%	71.1	%
	50대	48	21.1	%	92.1	%
	60대이상	18	7.9	%	100.0	%
근속연수	1년 미만	-	-	%	-	%
	1년 이상 5년 미만	30	13.2	%	13.2	%
	10년 이상 20년 미만	48	21.1	%	34.2	%
	20년 이상	150	65.8	%	100.0	%
직책	건설사업관리자 (감리원)	12	6.5	%	6.5	%
	안전/보건관리자	84	45.7	%	52.2	%
	안전보건총괄책임자	24	13.0	%	65.2	%
	원청사 관리감독자	61	33.2	%	98.4	%
	협력사 관리감독자	3	1.6	%	100.0	%
공사규모	5인 미만	2	1.1	%	1.1	%
	5인 ~ 49인	46	25.0	%	26.1	%
	50인 ~ 99인	24	13.0	%	39.1	%
	100인 ~ 299인	56	30.4	%	69.6	%
	300인 이상	56	30.4	%	100.0	%
안전사고발생	발생함	18	7.9	%	7.9	%
	없음	210	92.1	%	100	%



제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석

제 1 항 타당도 분석

주성분 분석(Principal Component Analysis)은 측정된 변수들의 분산을 설명하기 위해 이들 변수의 선형 결합을 통해 주성분을 도출하는 기법이다. 주성분 분석은 원래의 상관행렬을 기반으로 모든 분산을 분석 대상으로 하며, 분산을 공통과 고유로 구분하지 않았다. 또한, 주성분의 의미를 해석하는 과정에서 회전(rotation)을 적용하지 않았다.

1) 독립변수의 구성체계에 대한 타당도

독립변수의 설문 문항에 대해 요인분석의 적절성을 판단하는 기준 중 하나로 Bartlett의 검정을 사용하며, 그 결과 p값이 0.05 미만일 경우 변수가 서로 상관이 전혀 없음을 의미하므로 요인분석을 수행하는 것이 타당하다고 볼 수 있다. KMO 값은 1에 가까울수록 요인 분석에 적합하다는 것을 의미하며, 일반적으로 KMO 값이 0.5 이상이면 요인 분석이 가능하다고 판단된다.

독립변수 요인의 총분산의 분석결과는 다음의 <표 4-2>와 같으며 분석결과 Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2=5929(p<.001)$, KMO값=0.684으로 모형은 분석 가능하였다.

<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
드론	6.85	31.2	31.2
CCTV	4.15	18.9	50.0
웨어러블	3.78	17.2	67.2

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=5929(p<.001)$, KMO값=0.684



2) 종속변수의 구성체계에 대한 타당도

종속변수 설문 문항에 대해 요인분석의 적절성을 확인하기 위해 Bartlett의 검정을 실시한 결과, p값이 0.05 미만일 경우 대각행렬이 아니므로 요인분석이 적합하다는 것을 의미한다. 또한, <표 4-3>에서 KMO 통계값은 0.608로 0.5 이상을 나타내어 요인분석에 타당한 데이터임을 확인할 수 있었다.

첫번째 골조공사의 고유값은 2.18, 전체분산의 36.4%를 설명하고 있는 것으로 나타났으며, 두번째 주성분 마감공사의 고유값은 1.58, 전체분산의 26.4%를 설명하고 있는 것으로 나타났다. 주성분 분석에서 분산의 누적 총 합계는 62.8%를 설명하는 것으로 나타났다.

<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
골조공사	2.18	36.4	36.4
마감공사	1.58	26.4	62.8
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=356(p<.001)$, KMO값=0.608			

3) 매개변수의 구성체계에 대한 타당도

매개변수 설문 문항에 대해 요인분석의 적합성을 확인하기 위해 Bartlett의 검정을 실시한 결과, p값이 0.05 미만일 경우 대각행렬이 아님을 나타내므로 요인분석이 적합하다는 것을 의미한다. 또한, <표 4-4>에서 KMO 통계값은 0.748로 0.5 이상을 기록하여 요인분석에 적합한 데이터임을 확인할 수 있었다.

첫번째 주성분 착용 및 작동의 고유값은 6.52이며, 전체분산의 29.6%를 설명하며 두번째 주성분 위험사항 신속대응의 고유값은 6.0이며 전체분산의 27.3%이며 누적 합계가 56.9%를 설명하고 세 번째 주성분 데이터관리 및 해석의 고유값은 4.89이며 전체분산의 22.2%이며 누적 합계가 79.1%로 있는 것으로 나타났다.



<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
착용 및 작동	6.52	29.6	29.6
위험사항신속대응	6.00	27.3	56.9
데이터관리 및 해석	4.89	22.2	79.1

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=7917(p<.001)$, KMO값=0.748

제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정 대상이 일관되게 그리고 정확하게 측정되었는지를 평가하는 개념으로, 설문지를 통해 수집된 데이터가 오차 없이 신뢰할 수 있는 자료인지 확인하는 것을 의미한다. 문항 내적 일관성을 평가하기 위해 Cronbach's α 를 사용하였으며, 분석 결과 주요 변수를 구성하는 문항들의 Cronbach's α 값이 0.7 이상으로 나타나 높은 신뢰도를 가진 것으로 판단할 수 있다. 신뢰도 분석은 측정용 도구에 대한 요인분석 즉, 타당성 검정 후 실시한다. <표 4-5>와 같이 주요변수 8가지 모두 0.7이상으로 전반적인 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

	Mean	SD	Cronbach's α
드론	3.23	1.02	0.859
CCTV	3.79	0.819	0.874
웨어러블	3.04	0.964	0.892
골조공사	4.19	0.559	0.713
마감공사	3.63	0.946	0.710
착용 및 작동	3.81	0.874	0.946
위험사항신속대응	3.96	0.837	0.952
데이터 관리 및 해석	3.83	0.892	0.948



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

요인분석을 통해 문항의 타당성을 검토하고, 신뢰도 분석으로 신뢰성을 확인한 뒤, 평균화 과정을 통해 주요 변수를 도출하였으며 도출된 주요 변수들의 기술통계와 상관관계를 분석하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 주요 변수들의 점수 분포와 정규성을 확인하기 위해 수행한 기술통계 분석 결과는 <표 4-6>에 제시되어 있다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 최대 5점으로 나타났으며, 건설 현장 스마트 안전장비를 위한 설문 결과, 매개변수 중 평균값이 가장 높은 항목은 '골조공사'로 4.27(s.d=0.49)이었고, 가장 낮은 평균값은 독립변수인 '드론'로 3.23(s.d=1.02)로 확인되었다. 또한, 왜도와 첨도의 절대값이 각각 2 미만과 4 미만으로 나타나 주요 변수들이 모두 정규성을 충족하는 것으로 파악되었다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	드론	CCT V	웨어러블	골조공사	마감공사	착용및작동	위험사항식속 대응	데이터 관리 및해석
N	228	228	228	228	228	228	228	228
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3.23	3.79	3.04	4.27	3.56	3.77	3.96	3.83
Standard deviation	1.02	0.819	0.964	0.490	0.642	0.867	0.837	0.892
Skewness	-0.419	-0.916	-0.125	-1.23	0.270	-0.818	-1.47	-0.97 0
Kurtosis	-0.362	1.81	-0.296	1.78	-0.316	1.05	2.91	1.18

제 2 항 상관관계 분석

본 연구에서는 논문 통계에서 일반적으로 널리 사용되는 피어슨 상관관계 분석을 적용하였다. <표 4-7>에 제시된 상관관계 분석 결과를 통해 양측 검정을 실시하였음을 확인할 수 있었으며, 유의수준 0.01에서 통계적으로 유의한 결과가 도출되었다. 주요 변수들 간의 상관계수를 통해 여러 상호 연관성을 파악할 수 있었다. 독립변수 ‘드론’과 다른 변수들 간의 상관계수를 살펴보면, 독립변수 ‘착용 및 작동’와 신속대응, $r=0.841(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈으며, ‘위험사항신속대응’와 데이터관리 및 해석은 $r=0.833(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈으며, ‘드론’와 데이터관리 및 해석은 $r=0.706(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈다. 매개변수인 ‘착용 및 작동’이 종속변수인 ‘골조공사’, ‘마감공사’와 상관계수는 $r=0.546(<0.6)$, $r=0.461(<0.6)$ 상관관계를 보였으며, ‘위험상황신속대응’는 ‘골조공사’, ‘마감공사’와 상관계수는 $r=0.479(<0.6)$, $r=0.559(<0.6)$ 상관관계를 보였으며 ‘데이터관리 및 해석’은 ‘골조공사’, ‘마감공사’와 상관계수는 $r=0.546(<0.6)$, $r=0.422(<0.6)$ 상관관계를 보였다. 종속변수인 ‘골조공사’와 ‘마감공사’ 사이에는 $r=0.392(\geq 0.6)$ 의 상관관계가 나왔다.

<표 4-7> 상관관계표

	드론	CCTV	웨어러블	골조공사	마감공사	착용 및 작동	위험사항 신속대응	데이터 관리 및 해석
드론	1							
CCTV	0.671 ***	1						
웨어러블	0.674 ***	0.533 ***	1					
골조공사	0.512 ***	0.443 ***	0.392 ***	1				
마감공사	0.402 ***	0.247 ***	0.176 ***	0.318 ***	1			
착용및작동	0.597 ***	0.458 ***	0.638 ***	0.546 ***	0.461 ***	1		
위험사항 신속대응	0.687 ***	0.620 ***	0.570 ***	0.479 ***	0.559 ***	0.841 ***	1	
데이터 관리및해석	0.706 ***	0.552 ***	0.749 ***	0.546 ***	0.422 ***	0.761 ***	0.833 ***	1 ***

Note.* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$



제 4 절 연구가설 검증

제 1 항 스마트안전장비와 골조공사 추락재해와의 관계

종속변수 골조공사에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 드론, CCTV, 웨어러블 등 스마트 안전장비 변수들이 추락재해에 미치는 영향은 통계적으로 유의하게 나타났다($F=16.216$, $p<.001$). 특히 드론($F=16.216$, $p<.001$)과 CCTV($F=4.950$, $p=.027$)는 유의수준 5% 이하에서 추락재해 발생에 유의한 것으로 확인되었다. 반면 웨어러블 장비는 $F=0.606$, $p=.437$ 로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 장비 종류별로 추락재해 감소에 기여하는 영향력이 다르게 나타남을 의미한다. 또한 Durbin-Watson 검정 결과 $DW=1.85$, $p=.226$ 으로 나타나 잔차 간 자기상관이 존재하지 않는 것으로 판단된다. 이는 회귀모형이 통계적 가정을 충족하며 분석 결과의 신뢰성을 확보하고 있음을 의미한다.

건설현장 스마트안전장비가 골조공사 추락재해 발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-8>와 같다.

<연구가설 1> “드론장비는 골조공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.001로, 0.05의 매우 유의한 것으로 나타났다. 이에 건설현장 “드론” 작업은 골조공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 채택되었다.

<연구가설 2> “CCTV장비는 골조공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과, p 값은 0.027로, 0.05의 유의수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 “CCTV장비”이 골조공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미친다는 연구 가설이 채택되었다.

<연구가설 3> “건설현장 웨어러블장비는 골조공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.437로, >0.05 로 유의하지 않으므로 “웨어러블” 작업이 골조공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.

따라서 건설현장 스마트안전장비 중 웨어러블을 제외한 드론, CCTV에서의



작업은 모두 골조공사 추락재해 발생에 채택된 것으로 나타났다.

<표 4-8> Omnibus ANOVA Test 스마트안전장비와 골조공사 추락재해- 회귀분석에 대한 분산분석

Omnibus ANOVA Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
드론	2.830	1	2.830	16.216	<.001
CCTV	0.864	1	0.864	4.950	0.027
웨어러블	0.106	1	0.106	0.606	0.437
Residuals	39.091	224	0.175		

Note. Type 3 sum of squares

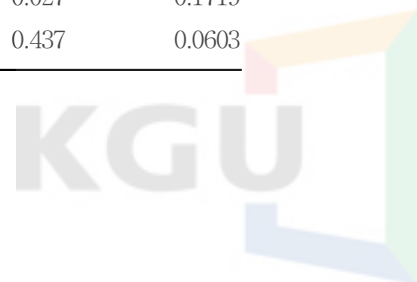
Durbin - Watson Test for Autocorrelation

Autocorrelation	DW Statistic	p
0.0723	1.85	0.226

<표 4-9>의 회귀계수 결과에서도 동일한 경향이 확인된다. 드론의 회귀계수는 $\beta=0.1711(t=4.027, p<.001)$ 로 나타나 추락재해 감소에 가장 강한 영향을 미치는 변수로 분석되었다. CCTV 역시 $\beta=0.1128(t=2.225, p=.027)$ 로 통계적으로 유의한 정(+)의 효과를 보였으며, 이는 CCTV 활용도가 높을수록 추락재해 발생 가능성이 낮아짐을 시사한다. 반면 웨어러블 장비는 $\beta=0.0306(t=0.779, p=.437)$ 로 유의성이 확인되지 않아, 본 연구의 표본에서는 추락재해 감소에 대한 기여도가 낮은 것으로 평가된다.

<표 4-9> Model Coefficients - 스마트안전장비와 골조공사 추락재해에 미치는 영향(N=184)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	3.2386	0.1337	24.227	<.001	
드론	0.1711	0.0425	4.027	<.001	0.3560
CCTV	0.1028	0.0462	2.225	0.027	0.1719
웨어러블	0.0306	0.0393	0.779	0.437	0.0603



제 2 항 스마트안전장비와 마감공사 추락재해와의 관계

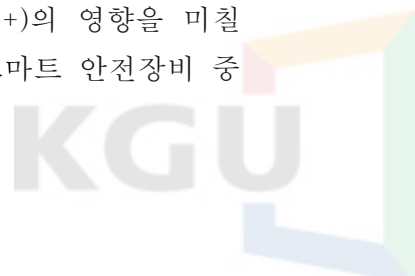
종속변수 마감공사에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 스마트 안전장비가 마감공사 단계에서 추락재해에 미치는 영향은 장비 유형별로 유의한 차이를 보였다. 드론은 $F=31.861$, $p<.001$ 로 매우 높은 유의성을 보였으며, 이는 마감공사 단계에서도 드론 활용이 사고 감소에 중요한 기여 요인임을 의미한다. 반면 CCTV는 $F=0.0388$, $p=.844$ 로 유의한 차이가 없어, 마감공사에서는 CCTV의 예방 효과가 통계적으로 확인되지 않았다. 웨어러블 장비는 $F=4.2736$, $p=.040$ 으로 5% 유의수준에서 유의한 영향을 나타냈다. 이는 마감공사 특성상 근로자 개별 움직임이 많은 환경에서 웨어러블 장비의 효과가 상대적으로 뚜렷하게 나타났다는 점을 시사한다. 또한 Durbin-Watson 검정 결과 $DW=1.86$, $p=.290$ 으로 나타나 잔차의 자기상관 문제가 없어 회귀모형의 적합성과 신뢰성이 확보된 것으로 판단된다. 종합하면 마감공사에서는 드론과 웨어러블 장비는 유의한 사고 감소 효과를 보인 반면, CCTV는 통계적으로 유의한 영향을 보이지 않았다.

건설현장 스마트안전장비가 마감공사 추락재해 발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-10>와 같다.

<연구가설 1> “드론장비는 마감공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.001로, 0.05의 유의한 것으로 나타났다. 이에 건설현장 “드론장비” 마감공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 채택되었다.

<연구가설 2> “CCTV장비는 마감공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과, p 값은 0.844로, 0.05의 유의하지 않으므로 “CCTV장비” 마감공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 가설은 검증 결과 기각되었다.

<연구가설 3> “웨어러블장비는 마감공사 추락재해 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.040로, >0.05 로 유의한 것으로 나타났다. 이에 건설현장 “웨어러블장비” 마감공사 추락재해 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 채택되었다. 따라서 건설현장 스마트 안전장비 중



드론, 웨어러블을 제외한 CCTV에서의 마감공사 추락재해 발생에 유의하지 않는 것으로 나타났다.

<표 4-10> Omnibus ANOVA Test 스마트안전장비와 마감공사 추락재해-회귀분석에 대한 분산분석

Omnibus ANOVA Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
드론	10.7025	1	10.7025	31.1861	<.001
CCTV	0.0133	1	0.0133	0.0388	0.844
웨어러블	1.4666	1	1.4666	4.2736	0.040
Residuals	76.8731	224	0.3432		

Note. Type 3 sum of squares

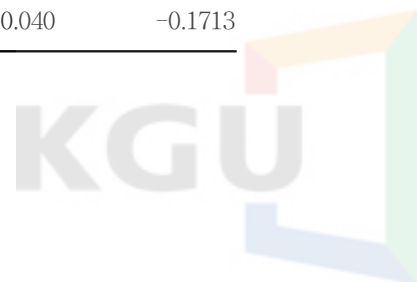
Durbin - Watson Test for Autocorrelation

Autocorrelation	DW Statistic	p
0.0698	1.86	0.290

<표 4-11>의 회귀계수에서도 유사한 경향이 나타났다. 드론의 회귀계수는 $\beta = 0.3327(t=5.584, p<.001)$ 로 가장 강력한 영향력을 보였으며, 이는 드론 활용도가 높을수록 마감공사 사고발생 가능성이 유의하게 감소함을 의미한다. CCTV는 $\beta = -0.0128(t=-0.197, p=.844)$ 로 통계적으로 유의미하지 않아 사고 감소에 기여하지 않는 것으로 나타났다. 웨어러블 장비는 $\beta = -0.1140(t=-2.067, p=.040)$ 으로 5% 수준에서 유의하게 나타나, 근로자의 착용 상태·움직임 모니터링 등이 사고 예방에 일정한 효과를 제공함을 보여준다.

<표 4-11> Model Coefficients - 스마트안전장비 마감공사에 미치는 영향(N=184)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	2.8847	0.1875	15.388	<.001	
드론	0.3327	0.0596	5.584	<.001	0.5281
CCTV	-0.0128	0.0648	-0.197	0.844	-0.0163
웨어러블	-0.1140	0.0552	-2.067	0.040	-0.1713



제 3 항 안전장비 전담자와 골조공사 추락재해와의 관계

매개효과를 파악하기 위해서 매개변수를 통해 전달되는 독립변수의 영향을 추정하는데 일반적으로 사용되는 Sobel test를 실시하였으며 Sobel test는 독립변수와 매개변수 사이의 관계와 매개변수와 종속변수 사이 관계의 경로계수를 사용하여 매개효과를 추정하는 방법이다. Sobel test 통계량은 Z 분포를 따르며, p-value가 0.05보다 작으면 매개효과가 존재한다고 결론 내릴 수 있다.

건설현장 스마트 안전장비 전담자의 역할을 매개로 하여 추락재해에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-12>에서 <표 4-14>와 같다.

1) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 골조공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 착용 및 작동의 역할이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 드론과 골조공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0543, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.1168로 착용 및 작동이 골조공사 추락재해에 0.1711만큼의 직·간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

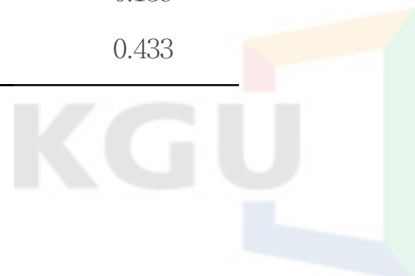
건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 착용 및 작동의 역할이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. CCTV와 골조공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.01 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.0927로 착용 및 작동이 골조공사 추락재해에 0.1028만큼의 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.025로 0.05보다 이하로 통계적으로 유의하나, 이는 매개효과가 아닌 직접효과에 의해 발생한 영향으로 판단된다. 따라서 본 분석에서 CCTV의 착용 및 작동은 매개변수로서의 역할을 수행하지 못했으며, 매개효과는 기각된다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 착용 및 작동의 역할이 골조공사

사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 웨어러블과 골조공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Estimate=0.0865, $p<.001$)는 통계적으로 유의하여 웨어러블이 착용·작동 과정을 통해 추락재해에 간접적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 직접효과(Estimate= - 0.0558, $p=0.159$)와 총효과(Estimate=0.0306, $p=0.433$)는 모두 유의하지 않아, 웨어러블의 착용 및 작동은 추락재해에 대해 직접적인 영향은 없으며 간접효과만 유의한 ‘완전 매개(fully mediated)’ 구조가 나타났다.

<표 4-12> 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 착용 및 작동이 골조공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-착용 및 작동-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0543	0.0176	3.093	0.002
Direct	0.1168	0.0407	2.872	0.004
Total	0.1711	0.0422	4.054	<.001
CCTV-착용 및 작동-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.01	0.016	0.627	0.531
Direct	0.0927	0.043	2.158	0.031
Total	0.1028	0.0459	2.24	0.025
웨어러블-착용 및 작동-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0865	0.0206	4.208	<.001
Direct	-0.0558	0.0397	-1.407	0.159
Total	0.0306	0.0391	0.784	0.433



2) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 골조공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. 드론과 골조공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0864, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.2463로 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 0.3327만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

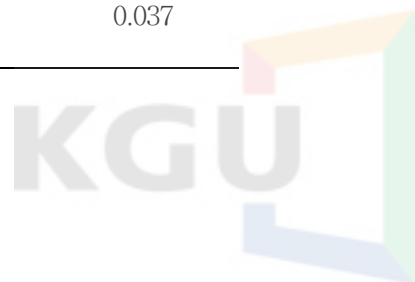
건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. CCTV와 골조공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.016 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.0287로 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 -0.0128만큼의 직.간접적인 영향을 미친않는다는 것을 의미한다. p 값은 0.843로 0.05보다 이상으로 통계적으로 직접효과와 간접효과 모두 유의하지 않아, 매개효과가 존재하지 않는 것으로 판단된다. 매개효과 역시 기각되었다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. 웨어러블과 골조공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1375, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.2516로 위험사항 신속대응이 골조공사 추락재해에 -0.114만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.037로 0.05보다 미만으로 통계적으로 직접효과와 간접효과가 동시에 유의한 ‘부분매개(partial mediation)’ 구조를 형성하는 것으로 확인된다.



<표 4-13> 건설현장 스마트 안전장비에서 진담자 위험사항 신속대응이
골조공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-위험사항 신속대응-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0864	0.0268	3.22	0.001
Direct	0.2463	0.0559	4.408	<.001
Total	0.3327	0.0592	5.622	<.001
CCTV-위험사항 신속대응-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.016	0.0254	0.628	0.53
Direct	-0.0287	0.0591	-0.486	0.627
Total	-0.0128	0.0643	-0.198	0.843
웨어러블-위험사항 신속대응-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1375	0.0303	4.545	<.001
Direct	-0.2516	0.0546	-4.611	<.001
Total	-0.114	0.0548	-2.081	0.037



3) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 골조공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

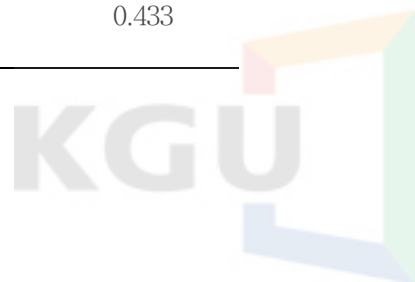
건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 데이터관리 및 해석이 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 드론과 골조공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0385, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.1326로 데이터관리 및 해석 골조공사 추락재해에 0.1711만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 데이터관리 및 해석 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. CCTV와 골조공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0315, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.0712로 데이터관리 및 해석 골조공사 추락재해에 0.1028만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.025로 0.05보다 미만으로 통계적으로 전담자의 데이터관리·해석에 의해 완전매개(full mediation) 되는 구조임을 의미한다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 데이터관리 및 해석 골조공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 웨어러블과 골조공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0159, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.0148로 데이터관리 및 해석이 골조공사 추락재해에 0.0306만큼의 직.간접적인 영향을 미친않는다는 것을 의미한다. p 값은 0.433로 0.05보다 이상으로 통계적으로 데이터관리 및 해석 기능과 결합하여도 골조공사 추락재해 감소에 유의미한 영향을 주지 못한 것으로 해석된다. 따라서 이 경로에서는 매개효과가 존재하지 않으며, 부분매개·완전매개 어느 구조도 성립하지 않는다.

<표 4-14> 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 데이터관리 및 해석이
골조공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-데이터관리 및 해석-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0385	0.01707	2.255	0.024
Direct	0.1326	0.04443	2.985	0.003
Total	0.1711	0.0422	4.054	<.001
CCTV-데이터관리 및 해석-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0315	0.0148	2.131	0.033
Direct	0.0712	0.04698	1.516	0.13
Total	0.1028	0.04588	2.24	0.025
웨어러블-데이터관리 및 해석-골조공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0159	0.00899	1.763	0.078
Direct	0.0148	0.03902	0.379	0.705
Total	0.0306	0.03907	0.784	0.433



제 4 항 안전장비 전담자와 마감공사 추락재해와의 관계

건설현장 스마트 안전장비 전담자는 마감공사 추락재해에 미치는 영향을 분석해 보면 <표 4-15>,<표 4-16>,<표 4-17>와 같다.

1) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 마감공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 착용 및 작동의 역할이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. 드론과 마감공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1644, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.1683로 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 0.3327만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 착용 및 작동의 역할이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. CCTV와 마감공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1348 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.1475로 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 -0.0128만큼의 직.간접적인 영향력이 없다는 것을 의미한다. p 값은 0.843로 0.05보다 이상으로 통계적으로 유의하지 않았으며 매개효과는 기각된다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 착용 및 작동의 역할이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. 웨어러블과 마감공사 추락재해의 관계에 착용 및 작동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0677, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.1817로 착용 및 작동이 마감공사 추락재해에 -0.114만큼의 독립적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.037로 0.05보다 미만으로 통계적으로 착용 및 작동이 웨어러블의 영향을 강화하는 ‘부분매개(partial mediation)’ 구조가 형성됨을 의미한다.

<표 4-15> 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 착용 및 작동이 마감공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-착용 및 작동-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1644	0.0348	4.725	<.001
Direct	0.1683	0.0551	3.056	0.002
Total	0.3327	0.0592	5.622	<.001
CCTV-착용 및 작동-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1348	0.0352	3.829	<.001
Direct	-0.1475	0.0582	-2.533	0.011
Total	-0.0128	0.0643	-0.198	0.843
웨어러블-착용 및 작동-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0677	0.0279	2.427	0.015
Direct	-0.1817	0.0484	-3.758	<.001
Total	-0.114	0.0548	-2.081	0.037

2) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 마감공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

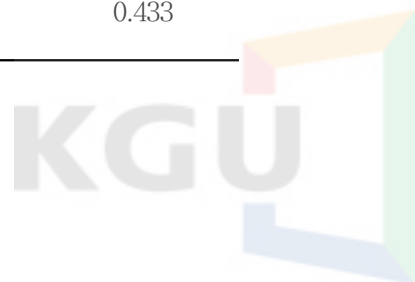
건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-16>와 같이 나타났다. 드론과 마감공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0675, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.1036로 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 0.1711만큼의 직·간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-16>와 같이 나타났다. CCTV와 마감공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0176, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.0851로 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 0.1028만큼의 매개 없이 나타나는 단순한 약한 효과로 해석할 수 있다. p 값은 0.025로 0.05보다 이상으로 통계적으로 유의하지 않았으며 매개효과는 기각된다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-16>와 같이 나타났다. 웨어러블과 마감공사 추락재해의 관계에 위험사항 신속대응이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1064, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.0757로 위험사항 신속대응이 마감공사 추락재해에 0.0306만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.433로 0.05보다 이상으로 통계적으로 직접효과는 유의하지 않고 간접효과만 유의한 매개구조가 확인되었다. 즉, 웨어러블 장비의 효과는 전담자의 위험사항 신속대응 활동을 통해서만 추락재해예방으로 이어지는 것으로 해석할 수 있다.

<표 4-16> 건설현장 스마트 안전장비에서 진담자 위험사항 신속대응이
마감공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-위험사항 신속대응-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0675	0.019	3.556	<.001
Direct	0.1036	0.0425	2.436	0.015
Total	0.1711	0.0422	4.054	<.001
CCTV-위험사항 신속대응-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0176	0.0144	1.229	0.219
Direct	0.0851	0.0438	1.944	0.052
Total	0.1028	0.0459	2.24	0.025
웨어러블-위험사항 신속대응-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1064	0.0251	4.237	<.001
Direct	-0.0757	0.0433	-1.751	0.08
Total	0.0306	0.0391	0.784	0.433



3) 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 역할이 마감공사 추락재해에 대한 매개효과 검증

건설현장 스마트 안전장비 중 드론에서 데이터관리 및 해석이 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-17>와 같이 나타났다. 드론과 마감공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1067, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.226로 데이터관리 및 해석 마감공사 추락재해에 0.3327만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.001로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

건설현장 스마트 안전장비 중 CCTV에서 데이터관리 및 해석 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-17>와 같이 나타났다. CCTV와 마감공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.0279 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.0406로 데이터관리 및 해석 마감공사 추락재해에 -0.0128만큼의 직.간접적인 영향을 없다는 것을 의미한다. p 값은 0.843로 0.05보다 이상으로 통계적으로 유의하지 않았으며 매개효과는 기각된다.

건설현장 스마트 안전장비 중 웨어러블에서 데이터관리 및 해석 마감공사 추락재해에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-17>와 같이 나타났다. 웨어러블과 마감공사 추락재해의 관계에 데이터관리 및 해석이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.1681, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 -0.2822로 데이터관리 및 해석이 마감공사 추락재해에 -0.114만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.037로 0.05보다 미만으로 통계적으로 부분매개 구조로 판단된다. 즉, 데이터관리 및 해석 활동은 웨어러블 장비의 재해예방 효과를 강화하지만, 웨어러블 자체도 독립적으로 추락재해에 영향을 미치는 이중적 영향 구조가 존재한다.

<표 4-17> 건설현장 스마트 안전장비에서 전담자 데이터관리 및 해석이
마감공사 추락재해의 매개효과 검증

드론-데이터관리 및 해석-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1067	0.028	3.809	<.001
Direct	0.226	0.0588	3.843	<.001
Total	0.3327	0.0592	5.622	<.001
CCTV-데이터관리 및 해석-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.0279	0.0225	1.238	0.216
Direct	-0.0406	0.0606	-0.671	0.502
Total	-0.0128	0.0643	-0.198	0.843
웨어러블-데이터관리 및 해석-마감공사				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.1681	0.0359	4.686	<.001
Direct	-0.2822	0.0598	-4.717	<.001
Total	-0.114	0.0548	-2.081	0.037

제 5 절 소결

2023년 고용노동부에서 발표한 사고사망자수는 812명이다. 전년도 대비 62명이 감소하였다. 이중 추락으로 인한 사고사망자수는 286명(35.2%)으로 전년도 322명 대비 36명이 감소하였다. 사고사망만인율도 0.43‰에서 0.39‰로 전년도 대비 0.04‰감소하였다. 업종별로는 보면 건설업 356명(43.8%)으로 가장 많았고, 건설업은 산업의 특성상 많은 사고의 위험성을 내포하고 있으며, 그 중에서도 “추락”으로 인한 재해의 비중은 절대적이고 꾸준히 발생하고 있다.

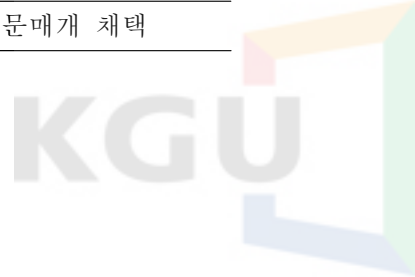
분석 절차는 기초통계분석으로 응답자의 특성을 파악하고, 주성분 요인 분석 및 신뢰도 분석을 통해 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확인하였다. 주요 변수들 간의 상관관계는 기술통계와 상관분석을 통해 검토되었으며, 다중 회귀분석을 통해 연구 가설을 검증하였다. 추락재해 감소의 핵심인 스마트 안전장비(드론·CCTV·웨어러블)의 효과가 스마트 안전장비 전담자의 세부역량 「착용 및 작동」, 「위험사항 신속대응」, 「데이터관리 및 해석」에 의해 강화되는지를 실증 분석하였다. 분석 결과 대부분의 경로에 매개효과를 검토하기 위해 건설현장 관계자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 수집된 데이터를 바탕으로 JAMOV이 통계 프로그램을 활용하여 신뢰도 분석, 타당도 분석, 기술통계 분석, 상관분석, 그리고 매개효과 분석을 수행하였다. 통계분석 결과, 스마트 안전장비 전담자의 핵심 역할인 「착용 및 작동」, 「위험사항 신속대응」, 「데이터 관리 및 해석」은 장비 유형과 공사 단계에 따라 정도의 차이는 있으나 전반적으로 추락재해 감소에 중요한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히 드론의 경우 세 역할 모두에서 골조·마감공사 단계에 유의한 매개효과가 나타났으며, 웨어러블은 착용 및 작동과 신속대응, 데이터 관리에서 주로 간접효과가 확인되어 전담자의 개입이 예방효과를 증폭시키는 것으로 해석된다. 반면 CCTV는 일부 역할에서만 제한적으로 효과가 나타났다.

이러한 결과는 추락재해를 예방하기 위해 스마트 안전장비의 도입뿐 아니라, 전담자가 장비의 착용·작동, 위험 상황에 대한 신속 대응, 데이터의 분석·해석을 기반으로 한 지속적 위험 통제를 수행하는 것이 필수적임을 시사한다. 전

담자의 전문적 활동이 강화될수록 스마트 장비의 예방효과가 현장에서 보다 효과적으로 발현될 수 있음을 본 연구는 밝혔다.

<표 4-18> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과

매개변수	종속변수	독립변수	결 과
-	골조공사	드론	채 택
-	골조공사	CCTV	채 택
-	골조공사	웨어러블	기 각
-	마감공사	드론	채 택
-	마감공사	CCTV	기 각
-	마감공사	웨어러블	채 택
착용 및 작동	골조공사	드론	부분매개 채택
착용 및 작동	골조공사	CCTV	기각/직접효과만 채택
착용 및 작동	골조공사	웨어러블	완전매개 채택
위험사항신속대응	골조공사	드론	부분매개 채택
위험사항신속대응	골조공사	CCTV	기 각
위험사항신속대응	골조공사	웨어러블	부분매개 채택
데이터관리 및 해석	골조공사	드론	부분매개 채택
데이터관리 및 해석	골조공사	CCTV	완전매개 채택
데이터관리 및 해석	골조공사	웨어러블	기 각
착용 및 작동	마감공사	드론	부분매개 채택
착용 및 작동	마감공사	CCTV	부분매개(부적방향)채택
착용 및 작동	마감공사	웨어러블	부분매개 채택
위험사항신속대응	마감공사	드론	부분매개 채택
위험사항신속대응	마감공사	CCTV	기 각
위험사항신속대응	마감공사	웨어러블	완전매개 채택
데이터관리 및 해석	마감공사	드론	부분매개 채택
데이터관리 및 해석	마감공사	CCTV	기 각
데이터관리 및 해석	마감공사	웨어러블	부분매개 채택



제 5 장 결론

제 1 절 결론

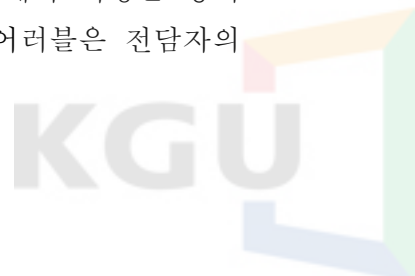
건설현장에서 빈번하게 발생하는 추락재해를 예방하기 위해 본 연구는 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)의 효과와 이를 운영·관리하는 전담자의 매개 역할을 검증하는 것을 목적으로 수행되었다. 분석 결과, 스마트 안전장비는 골조공사와 마감공사 모두에서 추락재해 감소에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 전담자의 개입 여부에 따라 장비 효과가 크게 달라지는 것으로 확인되었다.

전담자의 역할을 착용·작동 관리, 위험사항 신속 대응, 데이터 관리 및 해석이라는 세 가지 영역으로 구분하여 분석한 결과, 이들 역량은 스마트 안전장비의 예방효과를 실질적으로 강화하는 핵심 매개요인으로 나타났다. 또한 장비별·공정별 매개구조의 차이도 확인되었는데, 드론은 두 공정 모두에서 일관된 부분매개 효과를 보였고, 웨어러블은 골조공사에서는 완전매개, 마감공사에서는 부분매개 구조를 보여 전담자의 개입이 장비 효과를 강화하는 방식이 공정 특성에 따라 다르게 작용함을 의미한다. 특히 웨어러블 장비는 단독 효과만으로는 재해 감소가 제한적이었으나, 전담자의 관리체계가 결합될 때 골조공사가 마감공사보다 전담자 매개효과가 상대적으로 크게 나타났다.

이러한 결과는 스마트 안전장비의 도입만으로는 충분한 예방효과를 기대하기 어렵고, 장비를 실제 안전관리 체계로 전환시키는 전담자의 역할이 필수적임을 보여준다. 이는 복잡성과 불확실성이 높은 건설현장에서 전담자를 중심으로 한 능동적·예측적 안전관리 체계가 기존의 사후적 관리방식을 대체할 수 있음을 시사한다.

본연구의 시사점은 다음과 같다.

첫째, 스마트 안전장비의 효과는 장비 자체보다 전담자의 운영 역량에 의해 결정된다. 착용·작동 관리, 위험사항 신속대응, 데이터 관리·해석 역량은 장비 효과를 증폭시키는 핵심 매개요인으로 확인되었다. 특히 웨어러블은 전담자의



개입 여부에 따라 매개구조가 완전히 달라지는 등 전담자의 역할이 장비 효과를 좌우함이 명확히 드러났다.

둘째, 데이터 기반 안전관리 체계 구축의 중요성이 확인되었다. 데이터 관리·해석 능력은 드론·웨어러블에서 유의미한 매개효과를 보였으며, 이는 스마트 안전장비가 생성하는 방대한 정보가 안전관리 의사결정에 활용될 수 있도록 표준화된 데이터 플랫폼과 분석 체계 구축이 필요함을 의미한다.

셋째, 공정별 위험 특성을 고려한 맞춤형 운영전략이 요구된다. 골조공사가 마감공사보다 전담자 매개효과가 상대적으로 크게 확인되었으며, 각 장비의 매개구조도 공정별로 차이를 보였다. 이는 공정별 작업환경과 위험요인을 반영한 장비 선택·운영·점검 체계가 마련되어야 함을 시사한다. 또한 선행연구에서 CCTV는 기록 중심 기능에 머물러 즉각적인 대응에 한계가 있다는 점이 지적되었으나(진정일, 2022), 본 연구는 이러한 한계가 기술적 문제가 아니라 전담자의 운영 문제임을 확인하였다. 전담자의 관리·대응·데이터 해석 역량이 결합될 때 CCTV의 효과가 유의하게 강화되었기 때문이다.

향후 연구에서는 실제 장비 작동기록(AI 로그, 드론 영상, 웨어러블 센서 데이터 등)을 활용한 분석이 필요하며, 전담자의 역량 외에도 조직문화, 리더십, 작업자 수용성 등 다양한 요인이 함께 작용할 수 있으므로 이를 포함한 다층적 분석이 요구된다.

참고문헌

- [1] 배용호(2021),“행동기반 안전에 의한 안전문화 정착”
- [2] 정진우(2023),“안전문화 이론과 실천(3판)”, 교문사
- [3] 원정훈, 이재현, (2021),“건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한 연구 (법·제도, 예방사업 중심)”, 안전보건공단 산업안전보건연구원
- [4] 박성열(2021),“건설현장 산업재해 예방을 위한 정부 대책에 관한 실증연구”,석사 학위, 고려대학교 행정전문대학원
- [6] 이지은, 이의주(2024),“추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 방안 연구”, 국립부경 대학교
- [7] 오태근.박종일 외(2021),“스마트 건설안전기술 분석 보급기반 조송보고서”, 안전보건공단
- [8] 홍하나(2018),“소규모 건설현장의 떨어짐 재해 감소방안에 대한 연구”, 경기대학교 석사학위논문
- [9] 김광배(2019),“건설현장에서의 IoT 기반 스마트 안전 관리시스템에 관한 연구.” 강원대학교, 석사학위논문
- [10] 김지훈(2021),“드론 기술의 건설관리 응용”, 부경대학교 국내석사학위논문
- [11] 김대진(2020),“IoT와 AI가 건설생산성 향상에 기여하는 역할”, 광운대학교 국내 석사학위논문
- [12] Wilson, T.,Turner, P., &Skanska, J.(2020), "How AI and Drones are Revolutionizing the Industry. Building Technology“, 명지대학교 국내석사학위논문
- [13] 남옥진(2020),“감소를 위한 스마트안전장비를 활용USN 활용안전관리의적용에 관한 연구”, 석사학위논문, 부경대학교
- [14] 박경수 외(2020),“마트 건설기술의 적용을위한 건설안전제도개선 연구”, 원창출판사
- [15] 진정일(2022),“건설업 위험성평가와 이동형 CCTV 관제시스템이 안전보건성과에 미치는 영향에 관한 연구”, 형설출판사
- [16] 김광배 외(2021),“IoT 기반 건설안전 서비스의 수용의도에 영향을 미치는요인에 관한 연구”, 한국IT정책경영학회 논문지



- [17] 안현준 외(2017),“심정지 감지를 위한 다생체 신호 측정 웨어러블 디바이스 개발”, 대한의용생체공학회 학술발표대회
- [18] 이인권(2019),“심박수를 이용한 위급상황 인식 및 실시간 영상공유를 통한 사고 대처 시스템”, 한국전기전자학회논문지
- [19] 진우강(2021),“태양광 발전 기술을 이용한 스마트 웨어러블 디바이스 디자인 및 개발 연구”, 동의대학교
- [20] 김연철 외 2인(2017),“건설안전사고 사전 예측을 위한 인공지능망 기법 적용”한국방재학회논문집
- [21] 이현수, 이광표, 박문서, 김현수, 이사범(2009), “위치추적기술을 이용한 BIM기반 건설현장 안전관리 시스템”, 한국건설관리학회 논문집 제10권
- [22] 김광배(2019), “건설현장에서의 IoT 기반 스마트 안전 관리시스템에 관한 연구”, 강원대학교 석사학위논문
- [23] 박경수, 임석빈, 김세훈, 구기영(2020), “스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구”, 한국건설안전학회,
- [24] 민경석(2021), “스마트 기술을 활용한 건설현장 안전사고 방지에 대한 연구”, 안전문화연구 논문
- [25] 전원경(2022), “국내 건설기업의 스마트 건설기술 도입 활성화 방안 연구”, 강원대학교 석사학위논문
- [26] 박재영, 박성태, 전태원, 엄우섭, 이동기, 박익렬, 강현주(2004), “운동시 심박수를 이용한 대학생의 에너지 소비량 추정”, 운동과학
- [27] 박지숙, 임정은(2018), “한국 과체중 및 비만 여성의 휴식대사량 측정 및 예측값의 비교”, 대한지역사회영양학회지
- [28] Frank E. Bird의 “신도미노 이론(New Domino Theory)
- [23] 한국산업안전보건공단(2016), “아차사고 활용사례”
- [29] 고용노동부 홈페이지, www.moel.go.kr
- [30] 한국산업안전보건공단 홈페이지, www.kosha.or.kr
- [31] 근로복지공단 홈페이지, www.comwel.or.kr
- [32] 건설공사 안전관리 종합정보망 홈페이지, www.csi.go.kr
- [33] 국토교통부 홈페이지, www.molit.go.kr



부 록

	건설현장 스마트 안전장비 전담자의 역할이 추락재해에 미치는 영향	
안녕하십니까? 건설현장의 어려운 상황에서도 안전을 위해 노력하시는 건설관리자분들의 노고에 경의를 표합니다. 본 설문지는 건설현장 스마트 안전장비 전담자의 역할이 추락재해에 미치는 영향의 기초 자료로 활용하고자 하오니, 번거로우시더라도 성심껏 답변하여 주시면 감사하겠습니다. 귀하께서 응답해 주신 내용은 모두 소중한 연구 자료로 사용됩니다. 본 설문지는 무기명으로 작성되기 때문에 철저히 비밀이 보장되며, 오직 통계분석의 학문적 연구목적으로만 사용됨을 약속 드립니다. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 안전과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 2025. 07.		

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과

지도교수: 박 중 용

연 구 자: 박 우 람

이 메 일: wooram123@hanmail.net



A. 실태조사 대상자 개요

문1) 귀하의 성별은?

1. 남자
2. 여자

문2) 귀하의 연령대는 다음 중 어떤 연령대에 속하십니까?

- | | |
|--------|-----------|
| 1. 20대 | 4. 50대 |
| 2. 30대 | 5. 60대 이상 |
| 3. 40대 | |

문3) 귀하의 건설업 경력은 어느 정도입니까?

1. 1년 미만
2. 1년 이상 5년 미만
3. 5년 이상 10년 미만
4. 10년 이상

문4) 귀하의 소속/직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 안전보건(총괄)책임자 | 4. 안전/보건관리자 |
| 2. 원청사 관리감독자 | 5. 건설사업관리자(감리원) |
| 3. 협력사 관리감독자 | 6. 스마트장비 전담자 |

문5) 귀하의 현장 공사규모는 어느 정도입니까?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. 5억 원 미만 | 4. 120억 원 이상 ~ 800억 원 미만 |
| 2. 5억 원 이상 ~ 50억 원 미만 | 5. 800억 원 이상 |
| 3. 50억 원 이상 ~ 120억 원 미만 | |

문6) 귀하의 현장에서 최근 1년 내 추락재해 발생 경험이 있습니까?

1. 그렇다
2. 아니다

B. 다음은 건설현장 스마트 안전장비에 관한 질문입니다.

B-1) 드론장비의 특성이 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도에 따라 체크(V)해주시지요

스마트 안전장비(드론)		사용 여부		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 귀하의 현장은 드론을 안전관리 목적으로 사용하고 있습니까?	1	2	3	4	5
2	· 드론 활용 빈도는 어느 정도입니까?	1	2	3	4	5
3	· 드론 전담자가 배치되어 있습니까?	1	2	3	4	5
4	· 드론은 고소작업 위험요소(개구부·난간 미설치 등)를 탐지하는 데 효과적이다.	1	2	3	4	5
5	· 드론이 위험을 탐지했을 때 관리자·작업자에게 즉시 알람이 전달된다.	1	2	3	4	5
6	· 드론 촬영 자료는 추락재해 예방 대책 수립이나 안전교육에 활용된다	1	2	3	4	5
7	· 드론 도입 후 귀 현장의 골조공사 추락재해 빈도는 어떻게 변했습니까	1	2	3	4	5
8	· 드론 도입 후 귀 현장의 마감공사 추락재해 빈도는 어떻게 변했습니까?	1	2	3	4	5



B. 다음은 건설현장 스마트 안전장비에 관한 질문입니다.

B-2) CCTV의 특성이 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도에 따라 체크(V)해주시십시오

스마트 안전장비(CCTV)		사용 여부		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 귀하의 현장은 고정형·이동형 CCTV를 충분히 설치·운영하고 있다.	1	2	3	4	5
2	· CCTV 관제(감시)를 통해 위험행동을 실시간으로 감시·알림한다.	1	2	3	4	5
3	· CCTV 운영은 떨어짐사고 발생 감소에 실질적으로 도움이 된다?	1	2	3	4	5
4	· CCTV는 “위험 작업 구역(출입통제, 고소작업 구역 등)”을 효과적으로 감시한다.	1	2	3	4	5
5	· CCTV 데이터(영상)가 실무 의사결정에 정기적으로 활용된다.	1	2	3	4	5
6	· 현장사무실 내 TV 상황판, 웹사이트, 스마트폰 앱 등과 연계한 실시간 알림 및 방송서비스 제공은 중요하다	1	2	3	4	5
7	· CCTV 전담 인력이 상시(또는 정기적으로) 배치되어 있다.	1	2	3	4	5



B. 다음은 건설현장 스마트 안전장비에 관한 질문입니다.

B-3) 웨어러블의 특성이 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도에 따라 체크(V)해주시지요

스마트 안전장비(웨어러블)		사용여부		보통이다		매우그렇다
1	· 우리 현장은 웨어러블 장비(추락감지 조끼, 안전대 센서, 스마트 안전모 등)를 안전관리 목적으로 운영하고 있다.	1	2	3	4	5
2	· 웨어러블 장비의 통해 위험행동을 실시간으로 감시·알림한다.	1	2	3	4	5
3	· 웨어러블 장비 운영은 추락재해 발생 감소에 실질적으로 기여한다.	1	2	3	4	5
4	· 웨어러블 장비는 사고예방을 위한 개선조치에 적극적으로 활용된다.	1	2	3	4	5
5	· 웨어러블 데이터가 실무 의사결정에 정기적으로 활용된다.	1	2	3	4	5
6	· 현장사무실 내 TV 상황판, 웹사이트, 스마트폰 앱 등과 연계한 실시간 알림 및 방송서비스 제공은 중요하다.	1	2	3	4	5
7	· 웨어러블 전담 인력이 상시(또는 정기적으로) 배치되어 있다.	1	2	3	4	5



C. 다음은 건설현장 떨어짐사고에 대하여 위하의 의견을 묻는 질문입니다.

C-1) 골조공사에서 대한 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도를 따라 체크(V)해주시시오.

골조공사		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 골조공사 단계에서 떨어짐사고 발생 위험은 높다고 인식된다?	1	2	3	4	5
2	· 골조공사 단계에서 안전모·안전대등 개인보호구 착용 준수율은 높다.	1	2	3	4	5
3	· 골조공사 단계에서 안전관리자(전담자)의 관리·감독이 효과적이다.	1	2	3	4	5
4	· 골조공사 단계에서 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)가 위험 예방에 기여하고 있다.	1	2	3	4	5
5	· 골조공사 단계의 추락재해는 최근 감소 추세에 있다.	1	2	3	4	5

C. 다음은 건설현장 떨어짐사고에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

C-2) 마감공사에서 대한 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도를 따라 체크(V)해주시시오.

마감공사		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 마감공사 단계에서 추락재해 발생 위험은 높다고 인식된다.	1	2	3	4	5
2	· 마감공사 단계에서 안전모·안전대등 개인보호구 착용 준수율은 높다.	1	2	3	4	5
3	· 마감공사 단계에서 안전관리자(전담자)의 관리·감독이 효과적이다.	1	2	3	4	5
6	· 마감공사 단계에서 스마트 안전장비(드론, CCTV, 웨어러블)가 위험 예방에 기여하고 있다.	1	2	3	4	5
7	· 마감공사 단계의 추락재해는 최근 감소 추세에 있다.	1	2	3	4	5

D. 다음은 스마트 안전장비 전담자 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

D-1) 착용 및 작동에서 대한 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도를 따라 체크(V)해주시시오.

착용 및 작동		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 전담자는 근로자들이 항상 장비를 착용하도록 철저히 관리하고 있다.	1	2	3	4	5
2	· 전담자의 관리 덕분에 근로자들의 스마트 안전장비 착용률이 높아졌다.	1	2	3	4	5
3	· 전담자의 지도·감독은 근로자의 안전의식 강화에 도움이 된다.	1	2	3	4	5
4	· 전담자는 장비가 정상적으로 작동하는지 정기적으로 확인한다	1	2	3	4	5
5	· 장비에 이상이 발생했을 때 전담자가 신속하게 대응 및 조치를 한다.	1	2	3	4	5
6	· 전담자는 장비의 작동 오류나 불편사항을 근로자와 적극적으로 공유한다.	1	2	3	4	5
7	· 전담자가 장비를 관리함으로써 현장의 추락재해 예방 효과가 커졌다고 생각한다.	1	2	3	4	5
8	· 전담자의 활동은 스마트 안전장비의 착용 및 작동 향상에 기여한다고 생각한다.	1	2	3	4	5

D. 다음은 스마트 안전장비 전담자 대하여 위하의 의견을 묻는 질문입니다.

D-2) 신속대응에서 대한 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도를 따라 체크(V)해주십시오.

위험상황 신속대응		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 전담자는 위험 탐지 시 즉각 경보를 발령한다.	1	2	3	4	5
2	· 전담자는 위험 상황을 관리자·작업자에게 신속히 통보한다.	1	2	3	4	5
3	· 전담자는 위험 상황 발생 시 작업중지 권한을 적극적으로 행사한다.	1	2	3	4	5
4	· 전담자는 위험 상황에 대해 대체작업 또는 보강조치를 즉시 지시한다.	1	2	3	4	5
5	· 전담자는 알림 이후 현장에서의 실질적 조치 이행률을 높인다.	1	2	3	4	5
6	· 전담자는 비상 상황(추락재해 발생 등)에 대해 신속히 구조·응급체계를 가동한다.	1	2	3	4	5
7	· 전담자의 신속 대응은 작업자들에게 즉각적인 안전의식 향상을 불러온다.	1	2	3	4	5



D. 다음은 스마트 안전장비 전담자 대하여 위하의 의견을 묻는 질문입니다.

D-3) 데이터관리,해석에 대한 귀하의 생각과 가장 일치하는 정도를 따라 체크(V)해주시시오.

데이터관리,해석		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 전담자는 드론·CCTV·웨어러블에서 수집된 데이터를 체계적으로 저장한다.	1	2	3	4	5
2	· 전담자는 수집된 데이터를 정기적으로 분석하여 위험 패턴을 도출한다.	1	2	3	4	5
3	· 전담자는 데이터 분석 결과를 관리자 및 작업자와 공유한다.	1	2	3	4	5
4	· 전담자는 데이터 분석을 토대로 안전회의(TBM)·교육 자료를 제작한다.	1	2	3	4	5
5	· 전담자는 데이터 기반으로 선제적 조치(가설물 보강, 공정 변경 등)를 제안한다.	1	2	3	4	5
6	· 전담자는 데이터 기록을 활용해 추락재해 발생 시 원인 규명을 지원한다.	1	2	3	4	5
7	· 전담자의 데이터 관리·해석 활동은 장기적으로 재해를 감소에 기여한다.	1	2	3	4	5



E. 다음은 건설현장 스마트안전장비가 추락재해에 미치는 영향에 대한 질문입니다.

문3) 주관적 인식

주관적 인식		전혀 그렇 지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 스마트 안전장비 전담자는 안전예방에 꼭 필요하므로 적극적으로 적용할 의향이 있다.	1	2	3	4	5
2	· 스마트 안전장비 전담자는 현장 근로자 추락재해 예방에 꼭 필요하다고 생각한다.	1	2	3	4	5
3	· 스마트 안전장비 전담자는 다른 안전성을 고려하여 우선적으로 적용할 것이다.	1	2	3	4	5
4	· 스마트 안전장비 전담자는 현장에 맞게 적극적으로 활용할 것이다..	1	2	3	4	5

E. 자유서술 질문입니다.

1) 스마트 안전장비 전담자를 도입했을 때, 귀하의 현장에서 가장 크게 체감한 효과는 무엇이라고 생각하십니까?

(예시: 추락재해 예방 효과, 작업자 안전의식 향상, 실시간 대응 속도 개선, 관리 효율성 증대 등) 자유롭게 작성해 주십시오.

작성란:

2) 스마트 안전장비 전담자 도입 이후, 운영 과정이나 기술적 측면에서 개선이 필요하다고 생각되는 점은 무엇입니까?

(예시: 장비 신뢰성 문제, 유지보수 비용, 작업자 수용성, 데이터 관리 체계 부족 등) 자유롭게 작성해 주십시오.

작성란:

3) 추가로 제안하고 싶은 사항이나 느낀 점이 있으면 자유롭게 적어 주십시오.

작성란:

- 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 -

Abstract

MS.Thesis

Effects of Dedicated Smart Safety Equipment Managers on the Incidence of Fall Accidents in Construction Sites

Park Woo Ram

Dept. of Architecture & Safety Engineering

Graduate School of Engineering

Kyonggi University

The purpose of this study is to empirically examine how smart safety equipment contributes to the reduction of fall accidents in construction sites, with a particular focus on the mediating influence of dedicated smart-equipment managers. Fall accidents remain the leading cause of fatalities in the construction industry, especially during structural and finishing work, where high-risk tasks and complex work conditions are frequently encountered. Despite the rapid adoption of smart safety technologies such as drones, closed-circuit television (CCTV), and wearable devices, their preventive effects have often been limited in practice due to inconsistent usage, inadequate data interpretation, and delayed hazard response. To address this gap, this study conceptualizes the role of the safety equipment manager as a key human-organizational factor that links technology utilization to actual accident-reduction outcomes.



Three managerial competencies—(1) equipment wearing and operation, (2) rapid hazard response, and (3) data management and interpretation—were defined based on resilience engineering principles, emphasizing monitoring, responding, learning, and anticipating capabilities. A structured survey was conducted with 228 professionals currently working in construction sites nationwide, including safety managers, supervisors, engineers, and smart-equipment operators. The collected data were analyzed using descriptive statistics, exploratory factor analysis, reliability verification, correlation analysis, regression modeling, and multi-path mediation analysis. Separate analyses were performed for structural and finishing construction stages to identify process-specific differences.

The analysis revealed that all three categories of smart equipment exhibited statistically significant pathways to fall-accident reduction when mediated by the competencies of dedicated managers. For drones, both wearing/operation and data-interpretation competencies showed strong partial mediation effects, indicating that drones possess inherent preventive capabilities but become substantially more effective when supported by active managerial involvement. CCTV demonstrated a mixed pattern: rapid hazard response showed partial mediation, whereas data-interpretation exhibited full mediation, meaning that CCTV alone does not yield consistent preventive effects unless the manager actively analyzes and utilizes the video-based information. Wearable devices showed the strongest indirect effects across all competencies; in particular, data-interpretation exhibited full mediation in several analyses, implying that the raw sensor data generated by wearables must be interpreted by trained personnel to meaningfully influence accident prevention.



Across all equipment types, the mediating roles of managers were consistently significant ($p < .001$), highlighting that the adoption of smart devices alone is insufficient. In many cases, direct effects of the equipment became non-significant when managerial variables were included, demonstrating that the preventive function of smart equipment is largely realized through managerial oversight, real-time monitoring, and analytical intervention. These findings suggest that construction safety policies should shift from technology-centered deployment strategies to manager-centered operational frameworks, emphasizing professional training, data-interpretation capabilities, and structured response protocols.

This study provides empirical evidence that smart safety technologies function most effectively when integrated with human - organizational capabilities. The results offer important implications for industry practitioners, policymakers, and researchers seeking to enhance the practical impact of smart safety systems in the construction domain.

